Villier

Idees per evolucionar l'observabilitat del CTTI

Atles O11y · V5 · Octubre de 2026

Catàleg complet · Visió conjunta · 34 idees

Propostes de Villier per millorar l'operació, explorar noves capacitats i comprovar-ne el valor amb els equips del CTTI.

Evolució operativa parteix del marc documentat. Innovació aplicada proposa capacitats per assajar. El desplegament i la prioritat es contrasten amb els equips de cada servei.

Les idees d'aquest recorregut

1. Acordar les dades de cada servei
2. Seguir les dades de la font al destí
3. Conservar les dades que necessitem
4. Relacionar els canvis amb el resultat
5. Preparar cada servei per ser observat
6. Connectar les dades d'un mateix servei
7. Saber on podem millorar l'observabilitat
8. Convertir les millores en accions
9. Comprovar que l'observabilitat funciona
10. Compartir indicadors amb el mateix significat
11. Aprendre de cada incident
12. Coordinar els proveïdors amb el mateix context
13. Fer arribar cada alerta a l'equip adequat
14. Compartir el fil de cada incident
15. Ampliar l'autonomia amb proves
16. Combinar agents segons la tasca
17. Trobar el coneixement operatiu que ajuda
18. Comprovar la qualitat de la IA
19. Donar prioritat als senyals útils
20. Agilitzar el diagnòstic amb IA i evidències
21. Crear vistes a partir d'una pregunta
22. Resoldre les peticions habituals amb autoservei
23. Reutilitzar deteccions entre equips
24. Aprendre amb casos reals de treball
25. Seguir el servei fins al resultat final
26. Acordar objectius de fiabilitat del servei
27. Relacionar el cost amb el servei prestat
28. Dedicar el temps recuperat a millorar
29. Mantenir la llibertat de canviar d'eina
30. Compartir indicadors públics amb context
31. Decidir qui pot utilitzar cada dada
32. Prioritzar la protecció segons el servei
33. Veure el servei com el viu l'usuari
34. Comunicar l'estat del servei amb claredat

Acordar les dades de cada servei

Un esquema comú defineix noms, unitats i responsables; unes proves comproven que cada font el compleix.

Què volem millorar

Fer que les dades de diferents proveïdors es puguin relacionar amb confiança.

El punt de partida al CTTI

El CTTI ja publica regles executables per validar contractes d'API, amb severitat i criteris d'acceptació. És un precedent concret per portar els formats d'observabilitat a comprovacions que els equips puguin repetir.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Acordar les dades de cada servei
>
> Definir identitat, entorn, responsable, unitats i freqüència. Així el Centre de Control pot saber amb quines dades compta i quina cobertura convé completar.
>
> **Opcions tecnològiques.** Catàleg · Semàntica · OTel
>
> **Un primer pas.** Revisar mostres d'una aplicació i una infraestructura, i acordar els camps necessaris.
>
> **Com ho comprovem.** Cada camp té una definició i cada ajust pendent té un responsable.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Validar les dades automàticament

Provar esquemes versionats i controls abans del desplegament i durant la recollida. Comprovar la compatibilitat dels canvis perquè les consultes conservin el significat.

Opcions tecnològiques. Weaver · JSON Schema · CI/CD · OTLP

Un primer pas. Introduir errors de prova i canviar un nom o una unitat, mantenint la consulta anterior.

Com ho comprovem. El control identifica els errors introduïts i la migració conserva el significat de les dades.

Què necessitem per avançar

Comprovar estructura i significat per separat: contrastar unitats, procedència i comportament amb casos coneguts. Els camps sensibles requereixen controls específics també al repositori d'errors.

Idees relacionades

- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg comú aporta els noms i les correspondències que l'esquema ha de respectar.

Oportunitat de millora

Convertir el catàleg del Llibre Blanc en criteris que les eines puguin comprovar. Acordar amb els proveïdors noms de servei, unitats i entorns facilita relacionar els senyals i aplicar el mateix significat a cada font.

La proposta de Villier

Proposem publicar un contracte versionat per família de servei: identitat estable, procés i àmbit consumidor, entorn, responsable funcional, operador tècnic, unitats, dimensions permeses, freqüència i tractament de camps sensibles. Les convencions d'OpenTelemetry en serien la base, amb extensions CTTI identificades. El mateix contracte alimentaria les plantilles de desplegament i un validador d'ingesta. Quan una font canviés, el sistema compararia mostres i detectaria incompatibilitats abans d'actualitzar les regles. Els registres incomplets quedarien

identificats en una cua de correcció, amb tractament específic si contenen dades sensibles. El Centre de Control veuria quines dades pot fer servir amb confiança i quines necessiten revisió. L'Oficina d'Observabilitat i els responsables designats validarien el criteri aplicable; els equips de les fonts i de les eines mantindrien la seva implementació.

Villier proposa relacionar la identitat de cada servei amb la criticitat, l'àmbit consumidor i el centre de cost del catàleg corporatiu. La comprovació s'executaria des del desplegament i continuaria a la ingesta. Els canvis de responsable o de centre de cost mantindrien la seva vigència, per interpretar correctament incidents i consums històrics.

Com funciona

1. Definir el contracte del servei i la seva versió.
2. Validar mostres a la integració i a la ingesta.
3. Relacionar errors amb font i equip responsable.
4. Publicar conformitat, excepcions i canvis de versió.

Opcions tecnològiques

OpenTelemetry Semantic Conventions. Aporten atributs compartits per descriure serveis i operacions; les extensions corporatives es documenten sense perdre la correspondència amb l'estàndard.

JSON Schema, Weaver i proves de contracte. Comproven estructura i convencions amb exemples executables. La semàntica de negoci i el mapatge OTLP–CTTI necessiten proves pròpies.

Collector i registre de contractes. Anoten la versió aplicada i fan arribar els errors de qualitat a un circuit visible de correcció.

Un primer pilot

Escollir una aplicació, un servei d'infraestructura i una integració entre proveïdors. Capturar mostres autoritzades, acordar els identificadors i preparar casos correctes i defectuosos. Provar una migració de nom o d'unitat mantenint les consultes anteriors. El lliurable serà el contracte, les proves i un informe de conformitat que cada equip pugui repetir amb les seves dades.

Com comprovem la millora

- Una mostra amb unitat incorrecta genera un error identificable.
- Un canvi d'esquema conserva o migra explícitament les consultes afectades.
- Cada senyal del pilot es relaciona amb servei, entorn i versió de contracte.

Indicadors que seguirem

- Mostres conformes / mostres verificades, per família.
- Temps de correcció d'un incompliment i nombre de recurrències.

Qui hi participa

Villier proposa preparar esquemes de telemetria versionats, exemples vàlids i proves que detectin camps absents, unitats incorrectes o canvis de significat. Cada error tindria responsable i tractament acordat, preservant la visibilitat dels senyals crítics mentre es corregeix.

Oficina d'Observabilitat

Què aporten els precedents

Altinn documenta OpenTelemetry i un entorn local de prova. La guia pública brasilera també recomana formats oberts per reduir dependències.
Aplicació proposada. Villier proposa aprofitar aquest patró per comprovar, abans de l'alta, identificadors, unitats i camps sensibles del servei. Un canvi de versió haurà de passar les mateixes proves i conservar la correspondència amb el catàleg CTTI. El precedent acredita una base tècnica; l'esquema executable i els criteris d'acceptació els concretaríem aquí.

eBay va comparar la captura antiga amb OpenTelemetry i va detectar diferències en noms i etiquetes abans de consolidar el canvi.
Aplicació proposada. En podem traslladar la comprovació de paritat. Villier proposa concretar-la sobre el catàleg i els criteris corporatius, amb validació de l'Oficina d'Observabilitat i dels responsables designats.

OpenTelemetry publica convencions per descriure recursos, atributs i operacions amb una semàntica compartida.
Aplicació proposada. Serveixen de base tècnica. Les famílies i versions escollides necessitaran validació amb el catàleg del CTTI.

OpenTelemetry presenta Weaver per mantenir i comprovar convencions semàntiques.
Aplicació proposada. Villier proposa provar-lo com a candidat al costat d'esquemes JSON i mostres CTTI; no pressuposa que OTLP sigui equivalent al JSON corporatiu.

Referències de la idea

Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció
Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · Brasil: mantenir la telemetria transportable entre proveïdors
eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry
OpenTelemetry · OpenTelemetry semantic conventions
OpenTelemetry · OpenTelemetry Weaver: contractes i convencions
CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026
CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Regles corporatives de validació d'API i producte
CTTI · Canigó · CTTI — FAQ d'API Manager

Seguir les dades de la font al destí

Collectors i passarel·les mostren què es recull, per on passa i què arriba a cada eina.

Què volem millorar

Conèixer la qualitat de cada tram i facilitar l'evolució de les eines.

El punt de partida al CTTI

La guia Cloud aportada descriu una arquitectura federada de Talaia per a AWS i Azure, amb repositoris Elastic a cada entorn i consulta amb Cross-Cluster Search. Aquesta base permet estudiar què convé consultar on ja és i què necessita un camí d'ingesta addicional.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Seguir les dades des de l'origen

Revisar connectors, permisos, retard, cues i pèrdues en les eines actuals. Assignar qui manté cada tram i explicar quina visibilitat ofereix.

Opcions tecnològiques. Talaia · Elastic · Collector · Cues

Un primer pas. Interrompre un destí de prova i seguir la cua, el lliurament i la recuperació.

Com ho comprovem. El Centre de Control distingeix origen, transport i destí, i pot quantificar les pèrdues.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Gestionar la recollida i comparar destins

Provar l'inventari i les versions dels collectors, amb canvis graduals. Enviar un flux autoritzat a dos destins i comprovar quines funcions són equivalents.

Opcions tecnològiques. OpAMP · OTel · Gestió de flota

Un primer pas. Canviar la configuració d'un grup petit i comparar el resultat en dos destins.

Com ho comprovem. La configuració aplicada és visible i la versió anterior es pot recuperar.

Què necessitem per avançar

Dimensionar cada tram per a fallades de collectors, límits de cua i possibles duplicats dels reintents segons el protocol. La transacció ciutadana ha de continuar encara que s'aturi la telemetria.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  L'esquema acordat permet comprovar els senyals que entren.
- Amb el suport de Decidir qui pot utilitzar cada dada
  Les polítiques d'accés i les rutes autoritzades orienten el tractament de les dades.
- Amb el suport de Relacionar els canvis amb el resultat
  La configuració versionada facilita provar un canvi i recuperar la versió anterior.
- Es complementa amb Comprovar que l'observabilitat funciona
  Les proves de qualitat contrasten si la recollida i els avisos funcionen com s'espera.

Oportunitat de millora

Fer conviure Talaia, Montic, AppDynamics i les sondes, partint també dels pilots d'integració AWS/Azure amb Talaia documentats a la memòria. Una recollida amb identitat, capacitat mesurada i supervisió pròpia facilita canviar de destí i distingir l'estat del servei del de la telemetria.

La proposta de Villier

Villier proposa collectors prop de les fonts i passarel·les d'ingesta per domini o zona. Apliquen el contracte A1, filtren camps i envien cada senyal als destins autoritzats; un segon camí permet comparar eines. Cues persistents i reintents absorbeixen interrupcions dins d'un marge conegut, amb ocupació i descartats visibles. La flota té un inventari efectiu: operador, versió, capacitats i configuració real, contrastada amb la prevista. Els canvis es despleguen primer en un grup petit i es poden recuperar si fallen. La configuració, els certificats i les rutes queden disponibles per al CTTI. Els connectors de Talaia, OBM, Elastic i cloud es validen un a un. Cada tram identifica operador i suport; el CdC coneix la visibilitat perduda quan falla la recollida.

La recollida també inclou la xarxa: routers, commutadors, tallafocs i accés Wi-Fi, amb els protocols i APIs que ofereixi cada equip. En els circuits de fibra es relacionaran alarmes, potència òptica i proves de l'operador amb els serveis afectats. eBPF aporta context des dels sistemes compatibles; la salut de l'equip i del medi físic requereix les seves pròpies fonts.

Com funciona

1. Recollir a cada zona amb la identitat del servei.
2. Validar, filtrar i limitar el volum per font.
3. Encaminar i retenir temporalment davant d'una interrupció.
4. Mesurar lliurament, retard i dades descartades.

Opcions tecnològiques

OpenTelemetry Collector. Separa recepció, tractament i exportació de mètriques, logs i traces segons els components compatibles que s'hagin validat.

Cues persistents i, si cal, Kafka. Aporten marge davant d'interrupcions. Kafka només s'incorpora si la durabilitat requerida justifica operar una capa addicional.

Certificats i límits per emissor. Autentiquen cada connexió i eviten que una font descontrolada consumeixi tota la capacitat d'ingesta.

OpAMP i gestió de collectors. Permeten consultar estat i gestionar configuracions en implementacions compatibles. Bindplane és una referència de mercat; el pilot valida versions, desplegament gradual i recuperació.

Un primer pilot

Connectar dues fonts representatives a una passarel·la i dos destins de prova. Mesurar càrrega normal i de pic, tallar temporalment un destí i reiniciar un collector. Comparar comptadors d'entrada, sortida i pèrdua amb un conjunt conegut. Lliurar configuració, model de capacitat i procediment de recuperació, incloent què passa quan el marge de cua s'esgota. Inventariar la configuració efectiva i provar un canvi gradual amb un collector incompatible. Tallar també el servidor de gestió i comprovar si la recollida continua amb la darrera configuració vàlida.

Com comprovem la millora

- Un destí aturat no impedeix l'enviament a l'altre dins del dimensionament acordat.
- Es reconcilien mostres enviades, rebudes, pendents i descartades.
- Es recupera la configuració en una instal·lació neta.
- Un collector incompatible queda identificat; el canvi s'atura en el grup pilot i es recupera la configuració anterior sense propagar-lo a tota la flota.
- La caiguda del servidor de gestió deixa una alarma i es comprova la continuïtat de recollida amb la configuració vigent.

Indicadors que seguirem

- Retard d'ingesta p95 i percentatge de senyals perduts.
- Ocupació de cua i consum de recursos per volum ingressat.

Qui hi participa

Villier proposa provar cada connector i cada tram de recollida abans d'ampliar l'arquitectura. La comparació faria visibles permisos, retard, pèrdues i cost, amb un responsable per tram i el CdC informat quan es perdi visibilitat. La gestió de flota afegeix estat real, versions i canvis graduals dels collectors, amb responsabilitat identificada per zona.

Gestió d'eines d'observabilitat

Què aporten els precedents

OpenTelemetry documenta gestió d'agents amb OpAMP; les implementacions ofereixen capacitats diferents.
Aplicació proposada. Villier proposa controlar la flota amb inventari efectiu, desplegament gradual i recuperació. La prova es repeteix amb cada distribució i versió admesa.

StackOps ofereix observabilitat compartida al govern de Singapur. perfSONAR aporta un precedent de mesures que travessen xarxes de diferents organitzacions.
Aplicació proposada. Villier proposa recollir cada senyal pel camí adequat i conservar-ne font, domini i responsable. Les mètriques d'aplicació conviurien amb les dels equips de xarxa i les evidències dels operadors de fibra. Els casos no acrediten compatibilitat amb totes les eines CTTI: el pilot ha de provar connectors, saturació, retards i recuperació.

eBay relata la substitució de la recollida de mètriques per OpenTelemetry mantenint el comportament que esperaven els seus equips.
Aplicació proposada. És una referència de desacoblament progressiu, no una prova que tots els connectors CTTI siguin compatibles.

OpenTelemetry documenta cues, reintents i persistència, i identifica les situacions que encara poden causar pèrdua de dades.
Aplicació proposada. Villier proposa provar aquests límits i fer visibles les pèrdues en les condicions assajades.

Defineix consulta de capacitats, recuperació d'estat i subscripcions a telemetria, amb mostreig o actualitzacions per canvi.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

El model representa potència òptica d'entrada i sortida en components, transceptors i canals.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Descriu monitorització física de fibra amb equips OTDR situats en punts de la xarxa.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Defineix el model de seguretat basat en usuaris per a SNMPv3.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Defineix l'exportació d'informació de fluxos IP des d'un punt d'observació a un col·lector.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

OpenTelemetry · Gestionar una flota de collectors amb OpAMP
GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern
ESnet / consorci perfSONAR · perfSONAR: seguir la degradació entre xarxes

eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry
OpenTelemetry · Resiliency
OpenConfig · gRPC Network Management Interface (gNMI) specification
OpenConfig · OpenConfig platform model — transceptors i canals òptics
EXFO · Remote Fiber Testing and Monitoring
IETF · SNMPv3 — User-based Security Model (RFC 3414)
IETF · IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol Specification (RFC 7011)
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Canigó · CTTI — Observabilitat al Cloud
CTTI · Plataforma corporativa d'observabilitat · destinataris

Conservar les dades que necessitem

Cada tipus de dada té un ús, un termini i una prova de recuperació associats.

Què volem millorar

Ajustar emmagatzematge i detall a les consultes i evidències que cal mantenir.

El punt de partida al CTTI

El Llibre Blanc i el catàleg aportats ja contenen criteris de retenció, amb durades concretes i altres que necessiten precisió. El punt de partida és conciliar-los amb la configuració aplicada i amb les necessitats de cada servei.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Recuperar l'històric que necessitem

Contrastar els terminis acordats amb la configuració i les dades recuperables. Tractar per separat telemetria i artefactes, i assignar responsable als ajustos.

Opcions tecnològiques. Retenció · ILM · Catàleg

Un primer pas. Recuperar dades de diverses edats i nivells de detall d'un servei.

Com ho comprovem. L'històric permet respondre les preguntes que justifiquen conservar-lo.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Equilibrar detall, conservació i cost

Comparar emmagatzematge i agregació segons les necessitats de diagnòstic. Indicar quina precisió conserva cada històric i quines consultes admet.

Opcions tecnològiques. Downsampling · Storage tiers · M3

Un primer pas. Repetir consultes amb dades detallades i agregades, mesurant cost i precisió.

Com ho comprovem. La comparació presenta l'estalvi i les preguntes que cada opció pot respondre.

Què necessitem per avançar

Acordar la conservació i provar consultes i recuperació abans de bloquejar o purgar dades. En eliminar el detall, l'agregació esdevé irreversible; la immutabilitat conserva les dades, inclosos els possibles errors.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  El significat i l'ús dels senyals ajuden a definir què convé conservar.
- Es complementa amb Relacionar el cost amb el servei prestat
  El cost per servei permet comparar les opcions de retenció amb el seu valor operatiu.

Oportunitat de millora

Completar els criteris generals de conservació a partir de les retencions que el Llibre Blanc ja concreta. Decidir quines dades es mantenen íntegres, quines s'agreguen i quines s'eliminen segons les preguntes que cal respondre i el cost d'operació.

La proposta de Villier

Cada família tindrà una política executable amb tres usos: operació, anàlisi i evidència. El sistema mantindrà accés ràpid a les dades recents, traslladarà o agregarà les històriques i preservarà el conjunt probatori seleccionat amb controls d'integritat. El catàleg indicarà

resolució, finestra, ubicació, cost estimat i temps de recuperació. Les excepcions tindran propietari i revisió. Abans d'eliminar, es comprovaran dependències amb alertes, SLO i investigacions obertes. Les durades es fixaran amb els responsables de servei i de dades; una política de retenció no es dedueix només del preu del disc. El circuit de cada servei identificarà qui valida l'excepció i qui l'aplica; administrar l'eina no comporta per si sol autoritat per decidir la retenció.

Com funciona

1. Classificar senyals segons ús i sensibilitat.
2. Aplicar retenció, agregació i moviment entre capes.
3. Comprovar dependències abans de la purga.
4. Recuperar periòdicament mostres i verificar-ne la integritat.

Opcions tecnològiques

Polítiques de cicle de vida, com ILM. Mouen i eliminen índexs segons regles, fent explícit el compromís entre velocitat de consulta i cost.

Agregació de sèries temporals. Conserva tendències amb menys resolució; els comptadors i histogrames requereixen operacions que preservin el significat de les mesures.

Emmagatzematge d'objectes amb bloqueig. Protegeix versions seleccionades durant la retenció configurada i permet comprovar-ne la integritat amb manifestos i sumes de verificació.

Un primer pilot

Triar logs d'operació, mètriques de capacitat i evidències d'un incident de prova. Fer una simulació de cicle de vida amb finestres curtes en un entorn separat. Mesurar consulta recent, recuperació històrica i resultat d'una purga. El pilot acabarà amb una matriu d'usos i costos, i una prova de lectura de les dades recuperades per una persona diferent de qui les va arxivar.

Com comprovem la millora

- Una dada de cada capa es recupera i es consulta amb el seu context.
- La purga respecta una excepció vigent i s'executa després de resoldre-la.
- L'agregació conserva els resultats de les consultes de referència acordades.

Indicadors que seguirem

- Cost per volum i capa; proporció de dades amb política vigent.
- Temps de recuperació i percentatge de proves completades correctament.

Qui hi participa

Villier proposa comparar la durada acordada, la configurada i la dada que realment es pot recuperar. Cada diferència tindria responsable, justificació i una prova de correcció, mantenint separades la retenció de telemetria i la dels artefactes de programari.

Oficina d'Observabilitat

Què aporten els precedents

El Ministry of Justice britànic adverteix que els històrics de resolució reduïda poden deixar de servir per calcular disponibilitat en períodes llargs.
Aplicació proposada. Villier proposa separar el detall de diagnosi de l'evidència necessària per reproduir un indicador. Abans de reduir o eliminar dades, repetiríem el càlcul amb el seu denominador, exclusions i versió. La guia té una revisió pendent; la seva advertència serveix per definir una prova, sense importar al CTTI una política concreta de retenció.

Uber va dissenyar M3 amb polítiques de retenció i agregació configurables per a les mètriques.
Aplicació proposada. La lliçó és associar resolució i ús. Les finestres i els volums del CTTI s'han de mesurar.

Elastic documenta capes d'emmagatzematge amb recursos i velocitats de consulta diferents.
Aplicació proposada. Aporta un mecanisme concret per materialitzar la política, subjecte a configuració, llicència i proves de recuperació.

Object Lock protegeix versions d'objectes durant el període configurat.
Aplicació proposada. És una opció per preservar evidències; cal afegir comprovació d'integritat, inventari i proves de lectura.

Referències de la idea

Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul
Uber Engineering · M3: Uber's Open Source, Large-scale Metrics Platform for Prometheus
Elastic · Elasticsearch data tiers
Amazon Web Services · Locking objects with Object Lock
CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026

CTTI · Gestió d’eines d’observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Llibre Blanc d’observabilitat i catàleg de mètriques
CTTI · Canigó · CTTI — Repositori d’artefactes

Relacionar els canvis amb el resultat

Regles, quadres i collectors es versionen, i cada desplegament aporta context a l'observabilitat.

Què volem millorar

Comparar el servei abans i després d'un canvi amb proves i versions identificades.

El punt de partida al CTTI

SIC+ publica un orquestrador de releases que relaciona components, dependències, proves MAT i una petició de canvi compartida. Les guies aporten versions i resultats de desplegament, però no acrediten que aquest context ja arribi automàticament a Talaia.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Relacionar cada canvi amb el servei

Versionar regles i quadres, i vincular desplegament, entorn i resultat. Aprofitar les evidències de SIC+ i MAT, comprovant com es poden integrar amb Talaia.

Opcions tecnològiques. GitOps · SIC+ · MAT · CI/CD

Un primer pas. Seguir un desplegament de prova i comparar-ne versió, proves i indicadors abans i després.

Com ho comprovem. La cronologia ajuda a formular hipòtesis; la causa es confirma amb comprovacions addicionals.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Desplegar de manera gradual i comprovada

Provar, en plataformes compatibles, desplegaments progressius guiats per indicadors. Definir quan continuar, quan pausar i qui decideix si cal més evidència.

Opcions tecnològiques. Canary · Argo Rollouts · SLO

Un primer pas. Simular un desplegament correcte, un de degradat i un amb dades insuficients.

Com ho comprovem. El flux diferencia continuació, aturada i revisió per completar l'evidència.

Què necessitem per avançar

Provar la reconstrucció efectiva, incloent configuracions exportades parcialment i identificadors interns: disposar d'un JSON és el punt de partida. La reconciliació automàtica ha de respectar les intervencions d'emergència autoritzades.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Els identificadors comuns relacionen configuració, desplegament i servei.
- Es complementa amb Acordar objectius de fiabilitat del servei
  Els objectius de servei aporten criteris per valorar el resultat d'un canvi.

Oportunitat de millora

Estendre, on sigui aplicable, el camí de SIC/SIC+ i l'observabilitat de cloud a Talaia que descriu la memòria. Disposar de configuracions revisables i repetibles permet conservar ajustos, comparar entorns i seguir qui canvia cada llindar en un entorn amb diversos proveïdors.

La proposta de Villier

Villier proposa mantenir collectors, regles, sondes i dashboards com a codi, amb revisió i proves abans de publicar-los. Sobre SIC+, cada desplegament de la solució observada deixaria també un esdeveniment amb servei, entorn, versió, canvi autoritzat i resultat. Des d'una

degradació es podria arribar a les proves del canvi proper i comparar el comportament abans i després. La proximitat temporal orienta la investigació; no acredita per si sola la causa. El circuit de canvi manté les aprovacions i els equips executors, i una finestra de manteniment no oculta qualsevol afectació. Quan la plataforma ho permeti, el resultat observat també pot condicionar el pas següent d'un desplegament: continuar, pausar o recuperar la versió autoritzada. Sense prou trànsit o amb telemetria absent, el resultat és inconcloent i requereix revisió.

Com funciona

1. Versionar configuració i proves.
2. Validar i desplegar pel circuit corporatiu.
3. Relacionar versió, canvi i senyals del servei.
4. Comprovar el resultat i recuperar si cal.

Opcions tecnològiques

SIC+ i metadades de release. Relacionen components, versions i proves amb el canvi; cal validar-ne l'exportació cap a l'observabilitat.

Git, Terraform i proves automàtiques. Versionen collectors, regles i sondes i comproven la configuració abans de publicar-la.

Esdeveniments de canvi i línia temporal. Permeten investigar el comportament del servei amb context de desplegament, sense confondre correlació amb causa.

Anàlisi de desplegaments, com Argo Rollouts. Contrasta mètriques abans d'ampliar un desplegament en plataformes compatibles. El patró es prova dins del circuit corporatiu, sense pressuposar Kubernetes a tot l'entorn.

Un primer pilot

Seguir un canvi correcte, un de fallit i un de cancel·lat en preproducció. Comprovar configuració d'observabilitat, versió de l'aplicació, proves MAT i referència del canvi. Comparar el servei abans i després i verificar la recuperació quan es desfaci un canvi autoritzat. En una plataforma compatible, provar una ampliació gradual amb resultat bo, dolent i sense dades suficients; el darrer cas ha de quedar pendent de revisió.

Com comprovem la millora

- Un canvi deixa configuració, versió, entorn i evidència de les proves accessibles.
- Es distingeixen desplegament correcte, fallit, cancel·lat i prova omesa.

- La comparació abans/després mostra la recuperació funcional i les fonts que encara falten.
- Una anàlisi sense dades suficients no autoritza automàticament ampliar el desplegament; deixa el resultat inconcloent i una decisió pendent.

Indicadors que seguirem

- Canvis amb prova i revisió / canvis totals.
- Divergències obertes i temps necessari per recuperar una versió.

Qui hi participa

Villier proposa convertir cada desplegament en un esdeveniment consultable des de l'observabilitat, amb servei, entorn, versió, canvi i resultat. L'equip podria passar d'una degradació a les proves del canvi proper, conservant la diferència entre coincidència temporal i causa comprovada. En plataformes compatibles, aquesta evidència podria governar una ampliació gradual, amb pausa si el resultat és inconcloent.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

Cloud Pi Native, del Ministeri de l'Interior francès, sincronitza quadres i alertes dels projectes des de Git amb ArgoCD.
Aplicació proposada. Villier proposa aplicar el mateix criteri als patrons acordats: canvi revisat, prova, desplegament i reversió amb historial. Cada regla tindria un mantenidor identificat i una comprovació sobre el servei que ha de protegir. La font també recorda que les alertes particulars no venen resoltes per defecte: disposar de plataforma no tanca la feina de definir-les.

OpenGitOps defineix un estat declarat, versionat i reconciliat contínuament amb el desplegament.
Aplicació proposada. Podem aplicar aquests principis a l'observabilitat, adaptant el mecanisme a les interfícies reals de cada eina.

openDesk distribueix regles Prometheus i dashboards Grafana mitjançant configuració desplegable.
Aplicació proposada. Mostra una pràctica pública reutilitzable. La cobertura publicada és desigual per component i s'hauria de comprovar al pilot.

Argo Rollouts permet condicionar el desplegament a una anàlisi de mètriques i pausar davant d'un resultat inconcloent.
Aplicació proposada. Villier proposa provar aquest patró on sigui compatible amb SIC+/MAT i els circuits vigents, conservant aprovacions, evidències i recuperació autoritzada.

Referències de la idea

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native · Cloud Pi Native: quadres i alertes desplegats des de Git
OpenGitOps / CNCF · GitOps Principles
openDesk / ZenDiS · Monitoring
Argo Rollouts · Decidir el pas següent d'un desplegament amb mesures
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Nou orquestrador de releases disponible a SIC+
CTTI · Canigó · CTTI — Orquestrador de releases
CTTI · Canigó · CTTI — Integració amb Remedy

Preparar cada servei per ser observat

L'alta incorpora senyals, responsables i una prova real; eBPF amplia el detall en sistemes Linux compatibles.

Què volem millorar

Arribar a l'operació amb una cobertura coneguda i vies de diagnòstic preparades.

El punt de partida al CTTI

Els paquets CTTI defineixen què s'ha d'observar segons el servei, i MAT ja aporta proves funcionals, de rendiment i d'API. Una prova no informada es pot ometre; acabar el desplegament no acredita tota la cobertura.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Comprovar la visibilitat de cada alta

Aprofitar els paquets corporatius i MAT per comprovar identitat, emissió, recepció i consulta. Distingir la cobertura validada de la pendent i registrar les excepcions.

Opcions tecnològiques. MAT · SIC+ · SDK · OTel

Un primer pas. Afegir una prova de visibilitat al desplegament d'un servei conegut.

Com ho comprovem. La cobertura es confirma amb la prova, a més de completar el desplegament.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Ampliar la captura automàtica de senyals

Provar eBPF/OBI en Linux compatible i comparar-lo amb SDK o vies natives segons la plataforma. En aplicacions adequades, connectar traces, perfils i diagnòstic temporal del codi.

Opcions tecnològiques. eBPF · OBI · Profiling · Traces

Un primer pas. Comparar cobertura, consum i límits de cada opció en una aplicació autoritzada.

Com ho comprovem. La prova documenta la cobertura assolida, els límits i el cost de captura.

Què necessitem per avançar

Complementar l'autoinstrumentació amb instrumentació de negoci per interpretar el tràmit administratiu. Validar els requisits de sistema d'eBPF i documentar les comunicacions cobertes i les que necessiten una altra via de captura.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  L'esquema defineix quins senyals i identificadors ha de generar l'alta.
- Amb el suport de Seguir les dades de la font al destí
  El recorregut de recollida permet comprovar que els senyals arriben al destí.
- Amb el suport de Relacionar els canvis amb el resultat
  Les plantilles versionades fan repetible la preparació del servei.
- Amb el suport de Fer arribar cada alerta a l'equip adequat
  La ruta d'avís associa la nova cobertura a un equip que la pot atendre.

Oportunitat de millora

Aprofitar SIC+/Talaia i els circuits corporatius d'alta perquè cada servei quedi preparat per al diagnòstic: identitat, serveis connectats, senyals, responsable i escalat. Fer visible la cobertura assolida i com es revisaran les excepcions.

La proposta de Villier

La plantilla de servei genera identitat, configuració de telemetria, dashboard inicial, responsable d'alertes i enllaç al manual operatiu. La instrumentació automàtica cobreix protocols i llibreries compatibles; el codi afegeix els punts de negoci que falten. En sistemes Linux adequats, eBPF pot ajudar a descobrir dependències i rendiment mentre es completa la instrumentació. La prova d'alta executa un recorregut sintètic i verifica que es pot seguir entre components. Un servei heretat pot entrar amb una excepció de cobertura, amb una data de revisió i el deute associat. L'alta mostra què s'observa i què encara queda fora. La instrumentació seguiria els criteris de l'Oficina d'Observabilitat, inclòs el circuit d'activació d'APM. La gestió del servei, Arquitectura/Integració i el responsable funcional participarien en les validacions que corresponguin. En aplicacions compatibles, l'alta pot deixar preparat el perfilatge que relaciona una petició lenta amb les funcions que consumeixen recursos. També pot preveure punts de diagnòstic dinàmic: el mantenidor activa detall de codi durant la finestra limitada de C5, amb permisos i filtratge de dades sensibles.

Villier proposa ampliar la cobertura amb eBPF en servidors, màquines virtuals i nodes Linux compatibles, també fora de Kubernetes. OBI pot descobrir comunicacions i mesurar rendiment sense modificar el codi. A Windows, la base seran agents compatibles i ETW; eBPF for Windows s'avaluarà només si l'eina, la versió i el suport ho justifiquen. Per a macOS, es faran servir els mecanismes natius i la instrumentació disponible. Cada alta mostrarà la cobertura real i els punts que encara necessiten instrumentació.

Com funciona

1. Crear el servei amb una plantilla corporativa.
2. Incorporar instrumentació segons plataforma i llenguatge.
3. Executar un recorregut de prova i una fallada controlada.
4. Publicar cobertura, responsable i excepcions d'alta.

Opcions tecnològiques

Plantilles de plataforma i CI/CD. Generen la configuració mínima i executen les proves d'observabilitat dins del mateix camí que publica l'aplicació.

Agents i SDK OpenTelemetry. Capturen operacions compatibles i permeten afegir trams i atributs de negoci quan la instrumentació automàtica no els coneix.

eBPF / OpenTelemetry OBI. Aporta visibilitat inicial en càrregues Linux compatibles; se'n comproven permisos, impacte i limitacions abans d'habilitar-lo.

MAT i proves de visibilitat. Reutilitzen una operació funcional per comprovar emissió, recepció i consulta del senyal amb la identitat correcta.

Perfils de codi i instrumentació dinàmica. Pyroscope relaciona traces i perfils en integracions compatibles; Lightrun és un exemple d'agent per afegir punts de diagnòstic en execució. Són capacitats complementàries, amb requisits i impacte propis.

Un primer pilot

Executar una operació correcta, una dependència lenta i un cas sense telemetria. L'informe ha de distingir prova superada, fallida, omesa i sense evidència, i assenyalar quin equip ha de resoldre cada buit. Es reutilitzaria una prova MAT i es contrastaria la cobertura amb el paquet corporatiu aplicable. En una aplicació compatible, seguir una petició lenta fins al perfil de codi. Comprovar també l'activació i retirada d'un punt de diagnòstic, amb filtratge de camps i càrrega mesurada.

Com comprovem la millora

- Una petició de prova es relaciona amb el servei i les dependències cobertes.
- Una fallada controlada arriba a l'equip assignat amb context útil.
- Es mesura la sobrecàrrega i es retira l'agent sense perdre la configuració base.
- L'alta diferencia prova superada, fallida, omesa i sense evidència; cap desplegament verd substitueix la prova de recepció dels senyals.
- El pilot identifica llenguatge, versió i instrumentació compatibles; quan no hi ha mostres de perfil o detall de codi, ho mostra com a buit de cobertura.

Indicadors que seguirem

- Altes que superen el mínim observable / altes revisades.
- Temps fins a la primera traça útil i sobrecàrrega per instrumentació.

Qui hi participa

Villier proposa afegir a una prova MAT existent la comprovació que el senyal s'emet, arriba i es consulta amb la identitat correcta. L'alta mostraria quines parts del paquet aplicable estan provades i quines queden pendents o amb excepció. Amb els mantenidors, es provaria també el diagnòstic fins al codi quan la plataforma ho admeti; els sistemes heretats conservarien les seves vies natives.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

Pyroscope documenta la connexió entre traces i perfils de codi; Lightrun, punts de diagnòstic afegits mitjançant un agent.
Aplicació proposada. Villier proposa validar aquestes capacitats amb els mantenidors: passar d'una petició lenta al detall que permet investigar-la, mesurant cobertura i impacte.

Nais integra observabilitat a la plataforma i documenta límits d'entorn i filtratge. Altinn ofereix un laboratori per provar la instrumentació OpenTelemetry.
Aplicació proposada. Villier proposa que cada alta lliuri una traça comprensible, un error de prova visible i un responsable que n'accepti el manteniment. L'activació automàtica es faria només sobre entorns compatibles. El resultat funcional del tràmit continuaria necessitant esdeveniments propis; cap d'aquests casos demostra que afegir un agent cobreixi tot el servei.

Nais, la plataforma de NAV a Noruega, permet activar instrumentació OpenTelemetry des de la configuració de desplegament i verificar-ne les traces.
Aplicació proposada. Aporta un patró públic d'alta observable; el suport concret s'ha de contrastar amb les plataformes CTTI.

OBI captura senyals d'aplicació i xarxa en entorns Linux compatibles sense modificar el codi.
Aplicació proposada. És un complement per iniciar cobertura. La documentació reconeix que alguns atributs i esdeveniments necessiten instrumentació específica.

Documenta entorns Linux compatibles, requisits de nucli, arquitectura, BTF i privilegis, i captura automàtica d'activitat d'aplicació i xarxa.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Projecte per executar eBPF sobre Windows 11 i Server 2022 o posteriors, amb compatibilitat de codi per als hooks compartits.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

La versió v1.4.0 consultada està marcada com a prerelease; afegeix punts d'intercepció de xarxa.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

ETW recull esdeveniments de components d'usuari i controladors, amb activació i desactivació dinàmica.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Apple ofereix Network Extensions i Endpoint Security per a funcions de xarxa i observació d'esdeveniments de sistema des d'extensions.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

Grafana Pyroscope · Relacionar una petició lenta amb el consum del codi
Lightrun · Diagnòstic dinàmic dins d'una aplicació en execució
Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció
NAV / equip Nais · Nais: l'observabilitat forma part de la plataforma
OpenTelemetry · OpenTelemetry eBPF Instrumentation
Microsoft · eBPF for Windows — README i compatibilitat
Microsoft · eBPF for Windows — versions publicades
Microsoft Learn · Event Tracing for Windows Simplified
Apple Developer · System Extensions and DriverKit
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Construcció de la mesura
CTTI · Canigó · CTTI — Integració amb el MAT

Connectar les dades d’un mateix servei

Un catàleg relaciona noms, mètriques i components entre eines, amb origen i data de cada relació.

Què volem millorar

Consultar un servei amb el mateix significat encara que les dades visquin en llocs diferents.

El punt de partida al CTTI

Les metadades de SIC+ descriuen components, versions i dependències de desplegament. Canigó també separa la propietat funcional de les dades de la seva gestió tècnica, una distinció útil per mantenir les correspondències entre serveis.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Reconèixer el mateix servei a cada eina

Conservar identificadors, propietaris i origen de cada correspondència. Distingir les connexions declarades en desplegar de les observades mentre el servei funciona.

Opcions tecnològiques. SIC+ · Catàleg · Metadades

Un primer pas. Contrastar inventari, metadades i traces amb els equips que mantenen el servei.

Com ho comprovem. Cada diferència de nom o connexió té una explicació o un responsable de revisió.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Consultar diverses fonts amb un context comú

Provar consultes federades i relacions amb data de vigència. Mesurar permisos, temps de resposta i cobertura per valorar aquesta opció abans de copiar dades.

Opcions tecnològiques. SQL federat · Trino · Graf

Un primer pas. Respondre una pregunta operativa amb dues fonts, incloent una relació caducada.

Com ho comprovem. La resposta identifica l'origen, la vigència i la informació pendent de completar.

Què necessitem per avançar

Limitar les consultes federades segons la càrrega dels sistemes operatius i identificar resultats parcials i finestres temporals. Assignar un responsable al registre de serveis per resoldre les identitats duplicades.

Idees relacionades

- Es complementa amb Acordar les dades de cada servei
  L'esquema de telemetria i el catàleg comparteixen definicions i es revisen conjuntament.
- Amb el suport de Decidir qui pot utilitzar cada dada
  Els permisos determinen quines fonts i quin detall pot consultar cada equip.

Oportunitat de millora

Partir de la PTD i de Neo4j Aura corporatiu, amb els pilots del Centre de Control que documenta la memòria, per contrastar model i cobertura. Relacionar les fonts actuals amb una identitat coherent de servei i amb procedència, vigència i permisos explícits, més enllà de centralitzar les dades.

La proposta de Villier

Proposem una capa semàntica amb identificadors de servei, taules de correspondència, unitats i definicions de càlcul. El catàleg mostra d'on prové cada camp, quin tractament ha rebut i on es consulta. Els casos que necessiten resposta ràpida tindran dades normalitzades i preparades; les consultes menys freqüents podran federar fonts compatibles. Els mateixos identificadors uniran telemetria, catàleg de serveis, incidents i costos. Es conservaran el valor d'origen i la transformació quan calgui investigar discrepàncies. La decisió de copiar o federar cada conjunt dependrà del rendiment, el cost i els controls d'accés demostrats al pilot. El graf de dependències reutilitzaria les capacitats existents quan encaixin, amb origen i data de validació per a cada relació. Disposar de la plataforma no prova que el graf operatiu estigui complet.

El mapa de dependències es contrastarà amb comunicacions observades: OBI o Hubble en entorns compatibles, i telemetria de xarxa a la resta. Cada relació indicarà si prové de l'inventari, d'una configuració o de trànsit real, amb la data de l'última evidència. L'observació tècnica completa el mapa de servei; no substitueix la validació del responsable.

Com funciona

1. Inventariar fonts, identificadors i definicions.
2. Mapar cada dada al servei i a la seva semàntica.
3. Preparar o federar consultes segons l'ús.
4. Mostrar resultat, procedència, vigència i cobertura.

Opcions tecnològiques

Catàleg corporatiu i metadades SIC+. Relacionen servei, component i versió. Cada vincle conserva si prové de l'inventari, del desplegament o de l'activitat observada.

SQL federat, com Trino. Permet consultar fonts compatibles des d'una capa comuna; la selecció de connectors depèn de versions, permisos i rendiment.

Magatzem analític i pipelines de normalització. Preparen conjunts que requereixen consulta estable i ràpida, conservant la procedència i les regles de transformació.

Un primer pilot

Triar tres fonts: metadades de SIC+, inventari corporatiu i comunicacions observades. Comparar la consulta federada amb una vista preparada per al pilot, inclosa una font indisponible. Contrastar una dependència declarada sense trànsit recent, una comunicació no declarada i una font desactualitzada, conservant origen i vigència de cada relació.

Com comprovem la millora

- El mateix servei es reconcilia entre les tres fonts del pilot.
- Una font absent es mostra com a informació incompleta, sense inventar un estat saludable.
- La consulta es reprodueix a partir de la versió del mapatge i les dades conservades.
- Una relació declarada que no s'ha observat manté la seva procedència i es mostra com a pendent de contrast.

Indicadors que seguirem

- Registres relacionats amb un servei inequívoc / registres tractats.
- Temps de consulta, antiguitat de la dada i discrepàncies entre fonts.

Qui hi participa

Villier proposa conservar l'origen, la data i el tipus de cada relació: declarada en el desplegament, registrada a l'inventari o observada en execució. El mapa faria visibles les discrepàncies sense convertir automàticament una dependència de desplegament en una dependència funcional.

Arquitectura i Integració

Què aporten els precedents

X-tee relaciona intercanvis amb metadades operatives. GSA Site Scanning consolida fonts d'inventari per identificar i revisar webs federals.
Aplicació proposada. Villier proposa reconciliar identitat tècnica, servei consumidor i responsable abans d'unir les dades. Un domini nou, un àlies o una dependència declarada requeririen comprovació i data de vigència. La vista comuna mostraria d'on surt cada relació i què falta confirmar. Aquests precedents no acrediten que tots els inventaris CTTI encaixin automàticament ni que calgui copiar totes les dades.

M3 permetia a Uber consultar mètriques entre regions mantenint dades locals i compatibilitat amb fonts anteriors.
Aplicació proposada. El patró ajuda a discutir federació i continuïtat, però no resol la semàntica dels serveis CTTI.

Trino documenta un connector per consultar Elasticsearch amb SQL, amb requisits i limitacions concrets.
Aplicació proposada. És una opció comprovable per a una part del pilot. No pressuposa accés universal a totes les eines.

Hubble observa comunicacions als nodes Cilium; Relay agrega la visió i la interfície mostra dependències segons els fluxos visibles.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi
General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari
Uber Engineering · M3: Uber's Open Source, Large-scale Metrics Platform for Prometheus
Trino · Elasticsearch connector
Cilium · Network Observability with Hubble
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Orquestrador de releases
CTTI · Canigó · CTTI — Dades de Referència

Saber on podem millorar l’observabilitat

Una valoració amb proves situa la cobertura i la maduresa de cada servei i orienta el següent pas.

Què volem millorar

Prioritzar millores a partir d’una situació inicial compartida i comprovable.

El punt de partida al CTTI

El CTTI publica set nivells de mesura i paquets avançat, bàsic i estàndard. Aquests criteris permeten contextualitzar la matriu de maduresa de l’Atles segons el tipus de servei.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Valorar la maduresa amb proves compartides

Vincular cada valoració al paquet de mesura aplicable, les evidències i la data. Explicar per separat la maduresa de l’Atles, el compliment corporatiu i l’Índex de Salut.

Opcions tecnològiques. Scorecard · Paquets CTTI · Evidències

Un primer pas. Demanar a dos equips que valorin el mateix servei amb les mateixes proves.

Com ho comprovem. Els equips poden explicar i revisar les diferències de puntuació.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Actualitzar la valoració amb controls automàtics

Provar comprovacions del catàleg i de les polítiques. Reservar la revisió humana per a les conclusions que requereixen context o judici professional.

Opcions tecnològiques. OPA · Policy as code · Soundcheck

Un primer pas. Automatitzar un criteri de cobertura amb una excepció vàlida i una evidència caducada.

Com ho comprovem. El control explica el resultat i diferencia evidència pendent i incompliment acreditat.

Què necessitem per avançar

Valorar la utilitat i la cobertura, més enllà del volum de dades o del nombre d'eines. Distingir cobertura pendent, evidència pendent i incompliment, i revisar les rúbriques perquè continuïn diferenciant situacions rellevants.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Les definicions acordades permeten comprovar si els senyals compleixen el criteri aplicable.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg situa les proves dins del servei i de les fonts que s'avaluen.

Oportunitat de millora

Fer que dues persones puguin justificar una valoració amb les mateixes proves i veure què ha canviat. Connectar la matriu de l'Atles al catàleg, les evidències i l'ús real, amb revisió humana dels aspectes que requereixen criteri.

La proposta de Villier

Conservem els cinc dominis: Infraestructura, Aplicació, Experiència d'Usuari, Negoci i Seguretat. Les sis dimensions són Cobertura, Profunditat, Qualitat de la dada, Alarmat, Adopció i Automatització. Un motor consulta les fonts i proposa un nivell d'1 a 5 segons rúbriques

versionades. Cada resultat mostra abast, data i evidència; una dada absent apareix com a no avaluada. El responsable valida els punts que requereixen judici. Els pesos continuen sent configurables pel CTTI. Aquesta matriu és pròpia de l'Atles: es relacionaria amb les cinc famílies, els eixos i els paquets CTTI, sense substituir-los. PCN&ME ajudaria a prioritzar serveis i moments crítics; el calendari de la primera mesura s'acordaria al pilot.

Com funciona

1. Definir rúbriques, àmbit i evidència requerida.
2. Executar comprovacions sobre fonts autoritzades.
3. Revisar punts que necessiten criteri expert.
4. Publicar matriu, canvis i accions associades.

Opcions tecnològiques

Motor de polítiques. Executa regles sobre dades de catàleg, instrumentació i operació, conservant el resultat i la versió de la rúbrica.

Portal de serveis, com Backstage. Presenta la maduresa al costat del servei, els responsables i les accions que permeten millorar cada dimensió.

Repositori d'evidències. Conserva referències datades per revisar una puntuació encara que l'estat del servei hagi canviat.

Un primer pilot

Avaluar dos serveis i fer que dos revisors puntuïn independentment una mostra de caselles. Comparar discrepàncies i ajustar els descriptors. Automatitzar primer cobertura, propietat i existència de proves; explicitar els criteris manuals d'adopció. El lliurable serà la matriu inicial, les regles i la concordança entre avaluadors.

Com comprovem la millora

- Dos revisors poden reconstruir el motiu d'una puntuació.
- Una evidència caducada impedeix presentar la nota com a vigent.
- Una comprovació actualitza només les caselles que depenen d'ella.

Indicadors que seguirem

- Caselles amb evidència vigent / caselles avaluables.
- Concordança entre revisors i evolució per domini.

Qui hi participa

Villier proposa relacionar cada valoració amb el paquet aplicable, l'evidència trobada i la seva data. La puntuació es mantindria com una mesura de maduresa de l'Atles, diferenciada del compliment corporatiu i de l'Índex de Salut.

Oficina d'Observabilitat

Què aporten els precedents

GSA Site Scanning revisa diàriament un inventari de webs federals i publica el motor i les dades que produeix.
Aplicació proposada. Villier proposa contrastar la cobertura declarada amb els serveis que apareguin als inventaris corporatius i als dominis autoritzats. Una mostra manual distingiria serveis reals, àlies i actius retirats. Així, la valoració de maduresa mostraria també allò que queda fora del recompte. La revisió periòdica nord-americana inspira aquest control; no és una certificació de cobertura ni monitoratge continu.

Spotify descriu Soundcheck com una manera de comprovar components i mostrar el seu ajust als estàndards d'enginyeria.
Aplicació proposada. Podem traslladar el vincle entre comprovació i servei. La matriu de trenta caselles continua sent la proposta de l'Atles.

Open Policy Agent permet provar polítiques amb casos d'entrada i resultats esperats.
Aplicació proposada. Les rúbriques automatitzables es poden sotmetre a regressió abans de canviar la manera de puntuar.

Referències de la idea

General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari
Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale
Open Policy Agent · Policy Testing
CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Canigó · CTTI — Nivells de mesura
CTTI · Canigó · CTTI — Construcció de la mesura

Convertir les millores en accions

Cada punt a completar es transforma en una tasca amb responsable, revisió i prova de resultat.

Què volem millorar

Veure com avança la cobertura i reconèixer les millores que ja s'han comprovat.

El punt de partida al CTTI

El procediment d'excepcions d'arquitectura ja diferencia qui prepara la petició, qui accepta el risc i qui en gestiona la valoració i la vigència. Aquest circuit és aplicable a les mancances que requereixin una excepció d'arquitectura.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Completar la cobertura amb prioritats clares

Relacionar cada millora de cobertura amb el servei, l'impacte i les excepcions corporatives aplicables. Acordar responsable, termini i prova de resultat.

Opcions tecnològiques. Deute O11y · Excepcions · Catàleg

Un primer pas. Triar actuacions de diferent criticitat i acordar prioritat, responsable i prova de tancament.

Com ho comprovem. Cada actuació té un criteri de revisió i es tanca amb evidència de la cobertura recuperada.

Què necessitem per avançar

Validar les interfícies de CONTIC i de les altres eines implicades. Qualsevol aturada de producció per venciment d'una excepció requereix una política expressa per al control corresponent.

Idees relacionades

- Amb el suport de Saber on podem millorar l'observabilitat
  La valoració aporta els punts de millora i les proves que els justifiquen.
- Es complementa amb Preparar cada servei per ser observat
  Les proves d'alta identifiquen cobertura a completar i en comproven l'evolució.

Oportunitat de millora

Prioritzar les millores segons el servei afectat, el risc i la prova de resultat. Completar traces, assignar destinatari a una alerta o acotar una retenció demana tractaments diferents; l'inventari pot ajudar a decidir per on començar.

La proposta de Villier

El registre s'alimenta de B1, les altes d'A5 i les revisions d'incident. Cada entrada identifica regla incomplerta, impacte, propietari, dependències, esforç i revisió. Un identificador estable evita crear la mateixa tasca cada dia. Les excepcions aprovades continuen visibles amb motiu i caducitat. Quan l'equip indica que ha corregit el problema, el motor repeteix la comprovació i adjunta l'evidència. La priorització combina criticitat i dependències; els tancaments es llegeixen al costat de la cobertura recuperada. El registre permet agrupar correccions que resolen una mateixa causa. Cada entrada separaria l'equip que corregeix de qui pot validar una excepció. Un tancament administratiu no es comptaria com a cobertura recuperada sense la prova corresponent.

Com funciona

1. Detectar una mancança o rebre una excepció.
2. Crear o actualitzar una única entrada amb responsable.
3. Prioritzar i executar la correcció acordada.
4. Repetir la prova i tancar o reobrir.

Opcions tecnològiques

Integració amb gestió de treball. Relaciona mancances amb tasques i terminis mitjançant API o intercanvi estructurat validat.

Motor de polítiques i excepcions. Distingeix incompliments d'excepcions aprovades i torna a avaluar-los quan canvia l'estat o venç la revisió.

Graf de dependències. Ajuda a identificar correccions que desbloquegen diverses capacitats, com resoldre la identitat de servei abans de correlacionar incidents.

Registre corporatiu d'excepcions. Enllaça el deute amb decisió, responsable i vigència, segons el circuit aplicable a cada excepció.

Un primer pilot

Provar una correcció, una excepció vigent i una de caducada. Cada cas ha de conservar la decisió del circuit competent i separar el tancament de la tasca de la recuperació demostrada de cobertura.

Com comprovem la millora

- Una detecció repetida actualitza la tasca sense duplicar-la.
- Una excepció vençuda torna a revisió i conserva l'històric.
- Una correcció fallida manté o reobre el deute amb la prova associada.

Indicadors que seguirem

- Antiguitat del deute per criticitat i percentatge amb responsable.
- Cobertura recuperada i deute reobert després d'un tancament.

Qui hi participa

Villier proposa enllaçar el deute d'observabilitat amb l'excepció corporativa que correspongui, conservant responsable, termini i criteri de revisió. El sistema avisaria quan caduqui i només comptaria cobertura recuperada després d'una comprovació satisfactòria.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

El programa Site Scanning de la GSA treballa amb inventaris consolidats i comprovacions periòdiques de webs federals.
Aplicació proposada. Villier proposa convertir les diferències verificades en feina concreta: un servei nou sense sonda, una alerta vinculada a un actiu retirat o un responsable desactualitzat. Cada cas tindria propietari, prioritat i prova de tancament; les excepcions conservarien vigència i motiu. Trobar una discrepància no la converteix automàticament en deute: primer cal confirmar que l'actiu pertany a l'abast acordat.

Kyverno documenta excepcions explícites per recurs i política, amb condicions comprovables.
Aplicació proposada. És un mecanisme útil per a part de l'entorn. El circuit de deute, aprovació i caducitat requereix disseny propi.

Les comprovacions de qualitat de Spotify fan visibles els punts que un component encara no compleix.
Aplicació proposada. La proposta afegeix responsable, venciment i prova de tancament per convertir aquesta visibilitat en treball gestionable.

Referències de la idea

General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari
Kyverno · Policy Exceptions
Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Procediment de gestió d'excepcions d'arquitectura

Comprovar que l’observabilitat funciona

Senyals de prova i comprovacions de frescor recorren la cadena de recollida, consulta i avís.

Què volem millorar

Saber amb quines dades podem valorar la salut del servei en cada moment.

El punt de partida al CTTI

El format de la guia Cloud aportada permet indicar quan s’espera el pròxim enviament d’una dada. Això ofereix una base per detectar silenci, sense confondre’l amb la caiguda del servei observat.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Interpretar el silenci de les dades

Combinar l’enviament esperat amb la salut de la recollida. Distingir dades antigues, manteniment, visibilitat pendent i degradació del servei.

Opcions tecnològiques. Heartbeat · Collector · Frescor

Un primer pas. Retardar una font de prova i comprovar com es representa l’estat de les dades.

Com ho comprovem. El quadre confirma la salut amb dades vigents i identifica els períodes pendents d’observació.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Comprovar tot el recorregut del senyal

Injectar senyals coneguts que passin per recollida, consulta i avís. Provar interrupcions del transport i comprovar com les detecta el sistema d'observació.

Opcions tecnològiques. Telemetria sintètica · Fault injection

Un primer pas. Interrompre un tram autoritzat i seguir el senyal de prova fins a l'avís i la recuperació.

Com ho comprovem. La prova localitza el tram afectat i explica quina visibilitat es manté.

Què necessitem per avançar

Fer que les sondes recorrin camins representatius del trànsit real, amb les mateixes condicions d'accés. Separar-ne el senyal en els càlculs i mantenir el recorregut equivalent, perquè una ruta privilegiada podria ocultar una afectació.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  La freqüència i el format acordats permeten reconèixer si una dada és vàlida i recent.
- Amb el suport de Seguir les dades de la font al destí
  El seguiment de cada tram ajuda a localitzar on cal recuperar la visibilitat.
- Amb el suport de Fer arribar cada alerta a l'equip adequat
  Una prova completa comprova també qui rep i accepta l'avís.

Oportunitat de millora

Ampliar la vigilància de salut, integracions i continuïtat prevista al servei d'eines amb una comprovació completa: font, consulta i avís. El Centre de Control pot així distingir salut confirmada i dades pendents, i saber quina visibilitat conserva si falla una peça.

La proposta de Villier

Villier proposa provar la cadena d'observabilitat amb senyals controlats i comprovacions de frescor. El pròxim enviament esperat del format CTTI permet detectar fonts silencioses; una prova de recorregut completa comprovaria també recepció, consulta i avís. El sistema distingiria dada antiga, font inaccessible, manteniment previst i servei degradat. En un entorn acordat, una degradació coneguda permetria contrastar com reacciona l'Índex de Salut, a qui arriba l'alerta i quina prova acredita la recuperació. La qualitat es mesuraria per trams, amb responsables i cobertura explícits.

Com funciona

1. Definir cobertura esperada i punts de comprovació.
2. Emetre senyals sintètics i recollir comptadors.
3. Conciliar lliurament i mesurar retard i consulta.
4. Alertar sobre el camí d'observació que ha fallat.

Opcions tecnològiques

Telemetria interna dels collectors. Mesura cues, errors i descartats per identificar el salt on s'ha degradat la recollida.

Sondes i emissor sintètic. Comproven ingestió, consulta i recepció d'un avís conegut, exclòs dels SLO de negoci.

Motor de càlcul versionat. Publica indicadors reproduïbles i identifica quina part de la mesura manca quan una font no està disponible.

Pròxim enviament i proves de recorregut. Comproven la frescor de cada font i l'arribada efectiva dels senyals fins a la consulta i l'avís.

Un primer pilot

Retardar un enviament i interrompre un receptor en un entorn de prova. Afegir una degradació controlada del servei per comprovar que l'Índex de Salut i els avisos reaccionen segons les regles aplicables. Registrar detecció, acceptació, diagnòstic i recuperació, distingint servei afectat i pèrdua de telemetria.

Com comprovem la millora

- Una font silenciosa es detecta dins del marge acordat i s'assigna al tram responsable.
- Les dades antigues i els manteniments previstos no es presenten com a cobertura actual.

- Una degradació coneguda i la seva recuperació es reflecteixen en els senyals i en l'índex segons les regles CTTI.

Indicadors que seguirem

- Senyals de prova rebuts / emesos i retard p95.
- Cobertura amb dada vigent / cobertura esperada, per criticitat.

Qui hi participa

Villier proposa comprovar el venciment dels enviaments i afegir senyals de prova que recorrin recollida, consulta i avís. El resultat diferenciaria font silenciosa, dada antiga, manteniment previst i servei degradat, amb el responsable de cada tram.

Gestió d'eines d'observabilitat · Centre de Control

Què aporten els precedents

NIRS va assajar el setembre de 2026 una fallada del transport de logs. GOV.UK documenta comprovacions de la cadena d'alerta.
Aplicació proposada. Villier proposa provar què passa quan la supervisió deixa de rebre dades: el sistema ha de mostrar la visibilitat perduda i avisar pel camí acordat. L'exercici recorreria emissió, ingesta, consulta i recepció de l'avís. La font coreana acredita el simulacre; la detecció del silenci i el canal independent formen part de la nostra proposta.

OpenTelemetry recomana observar ocupació de cues, capacitat i errors d'enviament del Collector.
Aplicació proposada. Permet construir la salut de la ingesta; la prova completa fins a l'operador s'ha d'afegir.

Notify diferencia el temps d'enviament de la recepció final del missatge.
Aplicació proposada. És una lliçó útil per definir cada etapa. Rebre una alerta a la plataforma no equival a atendre-la.

Referències de la idea

National Information Resources Service / Daejeon · NIRS: assajar la fallada del transport de logs
Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l'alerta i corregir el soroll
OpenTelemetry · Resiliency
GOV.UK Notify · Delivery times
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

CTTI · Eines d’observabilitat · definicions de seguiment i ANS
CTTI · Canigó · CTTI — Observabilitat al Cloud
CTTI · Plataforma corporativa d’observabilitat · destinataris

Compartir indicadors amb el mateix significat

Operació, seguiment i direcció consulten vistes adaptades que parteixen de les mateixes definicions.

Què volem millorar

Poder explicar una xifra i reproduir l'informe on es va presentar.

El punt de partida al CTTI

La plataforma distingeix Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció; el model ja exigeix informes i comprovació de dades.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Compartir indicadors amb el mateix significat

Construir les vistes de Proveïdors, Àmbits, Centre de Control i Direcció amb definicions comunes. Mostrar l'origen, l'actualització i l'abast de cada indicador.

Opcions tecnològiques. API · Definicions · Reporting

Un primer pas. Comparar dues vistes del mateix indicador i seguir-les fins a les dades d'origen.

Com ho comprovem. Les vistes comparteixen definició i expliquen les diferències de perímetre.

Què necessitem per avançar

Comprovar l'actualització de la font a més de la freqüència de publicació. La vista de direcció ha d'explicar finestres, càrregues i cobertura perquè la comparació entre serveis tingui context.

Idees relacionades

- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg aporta definicions i correspondències comunes entre fonts.

- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona
  Les comprovacions de qualitat indiquen la vigència i la cobertura de les dades publicades.

Oportunitat de millora

Dedicar les reunions a interpretar els resultats amb xifres coherents i traçables. Acordar lloc de publicació, format i cadència, i generar cada vista des de definicions comunes amb accés a la dada que la sustenta.

La proposta de Villier

Proposem un producte de dades per servei amb lectures d'operació, seguiment de compromisos i decisió. Les vistes s'adrecen als destinataris corporatius —Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció— amb el detall i els permisos que necessiti cadascun. Un procés programat o per esdeveniments prepara conjunts, comprova qualitat i publica per API, dashboard i exportació. Cada vista informa de finestra, actualització i fonts absents. Els informes es conserven com a instantànies per reproduir el que es va presentar. Els permisos regulen el detall visible. La cadència es pacta per necessitat: la resposta a un incident i el balanç mensual no tenen el mateix ritme. Les definicions compartides eviten recalcular un indicador de manera diferent en cada canal. Cada indicador conserva fórmula, població, període, exclusions, responsable i versió. Els ANS mantenen les definicions i fonts de seguiment que els corresponen.

Com funciona

1. Acordar preguntes, indicadors i destinataris.
2. Preparar dades amb definicions i permisos comuns.
3. Publicar vistes i exportacions amb vigència.
4. Conservar instantànies i revisar-ne l'ús.

Opcions tecnològiques

API de dades amb esquema documentat. Permet consumir els mateixos indicadors des de quadres i informes sense recalcular-los amb regles diferents.

Planificador i controls de qualitat. Executen la publicació i marquen resultats parcials quan manca una font o falla una comprovació.

Dashboards i informes versionats. Mostren el detall adequat per rol i conserven la versió presentada en cada seguiment.

Un primer pilot

Publicar un indicador de disponibilitat, un de qualitat i un de cost en una vista operativa i un informe. Provocar una font tardana i verificar que tots dos expliquen la mateixa limitació. Lliurar definicions, API de mostra i un informe reproduïble a partir de la seva instantània.

Com comprovem la millora

- API, dashboard i exportació coincideixen per a la mateixa finestra.
- Una font tardana queda indicada en totes les vistes afectades.
- Un informe anterior es reconstrueix amb dades i definicions identificades.

Indicadors que seguirem

- Publicacions completes i puntuals / publicacions previstes.
- Discrepàncies entre canals i temps per localitzar l'origen.

Qui hi participa

Servir vistes diferents des d'una mateixa definició i fer que el destinatari pugui comprovar la xifra.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

X-tee diferencia informació operativa i dades públiques agregades. El Ministry of Justice explicita límits dels històrics quan es calcula disponibilitat.
Aplicació proposada. Villier proposa publicar cada indicador amb població, finestra, cobertura i versió de la definició. El quadre, l'API i l'exportació haurien de donar el mateix resultat per al mateix període. Una rectificació conservaria explicació i historial. La publicació oberta es decidiria separadament del detall operatiu; tenir una dada disponible no significa que sigui interpretable o publicable.

GOV.UK Pay publica activitat amb transaccions, imports i serveis actius, indicant-ne l'actualització.
Aplicació proposada. Podem traslladar la claredat d'abast i vigència i afegir-hi les mesures operatives que necessita el CTTI.

El marc australià vincula recollida i compartició de dades amb la millora dels serveis públics.
Aplicació proposada. És una referència per al govern de les publicacions; no prescriu l'arquitectura d'aquesta proposta.

Referències de la idea

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi
Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul
GOV.UK Pay · Performance data
Digital Transformation Agency · Digital Performance Standard
CTTI · Plataforma corporativa d'observabilitat · destinataris
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Aprendre de cada incident

Una cronologia compartida reuneix els fets i converteix les accions de millora en proves reutilitzables.

Què volem millorar

Fer que l'experiència d'un incident millori la resposta dels següents.

El punt de partida al CTTI

El 132 assigna al CdC la coordinació i el lideratge de problemes segons impacte i perfil; cada equip intervé en el seu àmbit.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Convertir cada incident en una millora comprovada

Reunir alertes, accions i canvis en un expedient compartit. Connectar la revisió de l'incident amb una prova de la correcció aplicada.

Opcions tecnològiques. ITSM · Cronologia · Postmortem

Un primer pas. Reconstruir un incident conegut i comprovar una acció de millora.

Com ho comprovem. La conclusió es basa en evidències i la correcció té una prova de resultat.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Preparar la revisió amb ajuda d'un assistent

Provar una reconstrucció amb fonts i possibles contradiccions visibles. Convertir l'aprenentatge en casos de regressió, revisats pels equips.

Opcions tecnològiques. RAG · Evidències · Regressió

Un primer pas. Comparar la revisió assistida amb l'original, incloent fonts incompletes.

Com ho comprovem. La comparació mesura qualitat, omissions, errors i temps de preparació.

Què necessitem per avançar

Tractar la coincidència temporal com una pista i confirmar la causa amb proves. Conservar versions i contrastar les conclusions amb els equips del servei, revisant possibles omissions o relacions irrellevants de l'assistent.

Idees relacionades

- Amb el suport de Compartir el fil de cada incident
  El registre de coordinació aporta els traspassos, les decisions i els temps de l'incident.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  Els identificadors comuns ajuden a reunir les evidències del mateix cas.
- Es complementa amb Reutilitzar deteccions entre equips
  Les deteccions revisades es poden compartir amb les proves que acrediten la millora.

Oportunitat de millora

Agilitzar la reconstrucció d'un incident reunint alertes, converses i canvis. Fer que les conclusions continuïn sent útils i vincular cada acció de millora a una prova que comprovi el resultat sobre la situació d'origen.

La proposta de Villier

El model 132 atribueix al CdC la coordinació i el lideratge dels problemes segons impacte i perfil. Cada equip tècnic investiga i intervé en el seu àmbit; Qualitat hi participa segons el circuit aplicable. El sistema obre un expedient amb identificador únic i hi associa alertes, canvis, traces i decisions. Ordena els esdeveniments segons temps d'origen i recepció, conservant discrepàncies de rellotge. Un assistent pot preparar la cronologia amb enllaços; els equips validen els fets i les causes contribuents. Cada acció resultant té responsable i una prova que es pot repetir. Les regles corregides passen al repositori compartit i els casos autoritzats alimenten la base de coneixement. La revisió continua sent col·laborativa i sense culpabilització, amb fets que permeten entendre per què es va prendre cada decisió. L'incident que cal restablir, el problema que cal investigar i el canvi que cal validar queden relacionats, amb estats i responsables diferents.

Com funciona

1. Agrupar esdeveniments en un expedient d'incident.
2. Reconstruir cronologia amb enllaços a l'evidència.
3. Validar causes contribuents i accions de millora.
4. Repetir proves i incorporar l'aprenentatge al catàleg.

Opcions tecnològiques

Integració d'esdeveniments i gestió d'incidents. Uneix registres d'eines amb identificadors comuns, sense substituir l'original ni perdre els canvis d'estat.

Cerca i assistent amb fonts. Preparen cronologies i recuperen precedents, distingint fets documentats d'hipòtesis pendents de validar.

Repositori de proves de regressió. Conserva casos que comproven si una alerta, una configuració o un procediment continuen cobrint la fallada coneguda.

Un primer pilot

Reconstruir dos incidents autoritzats, un ben documentat i un amb buits. Comparar la cronologia generada amb la revisió dels participants. Convertir una acció en prova de regressió i verificar-ne el resultat després del canvi. Lliurar expedients, criteri de tractament dels buits i una prova incorporada al manteniment.

Com comprovem la millora

- Una afirmació de la cronologia es pot contrastar amb la font.
- Un buit o un rellotge inconsistent queda indicat.
- Una acció tancada disposa de prova o validació identificada.

Indicadors que seguirem

- Temps de reconstrucció fins a una cronologia validada.
- Accions amb evidència de tancament i recurrència de la fallada.

Qui hi participa

Reduir la reconstrucció manual i verificar que l'acció corregeix la causa, distingint incident, problema i canvi.

Centre de Control

Què aporten els precedents

Login.gov assigna el registre cronològic de l'incident. GOV.UK ha explicat com va corregir fonts identificades de soroll als registres d'error.
Aplicació proposada. Villier proposa reconstruir què es va observar, què es va decidir i amb quina evidència, distingint fets d'hipòtesis. Cada millora acordada acabaria en una prova repetible o en un canvi verificat. El relat britànic és un antecedent datat; no atribuiríem la mateixa millora al CTTI ni confondríem menys registres amb menys incidents.

Google descriu revisions sense culpabilització, elaborades de manera col·laborativa i orientades a corregir causes sistèmiques.
Aplicació proposada. En podem traslladar el criteri de revisió. L'expedient integrat és la concreció tecnològica proposada per al CTTI.

Google utilitza un registre viu de l'incident i conserva la informació per a l'anàlisi posterior.
Aplicació proposada. El registre es pot alimentar des de les eines CTTI, amb integracions i cobertura que s'hauran de comprovar.

Referències de la idea

Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l'alerta i corregir el soroll
GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica
Google SRE · Postmortem Culture: Learning from Failure

Google SRE · Managing Incidents
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Centre de Control · definicions de seguiment i ANS

Coordinar els proveïdors amb el mateix context

Les eines intercanvien l'estat del cas, l'impacte i les evidències que necessita cada equip.

Què volem millorar

Agilitzar el treball conjunt quan un incident travessa diversos serveis o contractes.

El punt de partida al CTTI

Les guies d'API Manager i EventHub identifiquen equips consumidors, oficines tècniques i circuits de suport propis. El suport a una plataforma compartida s'ha de relacionar amb l'operador de cada aplicació i amb la coordinació de l'incident.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Donar context al següent equip

Acompanyar cada traspàs amb el tram afectat, les comprovacions i les evidències. Aprofitar els circuits de suport i concretar el paper de consumidor, plataforma i backend.

Opcions tecnològiques. ITSM · API · Matriu d'escalats

Un primer pas. Reproduir un incident amb dos proveïdors i contrastar què necessita l'equip receptor.

Com ho comprovem. L'equip receptor pot continuar el diagnòstic aprofitant les comprovacions fetes.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Seguir una operació entre proveïdors

Provar la propagació de context i la connexió d'incidents entre eines compatibles. Compartir les dades autoritzades per al servei i el contracte.

Opcions tecnològiques. W3C Trace Context · API · Correlació

Un primer pas. Seguir una operació entre dos dominis i introduir un trencament de context.

Com ho comprovem. La prova identifica fins on arriba la traça i qui pot completar-ne la continuïtat.

Què necessitem per avançar

Pactar un model mínim entre estats i API potencialment incompatibles, amb resolució dels conflictes de sincronització. Compartir el context estrictament necessari per investigar l'incident.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Un format d'intercanvi compartit facilita interpretar els senyals entre proveïdors.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  Les correspondències permeten reconèixer el mateix servei en eines diferents.
- Es complementa amb Compartir el fil de cada incident
  La coordinació de l'incident manté una visió conjunta mentre els equips intervenen.

Oportunitat de millora

Compartir el context necessari quan una incidència travessa aplicació, xarxa, identitat o infraestructura d'equips diferents. Connectar evidències i seguiment entre eines pot agilitzar la coordinació que avui ha d'assumir el Centre de Control.

La proposta de Villier

En el model 132, el CdC condueix els incidents d'alt impacte que necessiten coordinació de proveïdors. Cada operador actua sobre la seva solució; el servei d'eines i el suport d'integrador o fabricant assumeixen els components que els corresponen. Proposem un model comú d'incident amb servei afectat, impacte, propietari actual, estat, temps i enllaços a evidències. Adaptadors publiquen i reben actualitzacions amb control de duplicats i confirmació de recepció. El context de traça es propaga entre components compatibles i ajuda a relacionar els fragments tècnics. Els permisos limiten què veu cada proveïdor. Les regles de col·laboració indiquen qui investiga cada dependència i què ha d'aportar abans d'un traspàs. El comandament de l'incident conserva una visió conjunta mentre els equips treballen en paral·lel. El cas mostra temps de treball i espera per tram, mantenint les definicions d'ANS. El temps complet de recuperació no s'atribueix íntegrament al CdC.

Com funciona

1. Relacionar l'incident amb serveis i contractes afectats.
2. Compartir estat i evidències segons permisos.
3. Confirmar recepció i assignar investigacions paral·leles.
4. Consolidar la restauració i el tancament conjunt.

Opcions tecnològiques

API d'incident i adaptadors. Tradueixen estats entre eines, registren confirmacions i eviten que un reintent produeixi incidències duplicades.

W3C Trace Context. Facilita la continuïtat dels identificadors de traça entre components compatibles, amb filtratge dels atributs que es comparteixen.

Control d'accés per servei i contracte. Limita camps i evidències visibles i registra qui ha consultat o modificat cada part de l'expedient.

Un primer pilot

Simular una degradació que impliqui dos proveïdors i una dependència compartida. Fer que les eines intercanviïn estat, perdin una connexió i la recuperin. Revisar si cada equip rep prou informació per actuar. Lliurar el model d'intercanvi, els mapatges d'estat i el resultat de la prova de cooperació.

Com comprovem la millora

- Un reintent no duplica l'incident ni retrocedeix l'estat.
- Els dos equips treballen amb un mateix identificador i context coherent.
- Un proveïdor no accedeix a evidències fora del seu àmbit.

Indicadors que seguirem

- Temps entre petició de col·laboració i acceptació efectiva.
- Traspassos retornats per manca d'informació / traspassos totals.

Qui hi participa

Villier proposa que cada traspàs inclogui el tram afectat, les comprovacions fetes i l'evidència que necessita l'equip receptor. El mapa distingiria consumidor, plataforma i backend, reutilitzant els circuits vigents i els responsables confirmats a la matriu d'escalats.

Centre de Control

Què aporten els precedents

X-tee comparteix metadades d'intercanvi; perfSONAR ajuda a diagnosticar entre xarxes. Login.gov diferencia coordinació i execució tècnica.
Aplicació proposada. Villier proposa que els equips treballin sobre un mateix identificador d'incident i un paquet d'evidències amb permisos acotats. El traspàs indicaria què s'ha comprovat, què falta i qui accepta el pas següent. En una degradació de xarxa, cada operador aportaria el seu tram. Compartir diagnosi no traslladaria al Centre de Control l'autoritat d'intervenir sobre qualsevol component.

W3C defineix un format comú per propagar el context de traça entre sistemes compatibles.
Aplicació proposada. Ajuda a unir fragments tècnics; no resol la responsabilitat contractual ni acredita causalitat.

La gestió d'incidents de Google separa comandament, operació, comunicació i planificació.
Aplicació proposada. El CTTI pot adoptar rols clars en un entorn de diversos contractes, sense copiar-ne l'organització interna.

Referències de la idea

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi
ESnet / consorci perfSONAR · perfSONAR: seguir la degradació entre xarxes
GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica

W3C · Trace Context
Google SRE · Managing Incidents
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Eines d'observabilitat · definicions de seguiment i ANS
CTTI · Matriu d'escalats de proveïdors · 8 de maig de 2026
CTTI · Canigó · CTTI — Suport d'API Manager
CTTI · Canigó · CTTI — Suport d'EventHub

Fer arribar cada alerta a l'equip adequat

Un directori relaciona servei, guàrdia i canal, i confirma que l'avís té resposta.

Què volem millorar

Mantenir la continuïtat de l'atenció en canvis de torn i traspassos.

El punt de partida al CTTI

PagerDuty figura al model 132 i la matriu aporta rutes i franges de cobertura.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Comprovar el recorregut de cada alerta

Validar destinataris, guàrdies i confirmacions amb la matriu d'escalats i les eines previstes. Aclarir qui custodia l'avís i qui assumeix la resposta tècnica.

Opcions tecnològiques. PagerDuty · Alertmanager · Watchdog

Un primer pas. Provar un canvi de torn, una absència i un destinatari alternatiu.

Com ho comprovem. L'avís segueix l'escalat acordat fins a la confirmació i conserva la traça del recorregut.

Què necessitem per avançar

Distingir acceptació i inici del diagnòstic. Mesurar cada etapa respectant la capacitat real de l'equip, de manera que els temps ajudin a millorar l'atenció i evitin incentivar acceptacions merament formals.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  La identitat del servei permet trobar el responsable i la ruta d'avís corresponents.
- Es complementa amb Convertir les millores en accions

Les rutes que cal completar passen a una acció amb responsable i prova de correcció.

Oportunitat de millora

Comprovar el recorregut complet de les alertes amb PagerDuty i la matriu d'escalats ja presents al model del Centre de Control. Mantenir destinataris, guàrdies i propietaris vigents, i distingir enviament i atenció efectiva amb controls d'alta i seguiment mesurable.

La proposta de Villier

Cada regla es vincula a un servei i a un equip responsable. El directori resol qui està de guàrdia, quin canal correspon i quin substitut actua si no hi ha acceptació. El sistema diferencia lliurament, acceptació i inici de diagnòstic. Una ruta invàlida es detecta amb avisos de prova. Les alertes òrfenes de serveis existents entren en una cua amb custòdia temporal i escalat acordats amb el CdC i la gestió del servei, i generen deute. La custòdia de l'avís no transfereix al CdC la responsabilitat tècnica final; les noves regles no s'activen sense ruta o excepció aprovada. Agrupar notificacions redueix repeticions sense eliminar el detall de l'incident. Els grups d'avisos SAU contrastats a G2 poden entrar al mateix circuit, conservant els tiquets d'origen, el servei i l'acceptació del traspàs. Agrupar avisos no n'assigna automàticament la gravetat.

Com funciona

1. Relacionar regla, servei i equip responsable.
2. Resoldre guàrdia i canal vigents.
3. Confirmar lliurament i acceptació.
4. Escalar o corregir la ruta quan no funciona.

Opcions tecnològiques

Catàleg de serveis i directori de guàrdies. Mantenen propietaris, suplents i finestres horàries; els canvis de torn queden disponibles per al motor d'encaminament.

Alertmanager o motor equivalent. Agrupa, encamina i inhibeix notificacions segons regles; l'acceptació humana s'integra amb el sistema de guàrdia o incidents.

Proves de ruta i confirmacions. Verifiquen periòdicament els destinataris i registren els temps de cada etapa fins a l'acceptació.

Un primer pilot

Provar alertes de dos serveis en horari ordinari i fora d'horari. Simular baixa d'un destinatari, absència de resposta i canvi de torn. Comprovar el suplent i la cua d'alertes òrfenes. Lliurar el mapa de responsabilitats, les proves i l'històric complet dels avisos del pilot. Comprovar també un grup d'avisos SAU validat: el traspàs conserva les fonts i diferencia una incidència nova de més avisos d'una incidència ja oberta.

Com comprovem la millora

- Un destinatari inactiu activa la suplència prevista.
- El canvi de guàrdia aplica la ruta correcta sense modificar cada alerta.
- Una alerta òrfena es fa visible i té un equip que en resol l'assignació.
- Un grup SAU validat arriba a l'equip adequat amb les fonts i l'acceptació del traspàs, sense duplicar una incidència existent.

Indicadors que seguirem

- Alertes amb ruta verificada / alertes actives.
- Temps fins a acceptació i percentatge d'escalats.

Qui hi participa

Provar l'encaminament complet. La custòdia temporal d'un avís no transfereix la responsabilitat tècnica de la solució. Els avisos SAU agrupats es contrasten i es traspassen amb les fonts, sense alterar automàticament la gravetat.

Centre de Control · Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

GOV.UK prova periòdicament PagerDuty i manté un Watchdog separat. VA.gov demana avisos accionables, incloent fallades silencioses i trànsit inesperadament baix.
Aplicació proposada. Villier proposa comprovar que l'alerta arriba a la guàrdia vigent, que algú l'accepta i que queda clar qui inicia la diagnosi. Una notificació lliurada no equival a una actuació començada. El pilot també inclouria una ruta sense responsable i un canvi de torn, perquè les incidències del mateix encaminament quedin visibles.

Uber va concentrar diferents fonts d'alerta en una plataforma amb gestió i canals de notificació compartits.
Aplicació proposada. Aporta una arquitectura de referència. Villier proposa contrastar i provar

les rutes, les guàrdies i l'acceptació amb PagerDuty i els circuits CTTI aplicables.

Alertmanager documenta agrupació, encaminament, inhibició i silencis de notificacions. **Aplicació proposada.** És una peça possible del circuit, que necessita connexió amb responsables i confirmacions d'atenció.

Referències de la idea

Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l'alerta i corregir el soroll
Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · VA.gov: detectar sol·licituds que es perden sense avisar
Uber Engineering · Observability at Scale: Building Uber's Alerting Ecosystem
Prometheus · Alertmanager
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Matriu d'escalats de proveïdors · 8 de maig de 2026

Compartir el fil de cada incident

Estats, rols i traspassos mantenen el context mentre els equips treballen en la recuperació.

Què volem millorar

Saber qui està actuant, quin és el següent pas i com es comprova la recuperació.

El punt de partida al CTTI

SOSTIC, PCN&ME, sales i comunicació ja tenen base documentada. El 132 atribueix el lideratge d'alt impacte al CdC.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Donar continuïtat a la coordinació
>
> Connectar SOSTIC, PCN&ME i els circuits del Centre de Control amb una cronologia compartida, responsables i pròximes comprovacions.
>
> **Opcions tecnològiques.** Incident command · ITSM · Cronologia
>
> **Un primer pas.** Reproduir un relleu durant una incidència d'alt impacte amb tasques obertes.
>
> **Com ho comprovem.** El nou responsable rep el context, les decisions i les següents accions confirmades.

Què necessitem per avançar

Comparar temps amb estats de significat equivalent i distingir esforç de tasques paral·leles i temps transcorregut. Preparar un canal alternatiu per a una fallada de la plataforma de coordinació.

Idees relacionades

- Amb el suport de Fer arribar cada alerta a l'equip adequat

Les rutes d'avís ajuden a activar els equips i a confirmar l'acceptació.

- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  Les relacions entre serveis i components donen context al cas compartit.

Oportunitat de millora

Donar continuïtat a SOSTIC, PCN&ME, les sales de treball i la comunicació d'incidents que ja formen part de la base documentada. Acompanyar el lideratge del Centre de Control en incidències d'alt impacte, recollit al model 132, amb accions i comprovacions visibles entre eines, equips i torns.

La proposta de Villier

Proposem un expedient amb estats explícits i rols de comandament, diagnòstic i comunicació. En activar un incident rellevant, el sistema crea la sala de treball i associa el servei, les alertes i els canvis propers. Cada traspàs inclou context, accions fetes, hipòtesis i següent pas; l'equip receptor confirma que l'assumeix. Els temps d'espera es calculen a partir d'esdeveniments i separen diagnòstic, dependència externa i traspàs. La restauració s'acredita amb una comprovació del servei. El tancament administratiu i la revisió posterior queden com a etapes diferenciades. El CdC coordina; cada operador executa sobre el seu àmbit. El responsable funcional aporta el criteri de recuperació del procés quan pertoqui, i la comunicació segueix la validació prevista per a cada destinatari.

Com funciona

1. Activar l'expedient i assignar comandament.
2. Relacionar proves, hipòtesis i tasques paral·leles.
3. Confirmar cada traspàs amb context mínim.
4. Verificar restauració i iniciar la revisió posterior.

Opcions tecnològiques

Motor de flux de treball. Aplica transicions, rols i confirmacions; conserva l'històric encara que es reassigni el treball o canviï el comandament.

Cronologia integrada. Reuneix alertes, canvis i decisions amb enllaços i temps d'origen, sense confondre proximitat temporal amb causa.

Analítica del procés d'incident. Calcula esperes i retorns entre equips a partir d'esdeveniments, mostrant cobertura i ambigüitats de les dades.

Un primer pilot

Fer un exercici amb dos equips, un canvi de comandament i una dependència que no respon. Mesurar si el receptor entén el següent pas i si el Centre de Control conserva la visió conjunta. Lliurar el flux, el model de traspàs i un informe de temps d'espera amb les causes revisades pels participants.

Com comprovem la millora

- Un traspàs no queda complet fins que el receptor l'accepta.
- Un canvi de comandament conserva tasques, proves i decisions.
- La restauració mostra una prova del servei i el moment de verificació.

Indicadors que seguirem

- Temps d'espera entre equips, separat del temps de diagnòstic.
- Traspassos amb context complet i incidències reobertes després de restaurar.

Qui hi participa

Conservar context i decisions entre equips i torns, separant recuperació, tancament i revisió posterior.

Centre de Control

Què aporten els precedents

Login.gov separa direcció de situació, execució, comunicació i cronologia. El centre d'operacions de RIA manté la responsabilitat de cada institució sobre els seus serveis.
Aplicació proposada. Villier proposa concretar aquest repartiment dins dels circuits CTTI: qui coordina, qui actua, qui valida la recuperació i qui comunica l'estat. Els relleus deixarien confirmació explícita i assumptes pendents. Els exemples aporten criteri organitzatiu; les competències de RIA i els temps del manual nord-americà no es traslladen automàticament.

Google documenta comandament explícit, registre viu i confirmació del traspàs entre responsables.
Aplicació proposada. La proposta ho porta a estats i esdeveniments comprovables, adaptats als rols i eines que acordi el CTTI.

Cloud.gov exposa esdeveniments d'acció amb actor i temps mitjançant eines i API autoritzades.
Aplicació proposada. Mostra com alimentar una cronologia amb dades d'origen; la cobertura del conjunt d'eines CTTI s'ha de validar.

Referències de la idea

GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica
RIA / Centre d'operacions · RIA: un centre comú amb responsabilitats distribuïdes
Google SRE · Managing Incidents
Cloud.gov / GSA · Auditing activity
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Ampliar l’autonomia amb proves

Els agents passen d’observar a proposar i actuar a mesura que superen comprovacions acordades.

Què volem millorar

Ajustar l’automatització al resultat demostrat i als permisos de cada funció.

El punt de partida al CTTI

Hi ha capacitats corporatives d’IA i automatització. El 132 separa coordinació CdC i execució sobre les solucions.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Ajustar l’autonomia a permisos comprovats

Provar els nivells N0–N3 de l’Atles amb límits efectius, versions i registre d’accions. Els permisos de l’agent es mantenen dins les competències de qui l’utilitza.

Opcions tecnològiques. OPA · N0–N3 · AIOpsLab

Un primer pas. Provar accions permeses, accions fora d’abast i un resultat que requereixi reduir l’autonomia.

Com ho comprovem. El sistema aplica els permisos, bloqueja les accions fora d’abast i recupera un nivell segur.

Què necessitem per avançar

Acordar l’autonomia per a cada acció i les seves conseqüències, dins del risc acceptat. Una bona mitjana d’encert requereix aquesta valoració específica; les reversions també poden fallar o deixar efectes externs pendents de compensar.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar la qualitat de la IA

Les traces, les avaluacions i els permisos aporten proves per decidir l'abast autoritzat.

Oportunitat de millora

Convertir els nivells d'autonomia de l'Atles en permisos efectius, versions conegudes i evidències d'operació segons capacitat i criticitat. Diferenciar l'ajust davant una degradació gradual de qualitat de l'aturada immediata davant una acció fora d'abast.

La proposta de Villier

Proposem aplicar el nivell a la passarel·la que executa eines. N0 observa en paral·lel; N1 formula propostes; N2 executa amb supervisió definida, confirmació prèvia o reversió immediata quan aquesta sigui realment possible; N3 executa dins d'un perímetre autoritzat. La decisió consulta identitat, servei, funció, versió i risc de l'acció. Abans d'ascendir, una bateria reproduïble compara casos històrics i fallades injectades amb criteris aprovats. Cada canvi de model, instruccions o permisos activa una nova validació. Una infracció greu revoca l'execució al moment; la degradació estadística provoca descens segons finestres i mostra suficient. El responsable conserva la decisió d'ampliar l'abast. Aquests nivells són una proposta de l'Atles. L'agent només actua amb els permisos de la funció autoritzada: l'automatització del CdC no amplia les seves competències sobre les solucions supervisades.

Com funciona

1. Registrar funció, versió, servei, nivell i eines permeses.
2. Reproduir casos etiquetats i fallades en un entorn aïllat.
3. Comprovar política i aprovació abans de cada acció.
4. Registrar resultat i revocar permisos quan es compleixi una regla d'aturada.

Opcions tecnològiques

Motor de polítiques, com Open Policy Agent. Avalua regles versionades sobre identitat, criticitat i acció abans que la passarel·la accepti una petició d'execució.

Banc de proves amb injecció de fallades. Reprodueix situacions conegudes i errors nous en un entorn separat per mesurar qualitat, límits i recuperació.

Registre de versions i traça d'accions. Relaciona cada decisió amb model, instruccions, eines, aprovador i efecte observat, facilitant regressions i retorn a la versió anterior.

Un primer pilot

Triar una funció de classificació d'incidències i una actuació reversible en preproducció. Preparar exemples correctes, ambigus i fora d'abast a partir de l'històric autoritzat. Executar primer N0, revisar discrepàncies i habilitar N1. Per provar N2, simular permisos caducats, duplicació de peticions i fallada de l'eina. El lliurable serà la matriu d'autoritat, les regles executables i un informe de resultats que permeti decidir si s'amplia el pilot.

Com comprovem la millora

- Una acció fora de perímetre queda bloquejada encara que l'agent la demani.
- La repetició d'una petició no duplica l'efecte sobre el sistema.
- Una infracció greu revoca l'execució i deixa evidència consultable.

Indicadors que seguirem

- Accions conformes amb la política / total d'accions intentades.
- Temps entre la detecció d'una infracció i la revocació efectiva.

Qui hi participa

Aplicar els nivells N0–N3 de l'Atles a permisos reals. Un agent no amplia les competències de l'equip que l'utilitza.

CTTI · govern i decisions

Què aporten els precedents

Austràlia publica criteris de control d'agents. GovTech ha documentat un prototip amb eines acotades i accions traçables en preproducció.
Aplicació proposada. Villier proposa començar amb assistència en lectura i autoritzar cada ampliació sobre proves de qualitat, permisos i resultat. Una acció amb efecte identificaria responsable, aprovació i manera d'aturar-la. Aquests precedents ajuden a dissenyar el control; no acrediten que una administració repari habitualment incidents TIC de forma autònoma ni justifiquen passar directament a N3.

AIOpsLab aporta un entorn de recerca que combina aplicacions, càrrega, fallades i observació per provar agents al llarg del cicle d'incident. Permet estudiar comportaments que un qüestionari de text no reprodueix, incloent la interacció amb sistemes i eines.
Aplicació proposada. En podem adoptar el mètode d'avaluació reproduïble. El banc experimental no acredita fiabilitat en els serveis CTTI ni determina els seus nivells d'autoritat.

Gartner situa el registre d'agents, la propietat, les versions i els límits d'execució entre les competències bàsiques. També descriu l'avaluació contínua en producció i el control dels canvis que alteren el comportament sense modificar la infraestructura subjacent.
Aplicació proposada. La proposta concreta aquests criteris en regles executables. Els nivells N0–N3 i les proves d'acceptació són disseny propi, no una escala prescrita per Gartner.

Referències de la idea

Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos
GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · GovTech: un prototip d'agents amb accions traçables
Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc · AIOpsLab: A Holistic Framework for Evaluating AI Agents for Enabling Autonomous Cloud
Gartner · Emerging Skills for Agentic AI Operations
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent

Combinar agents segons la tasca

Cada funció té entrades, sortides i proves definides, perquè les alternatives es puguin comparar.

Què volem millorar

Evolucionar una part del flux mantenint les integracions i el context del cas.

El punt de partida al CTTI

La normativa d'IA ja diferencia models, sistemes i components i fixa condicions de consum. El catàleg operatiu d'agents ha de concretar les funcions i permisos dins d'aquest marc.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Definir què fa cada agent i qui el governa

Concretar les capacitats agentives descrites a la PTD dins del marc corporatiu: propietari, funció, eines, permisos i dades necessàries.

Opcions tecnològiques. Catàleg d'agents · OpenAPI · Esquemes

Un primer pas. Descriure una funció operativa existent i comprovar-ne entrades, sortides i responsabilitat.

Com ho comprovem. La funció queda descrita amb criteris operatius, més enllà del nom comercial de l'eina.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Connectar agents i facilitar-ne la substitució

Provar IA Mesh com una cooperació acotada, amb interfícies, context transferible i responsabilitats clares. MCP facilita l'accés a eines; la interoperabilitat completa requereix comprovacions pròpies.

Opcions tecnològiques. IA Mesh · MCP · Orquestració

Un primer pas. Substituir un component del flux i comprovar-ne context, permisos i traça.

Com ho comprovem. El component substitut conserva l'expedient i opera amb els permisos ja acordats.

Què necessitem per avançar

Acordar vocabulari, exemples i proves per donar el mateix significat a prioritats i causes entre components. MCP i els esquemes comuns en faciliten la connexió, però el significat compartit s'ha de comprovar; també cal revisar les llicències abans de transferir-los.

Idees relacionades

- Amb el suport de Ampliar l'autonomia amb proves
  L'abast autoritzat concreta què pot proposar o executar cada funció.
- Es complementa amb Trobar el coneixement operatiu que ajuda
  La cerca de coneixement pot aportar procediments i antecedents al flux.
- Amb el suport de Comprovar la qualitat de la IA
  El registre d'execució permet contrastar resultat, permisos i consum de cada agent.

Oportunitat de millora

Encaixar les sis funcions del catàleg en les capacitats agentives de la PTD i els fluxos d'automatització existents. Fer explícits formats, memòria i permisos ajuda a provar alternatives, transferir el servei i identificar quin component pren cada decisió i amb quina informació.

La proposta de Villier

Cada funció disposaria d'un contracte versionat: classificació, correlació i context, creació del tiquet, notificació, seguiment i consolidació del coneixement. El contracte especifica camps obligatoris, fonts admeses, errors, termini de resposta i responsabilitat. Un orquestrador conserva l'estat del cas i activa només les eines necessàries. Crear un tiquet o enviar una notificació pot resoldre's amb un flux determinista; el model s'utilitza on interpretar text aporta valor. Les funcions comuniquen resultats estructurats amb identificador d'incident i evidències. Un conjunt de proves de conformitat permet substituir un component i comprovar que respecta les mateixes interfícies. La publicació de coneixement continua requerint validació.

La malla s'encaixaria amb el govern de dades i IA i amb les capacitats PTD que corresponguin. Quan col·laborin agents de plataformes diferents, Villier proposa una malla governada d'agents, eines i models (IA Mesh) sobre aquest catàleg. Cada agent declara què sap fer i amb quins permisos. MCP dona accés a eines; A2A pot formalitzar l'intercanvi de tasques entre agents compatibles. Les crides conserven l'identificador del cas i passen pels controls de C4 i F3. Ho provaríem amb dos components i una tasca concreta abans d'ampliar la malla. El terme descriu aquí un patró d'arquitectura en evolució, no un estàndard únic.

Com funciona

1. Rebre senyal amb identificador de servei i origen.
2. Classificar i enriquir amb fonts autoritzades, conservant evidències.
3. Crear o actualitzar el tiquet mitjançant una operació idempotent.
4. Notificar, seguir l'estat i preparar coneixement per a revisió.

Opcions tecnològiques

OpenAPI i JSON Schema. Descriuen camps, tipus, errors i versions dels contractes perquè integradors diferents puguin comprovar compatibilitat de manera automatitzada.

Model Context Protocol (MCP). Ofereix una interfície d'eines descobribles i resultats estructurats; la passarel·la continua imposant autenticació, permisos i validació.

Orquestrador amb estat persistent. Manté el progrés de cada incident, gestiona reintents i recupera el flux sense duplicar tiquets ni notificacions.

Un primer pilot

Construir un flux de classificació i creació de tiquets sobre incidències autoritzades, amb un entorn de proves de l'eina corporativa. Publicar els esquemes i implementar dues alternatives per a la classificació. Intercanviar-les sense modificar la resta del flux i comparar errors,

evidències i temps de resposta. Simular interrupcions entre passos i reintents. El lliurable serà un catàleg funcional amb proves de substitució, contractes i manual d'operació transferible.

Com comprovem la millora

- Dues implementacions compleixen el mateix contracte de classificació.
- Un reinici entre passos conserva el cas i no duplica el tiquet.
- Una funció de consulta no pot executar una eina de modificació.
- Dos agents compatibles intercanvien una tasca amb identitat i traça del cas; un agent sense permís queda bloquejat i registrat.

Indicadors que seguirem

- Funcions amb contracte i prova de substitució superada / total.
- Errors d'integració i duplicats per cada mil casos processats.

Qui hi participa

Organitzar funcions interoperables. IA Mesh és la proposta de Villier per cooperar amb límits quan el cas ho requereixi.

Govern de dades i IA

Què aporten els precedents

El prototip de GovTech utilitza agents especialitzats, MCP i traces. La guia australiana demana seguir les interaccions i els permisos dels agents.
Aplicació proposada. Villier proposa definir cada assistent per la feina que pot fer, les eines que necessita i el responsable que n'accepta el resultat. IA Mesh descriuria aquí aquesta cooperació governada. El pilot provaria si diversos agents aporten més que un flux senzill i si se'n pot substituir un sense perdre control. La font no acredita una arquitectura pública universal.

Anthropic descriu patrons separables d'encaminament, seqüenciació i orquestració, i explica que les interfícies d'eines requereixen disseny i proves específiques. Recomana incorporar complexitat quan millora un resultat mesurable, tenint en compte el cost i la latència.
Aplicació proposada. Es trasllada la composició per funcions i la comprovació dels passos. La font no acredita el nostre flux de sis funcions en cap organisme públic.

L'especificació tècnica MCP defineix descoberta i crida d'eines, esquemes JSON per a entrades i sortides i errors diferenciats. També estableix validació d'entrades i controls d'accés, i recomana que el client comprovi resultats i registri l'ús.

Aplicació proposada. Aporta una interfície possible per al catàleg. El significat operatiu, els permisos i la substitució efectiva s'han de demostrar en el pilot CTTI.

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Combina identitat de càrrega, polítiques i observabilitat per a comunicacions d'agents, amb Istio i agentgateway.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · GovTech: un prototip d'agents amb accions traçables
Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos
Anthropic · Building effective agents
Model Context Protocol · Tools
A2A Protocol · Agent2Agent (A2A) Protocol Specification
Solo.io · About agentic mesh
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent

Trobar el coneixement operatiu que ajuda

Una cerca amb permisos recupera procediments vigents i mostra les fonts de cada resposta.

Què volem millorar

Arribar abans a la informació aplicable al servei i al cas que s'està atenent.

El punt de partida al CTTI

Els dos serveis ja preveuen repositori corporatiu i consulta amb Confluence, chatbot o IA.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Compartir coneixement útil i vigent

Reforçar el repositori corporatiu amb responsable, versió i permisos. Identificar la documentació de cada servei i retirar de l'ús les versions caducades.

Opcions tecnològiques. Confluence · Metadades · Vigència

Un primer pas. Revisar les instruccions d'un servei i retirar-ne una versió obsoleta.

Com ho comprovem. Les consultes ofereixen la instrucció vigent i identifiquen les versions retirades.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Respondre amb fonts contrastables

Comparar cerca híbrida i respostes assistides sobre casos coneguts. Mantenir els permisos de la font i avaluar quan cal demanar més informació o abstenir-se.

Opcions tecnològiques. RAG · BM25 · Vectors · Evals

Un primer pas. Plantejar preguntes amb resposta acreditada, amb evidència pendent i sobre un document restringit.

Com ho comprovem. L'assistent respecta els permisos i cita la font adequada o explica quina evidència necessita.

Què necessitem per avançar

Assignar un responsable i un circuit de revisió que acreditin la vigència i la correcció del contingut, a més de la data. Incorporar al repositori el coneixement tàcit que es vulgui posar a disposició del sistema.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar la qualitat de la IA
  L'avaluació de respostes i les traces permeten comprovar fidelitat, permisos i ús de les fonts.

Oportunitat de millora

Reforçar el repositori corporatiu i la consulta amb Confluence, chatbot o IA previstos als serveis 132 i 133. Vincular cada resposta al servei i a la versió adequada, conservant permisos, responsable, vigència i context des de la font.

La proposta de Villier

Sobre els repositoris autoritzats existents, proposem un procés d'ingesta que conserva identificador, servei, versió, responsable, data de revisió i permisos de cada fragment. La cerca combina coincidència textual i similitud semàntica, després reordena els resultats segons la pregunta i la vigència. Un connector consulta l'estat actual del document abans de presentar procediments sensibles. La resposta mostra fragments citats, data i límits d'aplicació; si les fonts discrepen o no cobreixen la pregunta, deriva al responsable. Les consultes sense resposta

alimenten una cua editorial. Un joc de preguntes conegudes comprova recuperació i fidelitat després de cada canvi d'índex o model. Els operadors validen el contingut que s'incorpora al coneixement compartit.

Com funciona

1. Ingerir documents amb permisos, propietari, versió i vigència.
2. Recuperar fragments per text i significat, filtrant pel servei.
3. Comprovar suport documental i possibles contradiccions.
4. Mostrar resposta amb cites o derivar la pregunta a revisió.

Opcions tecnològiques

Cerca híbrida, com Elastic BM25 i vectors. Combina termes exactes de l'operació amb proximitat semàntica per recuperar documents que expressen el mateix problema amb paraules diferents.

Connectors amb control d'accés. Propaguen permisos i canvis de versió dels repositoris corporatius fins a la recuperació, evitant que l'índex amplïi accessos.

Avaluació de recuperació i resposta. Separa si s'ha trobat la font adequada de si la resposta la representa fidelment, amb preguntes revisades per operadors.

Un primer pilot

Seleccionar un servei i els seus procediments, arquitectura i incidències resoltes, amb el responsable del coneixement. Preparar preguntes habituals i casos on falten dades, hi ha versions contradictòries o l'usuari no té permís. Mesurar la cerca actual abans d'activar l'assistent. Fer proves amb operadors i incorporar correccions al repositori original. Lliurar l'índex reconstruïble, el catàleg de fonts, les preguntes de prova i un informe de cobertura i errors.

Com comprovem la millora

- Un document retirat deixa de sustentar instruccions operatives.
- Dos usuaris amb permisos diferents només recuperen les seves fonts autoritzades.
- Una pregunta sense suport produeix abstenció i derivació, sense inventar un procediment.

Indicadors que seguirem

- Respostes amb suport documental correcte / mostra avaluada.
- Temps per trobar un procediment vigent davant la cerca actual.

Qui hi participa

Aportar cerca amb context, retirada efectiva del contingut caducat i proves de fidelitat de la resposta.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

GDS explica dos pilots públics de GOV.UK Chat i avalua les respostes amb experts, proves automatitzades i recerca amb usuaris. Les respostes es basen en contingut GOV.UK i faciliten comprovar la informació a la font original.
Aplicació proposada. Demostra una aproximació pública amb avaluació i fonts comprovables. El cas és informatiu; no acredita procediments d'operació TIC ni substitueix la validació dels nostres continguts.

Grab relata que va millorar la documentació de dades amb revisió dels responsables abans d'oferir un assistent intern de descoberta. Quan una pregunta requereix intervenció humana, la conversa pot ajudar a actualitzar la documentació que faltava.
Aplicació proposada. Es pot adoptar el bucle consulta, buit i revisió editorial. Els conjunts de dades de Grab no són runbooks CTTI i no se'n transfereixen resultats quantitatius.

La guia australiana inclou el seguiment de la memòria dels agents. És orientació institucional, no una implantació demostrada de coneixement operatiu.
Aplicació proposada. Villier proposa completar la referència de GOV.UK Chat ja present amb una prova de vigència: retirar un procediment, substituir-ne la versió i comprovar què recupera l'assistent. La resposta hauria de citar la font vigent o explicar que manca suport. El propietari del coneixement valida el contingut; la plataforma ha de propagar també els canvis de permisos.

Referències de la idea

Government Digital Service · 5 things we learned testing GOV.UK Chat: an AI assistant for government
Grab · We simplified data discovery with LLMs. Here's how.
Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos

CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d’eines d’observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d’intel·ligència artificial vigent

Comprovar la qualitat de la IA

Cada execució relaciona fonts, eines, versions, aprovacions i cost amb el resultat obtingut.

Què volem millorar

Decidir quines funcions d'IA aporten valor i en quines condicions convé utilitzar-les.

El punt de partida al CTTI

La normativa tècnica d'IA del CTTI ja defineix consum governat, models, sistemes i components. L'AI Gateway i la nova arquitectura agèntica hi figuren en planificació i pendents de validació.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Entendre les decisions i el cost de l'agent

Registrar versions, context, eines, resultats i cost per la via corporativa autoritzada. Distingir les capacitats disponibles de les que el marc CTTI situa en planificació.

Opcions tecnològiques. GenAI OTel · Evals · AI Gateway

Un primer pas. Repetir casos amb context caducat, una eina fora d'abast i un augment de cost.

Com ho comprovem. L'avaluació comprova la qualitat del resultat, a més de la rapidesa i el consum.

Què necessitem per avançar

Provar el filtratge amb dades representatives per detectar tant informació sensible que pugui escapar com context útil que s'elimini. Revisar les dependències del model encara que es controli la configuració, i justificar quines parts de les converses es conserven.

Idees relacionades

El pilot permet concretar les connexions útils per al servei.

Oportunitat de millora

Donar seguiment a les capacitats d'IA i als pilots de la memòria, distingint-los de la monitorització d'IA que el portal PTD anuncia com a pròxima disponibilitat. Observar qualitat, context, permisos, accions i cost, a més de latència i acceptació. La passarel·la de models pot centralitzar controls si compta amb continuïtat i supervisió pròpies.

La proposta de Villier

Proposem relacionar cada execució amb l'incident, l'agent, el model, la versió d'instruccions, els documents consultats i les eines invocades. Les traces registren passos observables, errors i aprovacions; no cal conservar indiscriminadament contingut sensible ni suposar accés al raonament intern del model. Una passarel·la aplica permisos, filtratge, límits de consum i selecció de models autoritzats. Un avaluador separa qualitat del context, correcció del resultat i compliment de política. El quadre mostra costos per cas resolt, reintents, desacords i versions amb regressions. La supervisió tècnica de la passarel·la inclou indisponibilitat, cues i recuperació; una fallada manté disponible el procediment humà.

Villier proposa seguir el cas complet entre agents: qui delega, quina eina es crida i què costa cada pas. Cada tasca té límits de cost, passos, reintents i temps. Si l'agent entra en un bucle o esgota el marge, el flux s'atura i traspassa el cas a una persona amb el context recollit.

Com funciona

1. Associar cada execució amb agent, versió, servei i incident.
2. Capturar crides, fonts, aprovacions, consum i resultat observable.
3. Avaluar qualitat i política amb mostres i casos de referència.
4. Mostrar desviacions i activar límits o retorn al flux humà.

Opcions tecnològiques

OpenTelemetry per a IA generativa. Connecta traces, mètriques i esdeveniments dels models i eines amb la telemetria del servei, fixant les versions semàntiques utilitzades.

Via de consum d'IA autoritzada. Aplica identitat, permisos, quotes i traçabilitat. El disseny s'adapta a les capacitats disponibles; l'AI Gateway corporatiu encara consta en planificació.

Avaluador independent del flux executiu. Compara resultats amb evidències i criteris operatius, distingint acceptació humana, correcció demostrada i compliment dels permisos.

Un primer pilot

Provar un assistent amb fonts caducades, una consulta fora del seu abast, reintents i un canvi de model. Cada resultat ha de conservar evidència i cost, respectar els permisos i permetre continuar pel procediment humà quan falli una dependència.

Com comprovem la millora

- Una execució es reconstrueix des del tiquet fins a fonts, eines i aprovacions.
- Un límit de consum interromp reintents sense perdre l'estat del cas.
- Una regressió de qualitat es detecta encara que la latència i l'acceptació siguin bones.
- Provar també un bucle de crides i una tasca que arriba al límit de cost, i comprovar l'aturada i el traspàs sense repetir accions ja executades.

Indicadors que seguirem

- Cost total per resultat validat, incloent reintents i revisió humana.
- Resultats incorrectes acceptats pels usuaris / mostra revisada.

Qui hi participa

Villier proposa convertir aquest marc en proves sobre permisos, versions, fonts, eines invocades i cost de cada cas. La instrumentació s'adaptaria a la via corporativa autoritzada i deixaria explícit quines funcions depenen encara de components planificats.

Govern de dades i IA

Què aporten els precedents

GovTech instrumenta el seu prototip amb Langfuse i OpenTelemetry. L'addenda australiana tracta errors d'eines, permisos, latència i consum.
Aplicació proposada. Villier proposa registrar versió de l'agent, fonts, eines, aprovacions i resultat verificable, amb cost per tasca resolta. El quadre separaria funcionament tècnic, qualitat de la resposta i respecte de les regles. La traça ha de permetre revisar les accions observables; no és una còpia del raonament intern del model. El precedent de Singapur continua sent una prova en preproducció.

Uber descriu una passarel·la interna de models que integra autenticació, mètriques, registres d'auditoria i atribució de cost, juntament amb tractament d'informació personal. La publicació identifica equips usuaris reals i explica l'arquitectura que unifica diversos proveïdors.
Aplicació proposada. Aporta un cas operatiu de govern d'accés als models. Els mecanismes concrets de filtratge, la continuïtat i els resultats s'han de verificar a l'entorn CTTI.

OpenTelemetry manté un repositori específic de convencions per a IA generativa amb traces, mètriques i esdeveniments, incloent clients de models i MCP. La separació en un repositori propi mostra que cal gestionar explícitament l'evolució i compatibilitat.
Aplicació proposada. Permet proposar telemetria interoperable. No determina per si mateixa qualitat, retenció o permisos, ni garanteix que totes les eines implementin la mateixa versió.

Gartner amplia l'observabilitat d'agents a rendiment, context, cost, comportament, governança i resultat. També situa l'avaluació i la fiabilitat entre les capacitats necessàries per operar agents, especialment quan canvien els models, les eines disponibles i els entorns d'execució.
Aplicació proposada. La proposta trasllada aquestes dimensions a un quadre verificable. La classificació legal de cada ús s'ha d'analitzar separadament; el document no la resol.

Passarel·la per connectar models i aplicar encaminament, controls, seguiment d'ús i cost.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos
GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · GovTech: un prototip d'agents amb accions traçables
Uber Engineering · Navigating the LLM Landscape: Uber's Innovation with GenAI Gateway
OpenTelemetry · OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions
Gartner · Emerging Skills for Agentic AI Operations
Dataiku · The Dataiku LLM Mesh
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · PTD · serveis transversals d'analítica avançada i IA
CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent

Donar prioritat als senyals útils

Revisar alertes i dades amb els equips, i activar més detall durant una finestra de diagnòstic acotada.

Què volem millorar

Concentrar l'atenció i el consum en la informació que ajuda a decidir.

El punt de partida al CTTI

El catàleg i les funcions de prevenció i millora aporten la base per revisar senyals.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Concentrar els avisos que aporten valor

Revisar consultes, alertes i usos abans de retirar senyals. Preservar la detecció de fallades rares però greus i comprovar l'efecte de cada canvi.

Opcions tecnològiques. Deduplicació · Inhibició · Alertmanager

Un primer pas. Comparar regles sobre un període conegut amb incidents i falsos avisos.

Com ho comprovem. La comparació acredita menys repeticions i la conservació de les deteccions necessàries.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Ampliar el detall quan cal diagnosticar

Provar mostreig temporal i diagnòstic amb caducitat. Definir els límits de dades i consum, i comprovar el retorn al nivell habitual de captura.

Opcions tecnològiques. Sampling · TTL · Diagnòstic temporal

Un primer pas. Ampliar el detall d'un servei durant un temps acordat i comprovar-ne la caducitat.

Com ho comprovem. La captura torna al nivell habitual i el consum addicional queda mesurat.

Què necessitem per avançar

Revisar accessos indirectes, usos excepcionals, informes, investigacions i obligacions de conservació abans de retirar dades. Mesurar també els incidents que podrien passar desapercebuts en reduir avisos. Ampliar la captura aporta detall des d'aquell moment; les dades descartades queden fora de la recuperació. Corregir el biaix de les mostres enriquides en errors abans de calcular-hi un SLO.

Idees relacionades

- Es complementa amb Ampliar l'autonomia amb proves
  Si el canvi l'executa un agent, els nivells d'autonomia en delimiten l'actuació.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg permet identificar propietaris, usos i consultes relacionades amb cada senyal.
- Amb el suport de Seguir les dades de la font al destí
  La recollida aplica els canvis de mostreig i en mostra l'efecte sobre volum i entrega.
- Es complementa amb Preparar cada servei per ser observat
  La instrumentació preparada facilita ampliar el detall en plataformes compatibles.
- Amb el suport de Decidir qui pot utilitzar cada dada
  Els permisos i el filtratge de camps acompanyen cada finestra de diagnòstic.

Oportunitat de millora

Relacionar mètriques, alertes, consultes, informes i incidents amb la utilitat que aporten. El catàleg extens convida a revisar-ne l'ús, preservant tant les deteccions rares però greus com els senyals de diagnòstic, auditoria i verificació de disponibilitat.

La proposta de Villier

Villier proposa un registre de senyals amb propietari, propòsit, consum, consultes dependents i decisions que han ajudat a prendre. Les alertes s'agrupen per incident; els silenciaments es limiten als manteniments autoritzats. Abans de retirar dades o regles, es reprodueixen incidents coneguts i fallades rares, amb un canvi reversible i data de revisió. Una regla poc usada pot continuar sent necessària. Quan el diagnòstic requereix més detall, s'obre una finestra per a un servei concret: més mostres i, si és compatible, punts de diagnòstic dinàmic al codi. Té autorització, caducitat, límit de volum i càrrega, i retorn a la configuració habitual. El CdC coordina la necessitat; l'operador d'eines aplica la política i el mantenidor intervé sobre el codi. L'Oficina d'Observabilitat fixa els criteris comuns.

Com funciona

1. Creuar inventari, consultes, dependències, costos i incidents.
2. Proposar agrupació, recalibratge o retirada amb una justificació concreta.
3. Reproduir incidents i simular fallades que la regla ha de detectar.
4. Aplicar canvi reversible i verificar cobertura i càrrega d'operació.

Opcions tecnològiques

Analítica de consultes i dependències. Relaciona cada mètrica o font amb dashboards, alertes i ús d'investigació, identificant consum directe i reutilització indirecta.

Agrupació i inhibició de notificacions. Redueix avisos duplicats mantenint les alertes originals consultables i limita silenciaments al perímetre i període aprovats.

Proves de regles sobre dades històriques. Compara la configuració vigent i la candidata amb incidents coneguts, i comprova detecció abans d'aplicar canvis reversibles.

Mostreig temporal i diagnòstic amb caducitat. Una política canvia el detall d'un servei durant una finestra autoritzada i després torna al nivell habitual. Edge Delta documenta mostreig amb expiració; el detall de codi requereix instrumentació compatible.

Un primer pilot

Escollir un servei amb historial d'incidents i una font de telemetria de cost conegut. Inventariar alertes, dashboards i consum indirecte; revisar amb els operadors quines notificacions van provocar accions. Seleccionar canvis de baix risc i provar-los amb dades històriques i un exercici de fallada rara. Aplicar-los gradualment amb una configuració recuperable. Lliurar el registre de decisions, l'estalvi observat i les evidències que la cobertura necessària s'ha mantingut. Afegir una fallada intermitent i obrir una finestra de diagnòstic només per al servei afectat. Mesurar detall útil, volum, cost i càrrega; comprovar caducitat, retorn a la configuració habitual i filtratge de camps sensibles.

Com comprovem la millora

- Una fallada rara prevista continua generant l'avís necessari després del canvi.
- L'agrupació permet consultar totes les alertes originals de l'incident.
- Una font amb dependències d'auditoria no es retira per manca de consultes recents.
- La finestra expira i recupera la configuració habitual; queda constància de qui l'ha activada, sobre quin servei i amb quin volum addicional.
- El detall ampliat respecta els límits de captura i filtratge, sense alterar silenciosament el càlcul dels indicadors de servei.

Indicadors que seguirem

- Notificacions que provoquen una acció útil / notificacions revisades.
- Consum evitat amb cobertura validada, separat de reducció bruta d'ingesta.

Qui hi participa

Villier proposa reduir repeticions i cost sense perdre detecció útil, i poder ampliar temporalment el detall d'un servei quan el diagnòstic ho necessiti.

Oficina d'Observabilitat · Centre de Control

Què aporten els precedents

Edge Delta documenta canvis de mostreig per servei amb caducitat i retorn automàtic al nivell habitual.
Aplicació proposada. Villier proposa provar una finestra de diagnòstic amb permisos, pressupost i càrrega limitats. La instrumentació dinàmica és opcional i es valida separadament.

GOV.UK va publicar el 2021 una reducció important dels esdeveniments d'error registrats després de corregir fonts concretes de soroll.
Aplicació proposada. Villier proposa revisar duplicats, avisos sense ús i senyals que ja no representen el servei, mantenint una prova sobre incidents coneguts abans de retirar-los. Cada canvi deixaria motiu, responsable i possibilitat de tornar enrere. El cas britànic explica una millora dels registres; no demostra una reducció equivalent d'incidents ni permet fixar un percentatge d'estalvi per al CTTI.

Google explica que una freqüència elevada d'avisos pot portar a ignorar incidents reals i defensa un camí d'alerta simple i comprensible. També diferencia el símptoma observat de les possibles causes que l'equip ha d'investigar després.
Aplicació proposada. Aporta criteris per jutjar utilitat i càrrega humana. No fixa quantes alertes sobren al CTTI ni avala retirar una regla perquè mai s'ha activat.

Prometheus documenta agrupació, deduplicació i encaminament de notificacions, així com inhibicions i silenciaments temporals. L'agrupació permet un avís compacte per un problema que afecta moltes instàncies, mantenint la informació dels elements afectats disponible per consultar-la.
Aplicació proposada. Són mecanismes implementables amb eines diverses. La selecció de claus, finestres i dependències requereix proves pròpies i no representa una reducció de soroll garantida.

Referències de la idea

Edge Delta · Més detall durant un incident, amb retorn automàtic
Lightrun · Diagnòstic dinàmic dins d'una aplicació en execució
Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l'alerta i corregir el soroll
Google SRE · Monitoring Distributed Systems
Prometheus · Alertmanager
CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Agilitzar el diagnòstic amb IA i evidències

Un assistent reuneix context i proposa comprovacions que els operadors poden contrastar amb les fonts.

Què volem millorar

Avaluar si la IA ajuda a orientar la investigació amb més rapidesa i precisió.

El punt de partida al CTTI

AI-Powered Failure Prevention consta com a MVP validat en fase inicial; Neo4j Aura té pilots al CdC.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Fer créixer la base existent amb evidències

Contrastar què resol el MVP d'AI-Powered Failure Prevention, amb quines dades i amb quina utilitat per als operadors. Identificar el context que ajudaria a ampliar-ne les capacitats.

Opcions tecnològiques. MVP · Logs · Neo4j · ITSM

Un primer pas. Comparar incidents coneguts amb les funcions i les evidències disponibles del MVP.

Com ho comprovem. La revisió explica l'aportació actual, la cobertura pendent i les ampliacions útils.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Contrastar les hipòtesis de l'assistent

Provar diagnòstics amb evidències, alternatives, contradiccions i una següent comprovació. Crear un banc de casos per comparar versions i assistents.

Opcions tecnològiques. AIOps · Graf · Evals · PyRCA

Un primer pas. Reproduir incidents reservant la conclusió, amb dades incompletes i una hipòtesi plausible però errònia.

Com ho comprovem. La comparació mesura encerts, errors, abstencions adequades, temps útil, cost i càrrega sobre les fonts.

Què necessitem per avançar

Comprovar la vigència de la topologia abans d'orientar la investigació. Contrastar les hipòtesis i dades observables dels grafs causals amb proves operatives: una explicació verbal pot descriure una correlació, mentre que demostrar la causa requereix evidència addicional.

Idees relacionades

- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg i el graf aporten identificadors i relacions amb origen i vigència.
- Amb el suport de Ampliar l'autonomia amb proves
  L'abast acordat manté l'assistent dins de les consultes i actuacions autoritzades.
- Es complementa amb Trobar el coneixement operatiu que ajuda
  Els procediments i els incidents resolts completen el context que aporten els senyals.
- Amb el suport de Comprovar la qualitat de la IA
  Les traces i el banc de proves permeten comparar qualitat, cost i comportament entre versions.

Oportunitat de millora

Contrastar amb incidents reals la prova de concepte d'AI-Powered Failure Prevention validada i lliurada com a MVP inicial, i els pilots de Neo4j Aura al Centre de Control. Ampliar-ne la utilitat per al diagnòstic amb hipòtesis, evidències pendents i següents proves, mantenint l'assistent

en consulta i fora de l'execució sobre producció.

La proposta de Villier

Proposem que l'assistent construeixi consultes limitades sobre dades normalitzades i un graf de servei alimentat per inventari i traces. Primer verifica cobertura, sincronització temporal i vigència de dependències. Després calcula canvis respecte de períodes comparables i identifica desplegaments o configuracions pròxims a l'incident. Un motor estadístic ordena candidats; el model redacta l'explicació utilitzant només els resultats retornats. Cada hipòtesi inclou evidències favorables, contradiccions, alternatives i una comprovació següent. La confiança es calibra amb casos resolts i s'indica quan no és estimable. El descobriment de patrons i la predicció s'introdueixen separadament, amb observació silenciosa abans de generar avisos. La primera resposta lliura el context útil disponible dins d'un temps acordat; la investigació pot continuar després, sense retardar l'avís original. Cada nova versió es contrasta amb un banc de casos que el CTTI pugui conservar i repetir, independent de l'assistent escollit. Les investigacions comparteixen quotes i prioritats per no saturar les mateixes fonts.

La integració amb l'eina d'incidents adjunta les hipòtesis i les evidències al mateix expedient. L'operador pot acceptar-les, corregir-les o descartar-les, i el resultat de la intervenció torna al sistema. Aquesta resposta ajuda a avaluar l'assistent, mantenint separades l'acceptació humana i la causa finalment demostrada.

Com funciona

1. Comprovar cobertura de dades, rellotges i dependències del servei.
2. Consultar logs, canvis i mètriques dins una finestra limitada.
3. Ordenar hipòtesis i buscar proves que les confirmin o contradiguin.
4. Lliurar expedient d'investigació amb consultes reproduïbles i següent comprovació.

Opcions tecnològiques

Cerca normalitzada i consultes restringides. Executa consultes de lectura amb límits de temps, volum i camps, mantenint l'enllaç al registre original de cada evidència.

Graf de dependències amb vigència. Representa relacions entre serveis, desplegaments i dades; diferencia connexions observades, declarades i inferides amb data de comprovació.

Models estadístics de diagnòstic. Classifiquen anomalies i candidats causals sobre mètriques; incorporen restriccions expertes i resultats de validació abans d'alimentar l'explicació.

Banc d'incidents i proves de regressió. Conserva dades autoritzades, versions, preguntes i criteris de valoració per repetir la comparació entre assistents. Es mesuren errors, abstencions, temps fins a context útil i cost.

Un primer pilot

Escollir incidents resolts d'un servei amb dependències conegudes i dades suficients. Separar els casos usats per ajustar el sistema dels que serviran per avaluar-lo. Ocultar la conclusió final i demanar l'expedient a l'assistent. Els operadors contrastaran hipòtesis, contradiccions i fonts amb la investigació original. Afegir un incident de prova amb dades incompletes. El lliurable inclourà consultes, errors de diagnòstic, cobertura i decisions sobre quines funcions poden passar a assistència real. El punt de partida inclourà les funcions i les evidències disponibles del MVP existent, per comparar millora incremental i evitar duplicacions. Lliurar el banc de casos i les instruccions de repetició al CTTI. Incloure un canvi innocent, una hipòtesi plausible però errònia i diverses investigacions simultànies. Comparar temps fins a context útil, errors, abstencions adequades, cost i càrrega sobre les fonts.

Com comprovem la millora

- Cada afirmació de l'expedient remet a una consulta o evidència verificable.
- Un canvi coincident però irrellevant no es presenta com una causa demostrada.
- La manca de traces o dependències apareix com a límit, sense completar-les amb invencions.
- Un segon equip repeteix l'avaluació amb els casos conservats i identifica millores o regressions entre versions, sense veure abans la resolució de cada incident.
- Les investigacions simultànies respecten les quotes de consulta i el primer context no retarda el circuit d'avís i resposta.

Indicadors que seguirem

- Incidents amb causa validada entre les primeres hipòtesis / incidents avaluables.
- Temps fins a una hipòtesi útil validada, comparat amb la investigació manual.

Qui hi participa

Contrastar i ampliar aquesta base amb diagnòstic reproduïble, dependències vigents i supervisió humana. Villier proposa conservar un banc d'incidents reutilitzable per comparar assistents i noves versions amb els mateixos criteris.

Centre de Control

Què aporten els precedents

Datadog explica com reprodueix context d'incidents per detectar regressions del seu assistent de diagnòstic.
Aplicació proposada. Villier proposa un banc de casos transferible al CTTI, amb els mateixos incidents i criteris per comparar versions i alternatives; es contrasta primer amb les capacitats existents.

Meta descriu HawkEye com un flux guiat que relaciona degradació de producte, models, versions, característiques i llinatge de dades. La investigació recorre dependències i estadístiques per reduir el conjunt de candidats, amb informació de confiança per al personal de guàrdia.
Aplicació proposada. Es trasllada el recorregut des del símptoma a evidències i dependències. El cas tracta sistemes d'aprenentatge automàtic i no prova un diagnòstic universal sobre logs.

PyRCA ofereix mètodes de diagnòstic sobre mètriques, incloent grafs i restriccions de coneixement expert. El repositori distingeix els exemples adaptats d'usos interns de les comparacions sobre dades simulades, i indica que se centra principalment en mètriques.
Aplicació proposada. Pot servir per explorar candidats estadístics amb dades CTTI. No s'ha de presentar com un lector de logs ni copiar la precisió dels seus experiments simulats.

GovTech publica usos de StackOps per seguir fluxos i dependències. Els testimonis no acrediten diagnosi causal autònoma amb intel·ligència artificial.
Aplicació proposada. Villier proposa mantenir aquesta idea com a pilot: ordenar evidències, relacionar canvis i suggerir comprovacions que un operador pugui repetir. La resposta distingiria observació, hipòtesi i causa confirmada. L'avaluació comptaria errors, contradiccions i temps net recuperat. El cas públic aporta context de servei; les referències tècniques ja presents continuen explicant el mecanisme d'anàlisi.

Referències de la idea

Datadog Engineering · Reproduir incidents per avaluar un assistent de diagnòstic
Meta Engineering · AI debugging at Meta with HawkEye
Salesforce · PyRCA: A Python library for Root Cause Analysis
GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Crear vistes a partir d'una pregunta

Un assistent prepara consultes i gràfics sobre mètriques definides, amb revisió de fórmules i resultats.

Què volem millorar

Explorar el servei amb preguntes concretes i convertir les vistes útils en plantilles.

El punt de partida al CTTI

El model exigeix indicadors calculables i informació coherent; hi ha destinataris corporatius identificats.

> **Innovació aplicada · Proposta de Villier**
>
> ### Fer preguntes amb indicadors ben definits
>
> Provar consultes i quadres generats a partir d'una capa semàntica validada. Explicar què es compta, durant quin període i amb quin abast.
>
> **Opcions tecnològiques.** SQL validat · Vega-Lite · Capa semàntica
>
> **Un primer pas.** Formular la mateixa pregunta de diverses maneres i incloure una mètrica pendent de definició.
>
> **Com ho comprovem.** La consulta utilitza camps validats i conserva el significat; si cal, demana concretar la pregunta.

Què necessitem per avançar

Validar visualment i semànticament cada gràfic, incloent agregació i context, a més de la sintaxi. Demanar precisió quan una pregunta admeti diverses interpretacions abans de generar una vista oficial.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona

Les comprovacions de qualitat situen la cobertura de les dades utilitzades.

- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  La capa semàntica aporta mètriques, unitats i dimensions que es poden combinar.
- Amb el suport de Comprovar la qualitat de la IA
  L'avaluació contrasta la pregunta, la consulta, el gràfic i l'explicació generada.

Oportunitat de millora

Facilitar la lectura de disponibilitat amb denominadors, períodes i serveis ben definits. Generar vistes de Proveïdors, Àmbits, Centre de Control i Direcció a partir de camps i agregacions verificats, amb el detall i els permisos adequats.

La proposta de Villier

Proposem una capa semàntica que publica mètriques aprovades amb unitat, fórmula, dimensions, permisos i període. La pregunta es converteix en un pla de consulta que l'usuari pot revisar. Un validador rebutja camps inexistents, unions inadequades i agregacions que alteren el significat, com fer la mitjana de percentils. La consulta s'executa amb límits i el resultat alimenta una especificació declarativa del gràfic. L'explicació es redacta a partir de valors calculats i comparacions autoritzades, mostrant dades incompletes i origen. Les vistes freqüents es revisen i es converteixen en plantilles; les preguntes noves queden com a exploració fins que el responsable les valida.

Com funciona

1. Interpretar pregunta, destinatari i permisos sobre el catàleg semàntic.
2. Validar mètrica, dimensions, denominador i finestra abans de consultar.
3. Generar el gràfic des del resultat amb una especificació comprovable.
4. Explicar variacions i límits, mostrant consulta i font de cada xifra.

Opcions tecnològiques

Capa semàntica de mètriques. Centralitza definicions, dimensions i regles d'agregació perquè totes les perspectives comparteixin el mateix significat dels indicadors utilitzats.

Consultes SQL o API de mètriques validades. Restringeixen camps, funcions, volum i permisos abans d'executar el pla proposat pel model sobre les dades autoritzades.

Vega-Lite o format declaratiu equivalent. Descriu gràfics en un document versionable i validable, separant els càlculs de dades de la seva representació visual.

Un primer pilot

Partir d'un petit conjunt de mètriques de servei aprovades i preguntes reals de dos col·lectius: operació i direcció. Preparar respostes de referència i casos amb ambigüitat, poca cobertura o dimensions restringides. Generar les vistes en un espai de revisió, comparar fórmules i resultats i corregir la capa semàntica quan falti informació. Lliurar les plantilles aprovades, les preguntes de prova i un registre de discrepàncies entre pregunta, consulta, gràfic i narrativa.

Com comprovem la millora

- Una pregunta equivalent retorna el mateix denominador en dues perspectives.
- Una mètrica o dimensió inventada és rebutjada abans de consultar.
- Cada número del resum coincideix amb el resultat i conserva període i unitat.

Indicadors que seguirem

- Preguntes amb consulta i resultat correctes / conjunt de referència.
- Temps per obtenir una vista validada davant la construcció manual actual.

Qui hi participa

Generar i explicar vistes de Proveïdors, Àmbits, CdC i Direcció sense inventar definicions.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

Uber explica que QueryGPT descompon la generació SQL en tasques especialitzades i avalua intenció, taules, execució i resultat. També reconeix consultes amb camps inventats i resultats variables, i descriu un desplegament limitat a equips d'operació i suport.
Aplicació proposada. Es trasllada la validació per etapes i amb preguntes de referència. El cas genera SQL; no acredita dashboards automàtics ni narratives correctes per defecte.

Vega-Lite defineix visualitzacions mitjançant objectes JSON amb dades, transformacions i composició de vistes. L'esquema facilita la validació formal i permet separar una especificació versionada del motor que la dibuixa, amb components reutilitzables entre diferents visualitzacions.
Aplicació proposada. Aporta un format obert per conservar i revisar el gràfic. La definició de mètriques i les restriccions semàntiques són responsabilitat del disseny proposat al CTTI.

El Ministry of Justice documenta límits dels històrics agregats per calcular disponibilitat. És una advertència de qualitat de dades, no un cas de quadres generats amb IA.

Aplicació proposada. Villier proposa que cada quadre generat mostri consulta, definició, període i dades que el sostenen. Abans de passar a ús operatiu, es compararia amb preguntes de resultat conegut i permisos reals. Mantindríem les referències de generació ja presents; afegir un cas públic poc comparable faria aquesta fitxa menys precisa.

Referències de la idea

Uber Engineering · QueryGPT – Natural Language to SQL Using Generative AI
Vega-Lite · Vega-Lite View Specification
Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul
CTTI · Plataforma corporativa d'observabilitat · destinataris
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Resoldre les peticions habituals amb autoservei

Un catàleg curt guia altes i canvis, aplica permisos i comprova el resultat de cada petició.

Què volem millorar

Agilitzar les tasques repetibles i donar visibilitat del seu estat als equips.

El punt de partida al CTTI

Àtom/SIC i l'evolució d'autoservei ja aporten canals; el 133 preveu tasques bàsiques procedimentades.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Completar les peticions amb el resultat comprovat
>
> Incorporar les operacions repetibles a Àtom/SIC o al canal corporatiu adequat. Aprofitar el circuit existent i definir aprovacions, quotes i mantenidor.
>
> **Opcions tecnològiques.** Catàleg · Workflow · API
>
> **Un primer pas.** Executar una petició autoritzada i comprovar com es gestiona una aprovació pendent.
>
> **Com ho comprovem.** La petició consta completada quan el resultat ha quedat verificat.

Què necessitem per avançar

Comprovar les API i els permisos reals de les eines. Començar per procediments estables i clars, amb una via de recuperació manual, perquè automatitzar un procediment ambigu amplifica els errors.

Idees relacionades

- Amb el suport de Relacionar els canvis amb el resultat
  Les configuracions versionades fan repetibles els passos del catàleg.

- Es complementa amb Preparar cada servei per ser observat
  Les plantilles d'alta aporten senyals i proves preparades per al nou servei.
- Amb el suport de Fer arribar cada alerta a l'equip adequat
  Cada alta o regla queda vinculada a un equip i una ruta d'atenció.

Oportunitat de millora

Aprofitar Àtom/SIC i els canals d'autoservei existents per tramitar operacions repetibles d'observabilitat. Distingir atenció a l'usuari i autoservei tècnic dels proveïdors, i comprovar que cada petició autoritzada acaba en el resultat demanat amb un mantenidor identificat.

La proposta de Villier

Proposem un catàleg curt d'operacions: alta de font, quadre inicial, regla d'alerta i canvi de retenció dins de límits aprovats. El formulari recupera identitat i responsable del servei, calcula l'abast i comprova permisos i quota. Un flux executa els passos amb reintents segurs i verificació final. Les excepcions passen a revisió amb la informació ja recollida. El sol·licitant veu estat, cost estimat quan sigui calculable i evidència del resultat. El mateix servei es pot consumir per API, mantenint controls i registre idèntics. Cada operació s'ofereiria al canal corporatiu que li correspongui. L'aprovació de negoci o la validació de l'Oficina s'incorporaria quan pertoqui; el traspàs a administració inclouria documentació, formació i tractament de les excepcions.

Com funciona

1. Triar una operació i el servei destinatari.
2. Comprovar permisos, quota i política aplicable.
3. Executar passos i gestionar errors parcials.
4. Verificar el resultat i lliurar-ne l'evidència.

Opcions tecnològiques

Portal de desenvolupadors, com Backstage. Ofereix catàleg i plantilles relacionades amb serveis, documentació i responsables, sense substituir els controls d'execució.

Motor de flux de treball i adaptadors. Connecta les eines existents, gestiona reintents i registra el resultat de cada pas amb possibilitat de recuperació.

Polítiques i quotes. Apliquen límits de dades, permisos i canvis permesos abans de crear recursos o modificar configuracions.

Un primer pilot

Automatitzar l'alta d'una font i el seu dashboard. Provar una petició correcta, una sense permisos i una amb error a mig procés. Comparar temps d'espera i intervencions manuals amb la manera actual. Lliurar el catàleg inicial i el procediment per recuperar peticions incompletes.

Com comprovem la millora

- Una petició repetida no crea recursos duplicats.
- Una fallada parcial deixa estat i camí de recuperació clars.
- La petició només es completa després de verificar el resultat.

Indicadors que seguirem

- Temps de petició fins a resultat verificat.
- Operacions completades sense intervenció manual / operacions elegibles.

Qui hi participa

Automatitzar operacions repetibles dins del canal adequat, amb aprovació quan pertoqui i sense crear un segon portal per defecte.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

Altinn ofereix un entorn de prova; Nais i StackOps incorporen observabilitat a plataformes compartides per equips de serveis públics.
Aplicació proposada. Villier proposa un paquet d'alta que es demani pels canals corporatius aplicables i acabi amb instrumentació, quadre, alerta i accés comprovats. El responsable rebria una prova del resultat i les dades necessàries per mantenir-lo. L'autoservei reduiria passos repetits, però no donaria l'alta per feta només perquè una petició o un desplegament hagin acabat sense error.

LinkedIn explica com Nuage va evolucionar de l'autoservei a un control del cicle de vida amb propietat, permisos i polítiques.
Aplicació proposada. El patró útil és governar l'operació completa. La implementació per al CTTI requerirà adaptadors propis.

Backstage presenta catàleg, plantilles i integracions per centralitzar el treball dels equips.
Aplicació proposada. Aporta patrons de catàleg i plantilles que es poden encaixar amb els canals corporatius. El pilot reutilitzaria els controls aplicables i afegiria la comprovació del

resultat, sense donar per fet que cal un portal nou.

Referències de la idea

Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció
NAV / equip Nais · Nais: l'observabilitat forma part de la plataforma
GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern
LinkedIn Engineering · Journey of next generation control plane for data systems
Spotify for Backstage · Backstage 101
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Reutilitzar deteccions entre equips

Regles, exemples i proves viatgen junts en paquets revisats i versionats.

Què volem millorar

Aprofitar una detecció útil en altres serveis compatibles i comprovar-ne el resultat.

El punt de partida al CTTI

La base preveu evolució, proves d'acceptació i traspàs del projecte a l'administració.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Compartir regles preparades per reutilitzar

Empaquetar regles i quadres amb versió, responsable, proves i serveis compatibles. Donar a un segon equip el context per adoptar-los amb criteri.

Opcions tecnològiques. Git · Prometheus · Catàleg

Un primer pas. Preparar un paquet i demanar-ne la revisió a un equip amb un servei comparable.

Com ho comprovem. L'equip receptor coneix l'abast de la regla i qui en manté les revisions.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Comprovar les regles abans d'estendre-les

Provar regressions amb sèries de dades i desplegaments graduals. Avaluar falsos positius i compatibilitat abans d'activar el paquet en més serveis.

Opcions tecnològiques. promtool · CI/CD · Regressió

Un primer pas. Injectar sèries correctes i defectuoses, i simular una actualització incompatible.

Com ho comprovem. La prova detecta la regressió i condiciona l'extensió del paquet a una versió validada.

Què necessitem per avançar

Validar els llindars en cada servei, a més de la sintaxi de la regla. Cobrir càrregues i temporades diferents amb dades de prova, i pressupostar el manteniment del repositori compartit.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Les definicions de senyals permeten valorar si una regla encaixa en un altre servei.
- Amb el suport de Relacionar els canvis amb el resultat
  La gestió de versions facilita desplegar, revisar i recuperar cada paquet.
- Es complementa amb Aprendre de cada incident
  L'aprenentatge d'incidents aporta exemples i proves per millorar les deteccions compartides.

Oportunitat de millora

Convertir les deteccions útils dels equips en paquets mantinguts i comprovables. Compartir versions compatibles, serveis d'aplicació i proves facilita l'adopció i aprofita l'experiència acumulada amb falsos positius.

La proposta de Villier

Cada paquet conté regla, explicació, senyals necessaris, àmbit, versions compatibles, proves i responsable de manteniment. Les aportacions passen revisió i s'executen amb exemples positius i negatius. El portal mostra on s'utilitza cada versió i quines incidències té obertes. Abans d'activar-la en un nou servei, es prova en paral·lel per observar soroll i cobertura. Les adaptacions locals queden declarades i poden tornar al paquet comú. La distribució incorpora retirada i retorn a la versió anterior si una actualització degrada la detecció.

Com funciona

1. Proposar una regla amb exemples i dependències.
2. Revisar i executar proves positives i negatives.
3. Observar-la en paral·lel al servei destinatari.
4. Distribuir la versió i recollir-ne els resultats.

Opcions tecnològiques

Repositori Git i catàleg de paquets. Conserven versions, propietaris i dependències, i permeten saber quins serveis hauria d'actualitzar una correcció.

promtool i banc de sèries. Comproven alertes sobre dades conegudes i eviten regressions abans de distribuir canvis.

Desplegament progressiu. Activa regles per àmbits i permet observar-ne el comportament abans d'estendre-les a més serveis.

Un primer pilot

Recollir tres deteccions de dos equips i preparar exemples de fallada i normalitat. Provar-ne la portabilitat en un tercer servei compatible. Mesurar falsos positius i casos que no detecten. Lliurar els paquets, el criteri d'acceptació de contribucions i una prova de retirada de versió.

Com comprovem la millora

- Una regla supera casos de fallada i de normalitat abans de publicar-se.
- El catàleg identifica serveis afectats per una versió defectuosa.
- La retirada recupera una versió provada sense perdre la traça del canvi.

Indicadors que seguirem

- Regles reutilitzades amb proves / regles compartides.
- Falsos positius i cobertura dels casos coneguts per versió.

Qui hi participa

Compartir deteccions mantingudes i provar-ne l'encaix abans d'activar-les en un altre servei.

Oficina d'Observabilitat

Què aporten els precedents

Cloud Pi Native sincronitza alertes i quadres des de Git. La guia brasilera recomana comprovar cobertura i comportament de les alertes.
Aplicació proposada. Villier proposa distribuir patrons amb versió, exemples correctes i defectuosos, dependències i mantenidor. Un equip podria reutilitzar la regla sabent què observa, en quines condicions funciona i com tornar a la versió anterior. La publicació francesa descriu una implantació; la brasilera és una guia. Cap de les dues eximeix de provar cada patró sobre el servei receptor.

openDesk distribueix regles Prometheus pròpies i de col·laboradors, juntament amb dashboards i una matriu de cobertura.
Aplicació proposada. Ofereix una referència pública per empaquetar deteccions, mostrant també on la cobertura encara és incompleta.

Prometheus permet provar regles amb sèries d'entrada i resultats esperats mitjançant promtool.
Aplicació proposada. És una base concreta per a la validació del paquet; la notificació i l'ús real requereixen proves addicionals.

Referències de la idea

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native · Cloud Pi Native: quadres i alertes desplegats des de Git
Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · Brasil: mantenir la telemetria transportable entre proveïdors
openDesk / ZenDiS · Monitoring
Prometheus · Unit testing for rules
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Aprendre amb casos reals de treball

Pràctiques breus per rol permeten seguir una traça, preparar una alerta o donar d'alta un servei.

Què volem millorar

Convertir la formació en capacitat que els equips puguin aplicar i compartir.

El punt de partida al CTTI

El 133 preveu formació i adopció; Àtom acompanya l'evolució del SAU i dels canals de suport.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Aprendre amb casos del treball diari
>
> Connectar formació i adopció amb pràctiques per rol i materials mantinguts. Avaluar l'ús de manera agregada, preservant la privacitat i evitant classificacions individuals.
>
> **Opcions tecnològiques.** Sandbox · Runbooks · Adopció
>
> **Un primer pas.** Resoldre un cas conegut i revisar quins passos poden guanyar claredat o suport.
>
> **Com ho comprovem.** La prova contrasta la millora en el treball posterior i aporta revisions als materials comuns.

Què necessitem per avançar

Interpretar les dades amb els equips i revisar l'adequació de l'eina, els permisos i el temps disponible. Les mètriques d'adopció han de servir per millorar el servei intern.

Idees relacionades

- Es complementa amb Resoldre les peticions habituals amb autoservei
  Les operacions d'autoservei ofereixen tasques concretes per practicar.

- Es complementa amb Reutilitzar deteccions entre equips
  Els paquets compartits aporten exemples i recullen les millores que sorgeixen de la pràctica.

Oportunitat de millora

Reforçar la formació i l'adopció ja previstes als serveis i l'acompanyament d'Àtom a l'evolució del SAU. Donar als referents exemples propers, temps, plantilles i entorns de pràctica per contrastar canvis en el treball real. Valorar l'ús de manera agregada, preservant les persones de classificacions individuals.

La proposta de Villier

Proposem itineraris curts per rol: seguir una traça, crear una alerta útil, revisar un incident i donar d'alta un servei. Cada itinerari té un entorn de pràctica amb una fallada reproduïble i un resultat que cal demostrar. El portal relaciona materials, referents i sessions d'ajuda. Les dades d'ús agregades mostren on els equips s'encallen; una consulta breu recull per què. Les millores que surten de les sessions es converteixen en plantilles o regles compartides. La coordinació dedica capacitat explícita a mantenir materials i atendre dubtes.

Com funciona

1. Triar una tasca real i el rol destinatari.
2. Practicar-la en un entorn amb fallada coneguda.
3. Resoldre dubtes amb un referent i millorar el material.
4. Comprovar l'adopció al servei i compartir el resultat.

Opcions tecnològiques

Portal de coneixement i catàleg. Relaciona cada tasca amb instruccions, plantilles, versions i persones de suport del domini corresponent.

Entorns efímers de pràctica. Reprodueixen casos sense exposar dades de producció i es poden reconstruir per repetir l'aprenentatge.

Analítica agregada d'adopció. Mesura finalització de tasques i ús de capacitats per equip, complementant el comportament amb comentaris dels participants.

Un primer pilot

Treballar amb dos equips sobre una traça i una alerta del seu àmbit. Preparar la pràctica, observar els punts de bloqueig i revisar el material amb els referents. Comprovar després que poden repetir la tasca en un servei autoritzat. Lliurar dos itineraris i les millores de plantilla que n'hagin sortit.

Com comprovem la millora

- Un participant resol la tasca en un entorn reconstruït.
- Un bloqueig recurrent genera una millora del material o de l'eina.
- L'informe d'adopció mostra equips i tasques sense exposar activitat individual innecessària.

Indicadors que seguirem

- Equips que demostren la tasca / equips participants.
- Bloqueigs repetits i temps fins a resoldre'ls.

Qui hi participa

Acompanyar els canvis amb exercicis per rol i millores als materials a partir de les dificultats observades.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

NIRS va executar un simulacre de fallada del transport de logs. Altinn permet preparar un entorn local d'instrumentació i prova.
Aplicació proposada. Villier proposa treballar l'adopció amb situacions que cada rol hagi de resoldre: trobar la manca de senyal, interpretar-la, avisar i comprovar la recuperació. El traspàs al mantenidor inclouria aquesta pràctica i les dificultats detectades. Els precedents mostren exercici i entorn disponible; l'aprenentatge i la reducció d'errors s'haurien de comprovar amb els equips CTTI.

Backstage Learn ofereix recorreguts pràctics per desplegar la plataforma, incorporar programari i crear plantilles.
Aplicació proposada. Podem aplicar la mateixa lògica a tasques d'observabilitat, amb casos i entorns propis del CTTI.

Spotify descriu intercanvi de coneixement entre equips i mesures d'ús i satisfacció de la plataforma.
Aplicació proposada. Són referències per combinar ajuda i feedback; no proven per si soles un guany d'adopció al CTTI.

Referències de la idea

National Information Resources Service / Daejeon · NIRS: assajar la fallada del transport de logs
Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció
Spotify for Backstage · Knowledge is power: Introducing Backstage Learn
Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Seguir el servei fins al resultat final

Relacionar cada operació amb el resultat funcional, inclosos els passos que es completen més tard.

Què volem millorar

Entendre què rep l'usuari i quin tram explica el temps fins a la finalització.

El punt de partida al CTTI

Els nivells CTTI inclouen mesura de negoci, i EventHub documenta una via corporativa d'intercanvi asíncron. La confirmació del transport i la finalització del procés consumidor són resultats diferents.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Mesurar el resultat que rep el servei

Definir amb el responsable funcional com es compten acceptacions, reintents i finalitzacions. Distingir la transmissió tècnica correcta del resultat de negoci.

Opcions tecnològiques. Patró · EventHub · Esdeveniments

Un primer pas. Seguir una operació amb reintents i contrastar-la amb la font de negoci.

Com ho comprovem. El recompte reconeix els reintents com a part de la mateixa operació.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Connectar rendiment i experiència d'ús

Provar una vista conjunta de rendiment, resultat i retorn dels usuaris. Utilitzar criteris comparables i les dades mínimes necessàries.

Opcions tecnològiques. Experiència · SLI · Analítica de servei

Un primer pas. Comparar períodes d'un servei relacionant qualitat tècnica i resultat funcional.

Com ho comprovem. La lectura diferencia les coincidències observades de les relacions causals acreditades.

Què necessitem per avançar

Interpretar abandonaments i finalitzacions amb el context de demanda, calendari i possibles causes alienes a la tecnologia. Aplicar controls d'accés i una retenció justificada també als identificadors opacs.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Els identificadors comuns permeten seguir l'operació entre components.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  Les correspondències uneixen el recorregut tècnic amb el servei funcional.
- Es complementa amb Veure el servei com el viu l'usuari
  Les sondes i l'experiència d'ús completen la lectura del resultat amb el recorregut de l'usuari.

Oportunitat de millora

Connectar els processos crítics i moments d'estrès de PCN&ME i la informació de negoci que Patró ja recull amb traces i serveis relacionats. Acordar amb el responsable funcional com es compten intents, reintents i finalitzacions d'una mateixa operació.

La proposta de Villier

Villier proposa relacionar l'experiència tècnica amb el resultat que defineix el responsable funcional: una operació acceptada, pendent, completada o fallida. En fluxos asíncrons, la confirmació d'API o del broker es contrastaria amb el consumidor i la font transaccional. Identificadors d'operació i regles de conciliació permetrien tractar reintents, duplicats i resultats tardans. El quadre mostraria temps fins a la finalització, volum pendent i trams sense evidència. Els equips tècnics instrumenten el recorregut i el negoci valida què significa èxit; no cal capturar el contingut personal del tràmit. Una vista compartida pot reunir resultat, rendiment i dificultats comunicades pels usuaris. Per comparar serveis, el responsable funcional acorda recorreguts i canals equivalents; accessibilitat, satisfacció i incidència tècnica es mantenen com a dimensions diferents.

Com funciona

1. Acordar el recorregut i què vol dir completar-lo.
2. Emetre esdeveniments amb identificadors opacs.
3. Deduplicar i reconciliar amb la font transaccional.
4. Relacionar resultats amb rendiment i dependències.

Opcions tecnològiques

Esdeveniments de negoci i instrumentació. Registren passos i resultats significatius per al servei, afegint el context que les mètriques d'infraestructura no poden deduir.

Processament de fluxos i conciliació. Relaciona esdeveniments tardans i repetits, i contrasta totals amb el registre transaccional autoritzat.

Capa semàntica i dashboard de servei. Comparteixen definicions d'èxit, temps i excepció, amb versió i detall suficient per investigar desviacions.

Esdeveniments i conciliació de resultats. Relacionen productor, transport i consumidor; recuperen resultats tardans sense comptar duplicats.

Un primer pilot

Escollir una integració asíncrona real i provar un consumidor aturat, un reintent i una recuperació. El recompte d'operacions úniques i el resultat final han de coincidir amb la font transaccional, sense donar per acabat el que només s'ha acceptat. Afegir al quadre el retorn d'usuaris disponible i revisar amb el responsable funcional què es pot comparar i què necessita context propi.

Com comprovem la millora

- Una operació acceptada però no completada continua visible com a pendent.
- Els reintents no inflen el recompte d'operacions úniques.
- El resultat final coincideix amb la font transaccional i té validació funcional.
- La vista separa resultat funcional, qualitat percebuda i problema tècnic; una comparació entre serveis explicita canal, període i criteri equivalent.

Indicadors que seguirem

- Tràmits completats / intents elegibles, amb exclusions explícites.
- Temps p95 de finalització i discrepància amb la font transaccional.

Qui hi participa

Villier proposa seguir una operació des de l'acceptació fins al resultat que valida el responsable funcional. El quadre distingiria pendent, completada i fallida, reconciliant reintents i duplicats amb la font de negoci. Una vista compartida hi pot afegir rendiment i retorn d'usuaris, amb criteris de comparació validats pel responsable funcional.

Responsable funcional · Àrea TIC / àmbit

Què aporten els precedents

WOGAA reuneix rendiment, retorn d'usuaris i comparació de serveis públics en una vista compartida per a les agències de Singapur.
Aplicació proposada. Villier proposa aprofitar aquest enfocament amb els responsables funcionals, conservant la conciliació de cada tràmit i evitant una classificació de serveis que no siguin comparables.

VA.gov tracta les fallades silencioses de sol·licituds. GC Notify diferencia acceptació, processament i lliurament de missatges.
Aplicació proposada. Villier proposa seguir les fites del tràmit i detectar casos que queden pendents més enllà del temps esperat, encara que l'aplicació respongui. La conciliació consideraria reintents, duplicats i finalitzacions tardanes, amb identificadors que evitin exposar dades personals. El responsable funcional definiria què vol dir acabar. El precedent orienta la mesura; els objectius i el circuit de recuperació es concretarien per servei.

GOV.UK Pay publica transaccions, import processat i serveis que utilitzen la plataforma.
Aplicació proposada. Mostra com expressar activitat en termes del servei; la correlació tècnica i el recorregut CTTI són treball addicional.

El marc australià orienta la mesura a l'efectivitat del servei i a les necessitats de les persones. **Aplicació proposada.** Ajuda a seleccionar preguntes útils amb negoci, sense importar obligacions ni indicadors inadequats per al CTTI.

Referències de la idea

GovTech Singapore · WOGAA: una vista compartida de la qualitat dels serveis públics
Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · VA.gov: detectar sol·licituds que es perden sense avisar
Canadian Digital Service / GC Notify · GC Notify: acceptat, processat i lliurat són fites diferents
GOV.UK Pay · Performance data
Digital Transformation Agency · Digital Performance Standard
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Nivells de mesura
CTTI · Canigó · CTTI — Introducció a EventHub

Acordar objectius de fiabilitat del servei

Indicadors i objectius compartits mostren el marge disponible i orienten les decisions de millora.

Què volem millorar

Prioritzar estabilitat i evolució amb un càlcul que els equips puguin revisar.

El punt de partida al CTTI

El CTTI disposa d'índex de salut, ANS i seguiment a CONTIC; PCN&ME i Patró aporten context de negoci.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Acordar què vol dir prestar bé el servei

Complementar l'Índex de Salut i els ANS amb objectius per a recorreguts concrets. Definir esdeveniments, períodes i tractament de les dades pendents.

Opcions tecnològiques. SLI · SLO · ANS

Un primer pas. Calcular un objectiu amb dades conegudes i incloure un període pendent d'observació.

Com ho comprovem. El resultat explica què es compta i quines conclusions permeten les dades disponibles.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Decidir amb el marge d'error del servei

Provar avisos sobre el consum del pressupost d'error i connectar-los amb els senyals que l'expliquen. Valorar-ne l'ús per prioritzar canvis, respectant els compromisos contractuals.

Opcions tecnològiques. Error budget · Burn rate · Exemplars

Un primer pas. Reproduir una degradació breu i intensa i una de gradual, amb finestres diferents.

Com ho comprovem. Els avisos aporten context i permeten explicar el criteri de decisió.

Què necessitem per avançar

Contrastar els objectius i llindars amb la línia base, la criticitat i l'experiència del servei abans d'aplicar-los. Adaptar el càlcul als serveis amb poc trànsit i comprovar que discrimina entre avisos útils, soroll i degradació rellevant.

Idees relacionades

- Amb el suport de Seguir el servei fins al resultat final
  El resultat funcional ajuda a definir què significa que el servei compleixi l'objectiu.
- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona
  La qualitat de les dades permet interpretar el càlcul i reconèixer els períodes a revisar.

Oportunitat de millora

Complementar la lectura conjunta de l'Índex de Salut amb objectius per a recorreguts concrets. Així es pot identificar una degradació local encara que altres components funcionin bé, explicant què es compta, durant quin període i com es tracten les dades pendents.

La proposta de Villier

Cada servei seleccionat tindrà indicadors de disponibilitat, latència o resultat i un objectiu acordat. El pressupost d'error expressa el marge de fallades admissible dins de la finestra. El motor calcula consum i velocitat de consum amb diverses finestres per detectar degradacions sostingudes i ràpides. El quadre conserva l'índex de salut i permet veure quin objectiu s'ha

degradat. Les decisions de prioritzar fiabilitat o limitar canvis es vinculen a una política explícita. Un període sense telemetria es tracta com a informació desconeguda segons el criteri acordat, no com a èxit. El resultat del procés s'acorda amb el responsable funcional i es relaciona amb PCN&ME i Patró quan correspongui. Els ANS i el seguiment a CONTIC conserven les seves fórmules: es mostren separats els temps del prestador i del mantenidor, i l'SLO proposat no els substitueix.

Com funciona

1. Definir indicador, objectiu, finestra i exclusions.
2. Calcular resultat i pressupost d'error amb dades verificades.
3. Detectar consum anormal en finestres complementàries.
4. Aplicar la política de revisió o canvi acordada.

Opcions tecnològiques

Motor de SLO i regles de càlcul. Manté definicions versionades i calcula objectius i marge d'error a partir de les mateixes dades que es poden auditar.

Alertes de consum de pressupost. Combinen finestres temporals per distingir degradacions ràpides de soroll breu, amb llindars validats sobre la línia base.

Integració amb gestió de canvis. Mostra el marge disponible abans d'un canvi i registra les excepcions que el responsable decideix assumir.

Exemplars i detall del senyal. Permeten passar d'una mètrica compatible a una traça de mostra. Un índex agregat necessita identificar primer el senyal que explica el canvi.

Un primer pilot

Escollir un servei i definir un indicador amb el seu responsable. Reproduir dades de normalitat, degradació breu, fallada sostinguda i absència de telemetria. Comparar les alertes i decisions que en sortirien. Lliurar la definició versionada, el càlcul contrastat i la política proposada, sense activar bloqueigs de canvi abans d'acordar-los.

Com comprovem la millora

- El càlcul es reprodueix amb un conjunt de dades conegut.
- La falta de dades es diferencia de l'èxit i de l'error del servei.
- Una alerta indica objectiu, finestra i consum que l'han activada.
- Quan l'eina ho permet, una mètrica condueix a una traça de mostra i indica el límit de mostreig; l'Índex de Salut manté les seves regles.

Indicadors que seguirem

- Compliment del SLO i pressupost restant per finestra.
- Precisió dels avisos de consum i cobertura de dades del càlcul.

Qui hi participa

Afegir objectius de resultat i marge d'error, mantenint separats servei prestat, temps de cada equip i compromisos contractuals.

Gestió del servei i de l'entrega · Responsable funcional

Què aporten els precedents

GC Notify publica objectius i estats diferenciats de missatge. El Ministry of Justice adverteix sobre la pèrdua de resolució dels històrics.
Aplicació proposada. Villier proposa definir cada objectiu amb resultat, població, finestra i exclusions, i guardar l'evidència que permet repetir el càlcul. La falta de telemetria apareixeria com a desconeixement, no com a èxit. No traslladaríem els percentatges d'altres serveis. El pressupost d'error ajudaria a prioritzar actuacions sense substituir els ANS ni els circuits corporatius de validació.

Notify explica que el 95% dels emails i SMS s'envien en deu segons, i diferencia aquest pas de la recepció final.
Aplicació proposada. La referència ajuda a delimitar un objectiu mesurable. El CTTI haurà d'acordar el seu recorregut i els seus valors.

Google SRE desenvolupa alertes basades en consum de pressupost d'error i finestres múltiples.
Aplicació proposada. Podem adoptar el mètode de càlcul, ajustant objectius, mostra i resposta al context de cada servei.

El model de mètriques d'OpenTelemetry preveu exemplars per conservar context d'observacions seleccionades.
Aplicació proposada. Villier proposa comprovar un salt des del senyal que explica una degradació fins a una traça autoritzada; la mostra no representa totes les peticions.

Referències de la idea

Canadian Digital Service / GC Notify · GC Notify: acceptat, processat i lliurat són fites diferents
Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul
GOV.UK Notify · Delivery times
Google SRE · Alerting on SLOs

OpenTelemetry · OpenTelemetry · Exemplars
CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Centre de Control · definicions de seguiment i ANS
CTTI · Eines d'observabilitat · definicions de seguiment i ANS

Relacionar el cost amb el servei prestat

Unir consum, facturació i activitat per comparar opcions de millora i comprovar-ne l'efecte.

Què volem millorar

Decidir on optimitzar amb una visió conjunta de despesa, cobertura i rendiment.

El punt de partida al CTTI

El mòdul FinOps de la PTD descriu seguiment d'Azure, MongoDB, Databricks i Denodo, normalització FOCUS i anàlisi amb MicroStrategy. És una base concreta amb abast delimitat, sense cobertura universal ni cost per tràmit acreditats.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Entendre el cost de cada servei

Aprofitar la PTD, FOCUS i les fonts de cost existents. Distingir imports atribuïbles, compartits i pendents d'assignar, indicant la cobertura real.

Opcions tecnològiques. FinOps · FOCUS · PTD · OpenCost

Un primer pas. Conciliar la despesa d'un servei amb les fonts i explicar els imports pendents d'assignació.

Com ho comprovem. L'atribució es pot reproduir i presenta els costos compartits de manera explícita.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Relacionar codi, consum i cost real

Connectar perfils i traces en aplicacions compatibles per provar una optimització. Mesurar per separat consum per operació i despesa, segons el model de facturació.

Opcions tecnològiques. Profiling · Traces · Cost per operació

Un primer pas. Comparar una operació abans i després del canvi, amb càrrega equivalent.

Com ho comprovem. El resultat distingeix la millora de rendiment, el consum i l'efecte econòmic observat.

Què necessitem per avançar

Acordar el criteri de repartiment dels costos comuns i completar FOCUS amb la identitat de cada servei. Utilitzar tarifes i descomptes vigents en els escenaris, perquè en poden canviar el resultat.

Idees relacionades

- Es complementa amb Conservar les dades que necessitem
  Les opcions de retenció ofereixen escenaris de cost i de consulta a comparar.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  Els identificadors comuns permeten relacionar consum i servei.
- Es complementa amb Seguir el servei fins al resultat final
  L'activitat i el resultat funcional donen context al cost per operació.
- Es complementa amb Preparar cada servei per ser observat
  En aplicacions compatibles, el perfilatge relaciona consum i funcions del codi.

Oportunitat de millora

Ampliar el FinOps de la PTD i el núvol documentat a la memòria amb una lectura del servei observat, la telemetria i el resultat obtingut. Conciliar les fonts, distingir costos atribuïbles, compartits i pendents d'assignar, i comparar alternatives amb la mateixa cobertura.

La proposta de Villier

Proposem unir facturació normalitzada, consum d'ingesta, emmagatzematge, consulta i catàleg de serveis. El model atribueix cost directe quan hi ha mesura i reparteix costos compartits amb criteris publicats. Manté una categoria no assignada perquè el quadre no ofereixi una precisió falsa. Permet simular canvis de retenció, mostreig o cardinalitat i mostrar-ne l'efecte sobre cobertura i recuperació. S'hi incorporen llicències, transferències i operació dins de l'abast acordat. El responsable pot comparar cost per servei i per unitat d'activitat, tenint present que els serveis tenen criticitats diferents. Les xifres es concilien amb la base FinOps aplicable abans de publicar una nova atribució, amb la gestió del servei i els responsables de seguiment econòmic. Quan l'aplicació ho permeti, el perfilatge relaciona una operació lenta amb les funcions que consumeixen CPU o memòria. El mantenidor pot comparar versions amb càrrega equivalent i comprovar consum per operació i temps de resposta. L'estalvi de recursos es mostra separat de l'estalvi de factura, que depèn de la capacitat contractada i de com es facturi.

En els serveis amb IA, el cost es relaciona també amb la tasca i el resultat validat. Inclou crides fallides, reintents i revisió humana, i es compara amb els límits d'execució de C4. Així es pot veure si una resposta aparentment barata només ha traslladat feina a l'operador.

Com funciona

1. Normalitzar factures i recollir consum per servei.
2. Separar cost directe, compartit i no assignat.
3. Simular alternatives amb cobertura comparable.
4. Reconciliar totals i validar les decisions.

Opcions tecnològiques

FinOps de la PTD i FOCUS. Aporten una base corporativa de cost amb abast conegut. Cal comprovar correspondència de serveis i imports compartits o sense assignar.

FOCUS i model de facturació. Normalitzen conceptes de cost i ús entre fonts compatibles; les dades corporatives completen els conceptes que falten.

OpenCost per a Kubernetes. Atribueix costos de càrregues i identifica capacitat ociosa; es complementa amb costos fora del clúster.

Model analític de consum i simulació. Relaciona volum, retenció i consultes amb servei, i calcula escenaris amb hipòtesis visibles i sensibilitat als preus.

Perfilatge continu vinculat a traces. Pyroscope és una opció per relacionar una petició amb perfils de codi, segons llenguatge i instrumentació. Ajuda a provar una optimització; no calcula per si sol la factura atribuïda al servei.

Un primer pilot

Conciliar un període de dos serveis amb cost directe, compartit i no assignat. Qualsevol escenari de reducció ha de mostrar l'efecte sobre la cobertura i la qualitat del servei, a més de l'import. En una aplicació compatible, localitzar una funció costosa i comparar dues versions amb càrrega equivalent. Mesurar CPU o memòria per operació, latència, sobrecàrrega del profiler i efecte real o estimat sobre la despesa.

Com comprovem la millora

- La suma de categories reconcilia amb la factura o explica la diferència.
- Un canvi de repartiment mostra el seu efecte sense alterar el cost total.
- Un escenari d'estalvi identifica la cobertura o resolució que es perd.
- Una optimització de codi es contrasta amb càrrega equivalent; es distingeix consum de recursos, cost atribuït i estalvi de factura efectivament observat.

Indicadors que seguirem

- Cost per servei i percentatge de cost encara no assignat.
- Cost per unitat d'activitat i desviació entre simulació i consum observat.

Qui hi participa

Villier proposa relacionar les dades de cost disponibles amb el servei i el seu resultat, conservant costos compartits i imports pendents d'assignar. Les estimacions prèvies d'un desplegament es mostrarien separades de la despesa observada. En aplicacions compatibles, el perfilatge pot orientar una optimització de codi i verificar consum per operació, sense confondre menys CPU amb menys factura.

Direcció i seguiment econòmic

Què aporten els precedents

Els perfils associats a traces de Pyroscope permeten relacionar una operació amb mostres de consum del codi.
Aplicació proposada. Villier proposa fer servir aquesta evidència per orientar una correcció i

comprovar-ne l'efecte, mantenint separats consum tècnic, atribució de cost i despesa facturada.

British Columbia ofereix monitoratge de la plataforma i demana evidència d'ús per justificar ampliacions de quota.
Aplicació proposada. Villier proposa relacionar consum, reserva de capacitat i cost atribuït al servei abans de decidir un ajust. Els recursos compartits i les dades sense assignació quedarien visibles, també en el cost de la telemetria. El precedent acredita una decisió amb dades, però no un estalvi publicat. La mesura pròpia permetria valorar si reduir volum manté la cobertura i la capacitat de diagnosi.

FOCUS normalitza dades de facturació i ús de diversos proveïdors en un format compartit.
Aplicació proposada. És la base per comparar costos; cal unir-la a catàleg i consum real per atribuir-los a serveis.

OpenCost separa costos de càrregues, capacitat ociosa i costos generals de Kubernetes.
Aplicació proposada. Aporta una peça concreta del model, que s'ha de completar amb llicències, persones i sistemes fora del clúster.

Referències de la idea

Grafana Pyroscope · Relacionar una petició lenta amb el consum del codi
Govern de British Columbia / CSBC Platform Services · British Columbia: ampliar capacitat amb evidència d'ús
FinOps Foundation · What is FOCUS?
OpenCost · OpenCost Specification
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Canigó · CTTI — Mòduls de la PTD: FinOps
CTTI · Canigó · CTTI — Welcome pack de la PTD, pàgina 34

Dedicar el temps recuperat a millorar

Mesurar el treball repetitiu i l'estalvi net de les automatitzacions per acordar on reinvertir-lo.

Què volem millorar

Fer visible com l'eficiència es transforma en millores comprovables del servei.

El punt de partida al CTTI

Els dos serveis ja exigeixen anàlisi cost/benefici i comprovació del resultat de la millora.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Mesurar el temps recuperat amb automatització
>
> Comparar la feina repetitiva abans i després, incloent manteniment i excepcions. Relacionar la capacitat recuperada amb una millora concreta del servei.
>
> **Opcions tecnològiques.** Toil · Cost/benefici · Workflow
>
> **Un primer pas.** Comparar una tasca automatitzada amb el treball inicial i el manteniment que requereix.
>
> **Com ho comprovem.** El retorn es basa en temps net comprovat, a més del nombre d'execucions automàtiques.

Què necessitem per avançar

Acordar mostres comparables, considerar els canvis de demanda i valorar el manteniment a llarg termini. Interpretar la capacitat recuperada segons l'ús que se'n fa; qualsevol canvi de dotació requereix una valoració pròpia.

Idees relacionades

- Es complementa amb Resoldre les peticions habituals amb autoservei
  Les operacions automatitzades aporten execucions i temps que es poden comparar.

- Es complementa amb Convertir les millores en accions
  Les accions de cobertura ofereixen un destí concret per a la capacitat recuperada.
- Es complementa amb Relacionar el cost amb el servei prestat
  La lectura econòmica ajuda a distingir temps recuperat, consum i estalvi de factura.

Oportunitat de millora

Fer reproduïble després del pilot la valoració de cost, benefici i resultat que ja exigeixen els dos serveis. Mesurar el temps net recuperat, incloent execució i manteniment, i vincular-lo a capacitat útil i millores concretes amb una mesura compartida pels equips.

La proposta de Villier

Proposem un registre de tasques recurrents amb freqüència, temps manual observat i causa. Les automatitzacions publiquen execucions, errors i intervencions necessàries. El càlcul compara períodes equivalents i descompta construcció, manteniment i recuperacions. Les hores estimades s'identifiquen com a estimació fins que hi ha observació suficient. El govern del servei acorda en quines millores es reinverteix la capacitat: cobertura, proves o deute prioritari. El quadre relaciona cada millora amb el seu resultat i evita comptar dues vegades un mateix estalvi. El balanç inclou també excepcions i supervisió humana. Cada flux identifica qui l'executa, qui el manté i quin resultat revisa el govern del servei.

Com funciona

1. Mesurar una tasca repetida i la seva freqüència.
2. Automatitzar-la i registrar intervencions i errors.
3. Calcular el temps net recuperat amb hipòtesis visibles.
4. Vincular la capacitat a una millora i comprovar-la.

Opcions tecnològiques

Registre de tasques i execucions. Relaciona peticions, automatitzacions i temps d'intervenció a partir d'esdeveniments i mostres acordades amb l'equip.

Analítica de flux de treball. Separa temps d'espera i treball actiu per no presentar una cua més curta com a hores de dedicació estalviades.

Cartera de millores vinculada al deute. Mostra on s'ha destinat la capacitat recuperada i quines comprovacions de servei han millorat.

Un primer pilot

Mesurar dues tasques repetitives, com preparar un informe i donar d'alta una font. Automatitzar-ne una i observar un període comparable, incloent errors i manteniment. Revisar el càlcul amb l'equip i dedicar part de la capacitat a una mancança de cobertura. Lliurar el balanç net i la prova de la millora.

Com comprovem la millora

- El càlcul es reconstrueix a partir de les tasques i mostres utilitzades.
- Les fallades i el manteniment es descompten del retorn declarat.
- Una millora finançada amb capacitat recuperada té resultat verificat.

Indicadors que seguirem

- Hores netes recuperades, distingint estimació i observació.
- Capacitat reinvertida i millores que superen la prova acordada.

Qui hi participa

Mesurar capacitat recuperada amb una línia base i relacionar-ne la reinversió amb una millora demostrada.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

GovTech publica testimonis de millora del temps de tractament d'incidents amb StackOps, sense detallar una base comparativa suficient.
Aplicació proposada. Villier proposa mesurar aquí el temps dedicat a una tasca repetida abans i després del canvi. Del temps recuperat es descomptarien manteniment, excepcions, revisió humana i errors. Només el saldo comprovable serviria per decidir en què reinvertir capacitat. La referència justifica fer l'experiment; no permet prometre una xifra ni atribuir automàticament el benefici a una eina o a la IA.

Google SRE distingeix el treball repetitiu i automatitzable de les activitats que produeixen millores duradores.
Aplicació proposada. La distinció ajuda a mesurar el retorn; la dedicació i els compromisos del CTTI s'han d'acordar localment.

LinkedIn descriu com Nuage redueix coordinacions manuals de recursos mitjançant autoservei i polítiques.
Aplicació proposada. Aporta un tipus de tasca candidata. No importem xifres d'estalvi ni un retorn garantit al CTTI.

Referències de la idea

GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern
Google SRE · Eliminating Toil
LinkedIn Engineering · Journey of next generation control plane for data systems
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Mantenir la llibertat de canviar d'eina

Un assaig reconstrueix les funcions d'un servei en un destí alternatiu amb dades i configuracions transferibles.

Què volem millorar

Conèixer l'esforç i els elements que cal preparar per a una transició viable.

El punt de partida al CTTI

Canigó publica un repositori corporatiu d'artefactes amb polítiques de cicle de vida. Conservar una etiqueta de versió no garanteix que continuïn disponibles el binari i la configuració necessaris per reconstruir-la.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Preparar la continuïtat amb recursos comprovats

Reunir dades, regles, definicions, binaris i configuracions amb integritat i disponibilitat verificables. Identificar les adaptacions necessàries per operar en un altre destí.

Opcions tecnològiques. Artefactes · Exportació · OTel

Un primer pas. Revisar un paquet de sortida i reconstruir una versió coneguda en un entorn acotat.

Com ho comprovem. El paquet identifica els recursos disponibles, els que cal completar i els requisits de funcionament.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Provar el canvi de plataforma amb temps

Comparar un segon destí amb les mateixes dades i consultes. Mesurar la feina d'adaptació i les diferències operatives abans d'una migració real.

Opcions tecnològiques. Doble destí · Paritat · Reversibilitat

Un primer pas. Reproduir una part del servei en una eina alternativa amb el paquet preparat.

Com ho comprovem. El segon entorn permet operar l'abast acordat i explicar les diferències.

Què necessitem per avançar

Distingir el transport de telemetria que facilita OTLP de la migració de quadres, permisos i significat de les consultes, que requereix treball propi. Acordar llicències i drets de reutilització abans de considerar reversible una funció.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  Els esquemes i exemples descriuen les dades que s'han de poder interpretar al nou destí.
- Amb el suport de Seguir les dades de la font al destí
  Un segon camí de recollida permet comparar els resultats entre eines.
- Amb el suport de Relacionar els canvis amb el resultat
  Les configuracions versionades formen part del paquet que l'equip receptor pot reconstruir.

Oportunitat de millora

Comprovar que l'exportació permet a un equip operar una part del servei en una altra eina. Provar l'adaptació de quadres, consultes, regles i identificadors interns amb el material lliurat, per conèixer l'abast real de la reversibilitat.

La proposta de Villier

Proposem un assaig anual amb un servei representatiu i un destí alternatiu. El paquet de sortida inclou contractes, configuracions, dades de mostra, regles, consultes, documentació i dependències de llicència. La ingesta duplica temporalment el flux autoritzat i permet comparar resultats. Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet, registra les adaptacions i executa casos coneguts. El resultat identifica temps, cost, pèrdua de funcions i elements no transferibles. Les mancances entren al deute amb acció correctora. La prova amplia l'abast progressivament per cobrir perfils diferents.

Com funciona

1. Preparar el paquet i els casos de referència.
2. Enviar un flux autoritzat al destí alternatiu.
3. Reconstruir funcions amb un equip diferent.
4. Comparar resultats i corregir dependències de sortida.

Opcions tecnològiques

Ingesta amb diversos destins. Permet comparar recepció i contingut durant l'assaig sense haver de reinstrumentar totes les aplicacions.

Paquet de configuració i proves. Agrupa esquemes, regles, consultes i dependències amb versions, inventari i verificacions de paritat funcional.

Entorn alternatiu reproduïble. Executa la reconstrucció i registra adaptacions, recursos necessaris i funcions que no es poden traslladar directament.

Un primer pilot

Fer la prova anual sobre un servei representatiu: un segon equip recupera un període de dades, les regles, el binari i la configuració de la versió escollida. Comprovar consultes, permisos, dependències i resultat funcional en un entorn separat. Documentar què no es pot reconstruir i l'esforç necessari per corregir-ho.

Com comprovem la millora

- Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet.
- La comparació explica diferències de dades, consultes i detecció.
- El pla inclou dependències i costos de sortida, també els no resolts.

- El binari i la configuració de la versió escollida existeixen i es poden recuperar; conservar una etiqueta no és suficient.

Indicadors que seguirem

- Funcions reconstruïdes / funcions incloses en l'assaig.
- Temps, cost i adaptacions necessaris per servei provat.

Qui hi participa

Villier proposa que el paquet de sortida inclogui una comprovació de disponibilitat i integritat dels artefactes, configuracions i dependències. La prova hauria d'explicar què es pot reconstruir, què necessita adaptació al destí i quins efectes no es poden revertir.

Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

El govern brasiler recomana formats oberts per reduir dependències. Altinn documenta instrumentació OpenTelemetry que es pot provar en un entorn local.
Aplicació proposada. Villier proposa demostrar la sortida amb un servei representatiu: enviar dades a una segona destinació i reconstruir una consulta, una alerta i els accessos necessaris. Registraríem conversions, pèrdues i esforç. El protocol obert facilita el transport; no garanteix equivalència de funcions. La guia brasilera és un criteri d'arquitectura, no una prova de migració superada.

eBay va conservar el comportament esperat dels equips i va comparar la recollida antiga amb la nova durant la migració.
Aplicació proposada. És una referència de paritat funcional. L'assaig anual contractual és una proposta pròpia per al CTTI.

Cloud.gov permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per connexions xifrades, amb un abast documentat.
Aplicació proposada. Mostra una sortida tècnica concreta i els seus límits: el camí descrit no inclou tota l'auditoria ni tots els serveis.

Referències de la idea

Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · Brasil: mantenir la telemetria transportable entre proveïdors
Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció
eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry

Cloud.gov / GSA · Log drains
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Canigó · CTTI — Repositori d'artefactes

Compartir indicadors públics amb context

Una cadena separada prepara dades agregades, les revisa i explica què representa cada indicador.

Què volem millorar

Fer útil la informació pública amb el detall i els controls adequats a cada ús.

El punt de partida al CTTI

La memòria i el 133 identifiquen govern i propietaris de dades; disposar de PTD no implica poder publicar-les.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Compartir dades amb valor públic

Provar una publicació agregada que respongui una pregunta de servei públic. Acordar propietari, autorització, detall i controls de divulgació abans de publicar.

Opcions tecnològiques. Open data · API · Agregació

Un primer pas. Preparar una mostra per autoritzar i avaluar si permet identificar persones o deduir informació restringida.

Com ho comprovem. El responsable valida la utilitat i l'abast de publicació, amb els controls de privacitat comprovats.

Què necessitem per avançar

Avaluar el conjunt de dades i les seves combinacions abans d'acreditar-ne l'anonimització; retardar o arrodonir valors només cobreix part de l'anàlisi. Acompanyar la publicació d'una explicació que diferenciï volum d'ús i qualitat del servei.

Idees relacionades

- Amb el suport de Conservar les dades que necessitem

Les polítiques de retenció defineixen quins períodes i granularitats estan disponibles.

- Amb el suport de Compartir indicadors amb el mateix significat
  Les definicions comunes permeten publicar indicadors reproduïbles.
- Amb el suport de Decidir qui pot utilitzar cada dada
  Els controls sobre camps, accessos i destins orienten la preparació de la publicació.

Oportunitat de millora

Aprofitar la informació operativa per explicar l'ús i la qualitat dels serveis públics. Definir la pregunta i el detall útil, analitzant els patrons sensibles que poden revelar les dades tècniques o les agregacions petites, fins i tot amb els noms retirats.

La proposta de Villier

Proposem una cadena de publicació separada de l'entorn operatiu. Parteix d'indicadors aprovats, elimina camps no necessaris, agrega per períodes i suprimeix grups petits segons criteris revisats. Pot aplicar retard de publicació i regles contra combinacions que permetin reconstruir detalls. Un responsable valida contingut, qualitat i risc abans de publicar. El conjunt porta diccionari, cobertura, cadència i llicència acordada, i conserva versions per corregir errors. La vista pública explica què mesura i quines dades queden excloses. Els primers casos poden ser volum d'ús i evolució de disponibilitat amb prou context.

Com funciona

1. Acordar indicadors, finalitat i detall publicable.
2. Agregar, filtrar i provar risc de reconstrucció.
3. Revisar qualitat i aprovar el conjunt.
4. Publicar versions i gestionar correccions.

Opcions tecnològiques

Pipeline de dades agregades. Prepara conjunts separats i comprovables, amb regles de supressió, retard i tractament de canvis de cobertura.

Controls de divulgació. Revisen grups petits i combinacions entre publicacions; les tècniques addicionals es trien segons el risc del conjunt.

Catàleg i API de dades obertes. Publiquen definicions, versions i actualitzacions, amb un procediment per corregir dades o retirar una publicació defectuosa.

Un primer pilot

Preparar un conjunt d'activitat d'un servei amb dades de prova. Introduir grups petits i intentar reconstruir detalls combinant dues publicacions. Revisar també la interpretació amb una persona aliena a l'operació. Lliurar el conjunt candidat, les regles i el registre de revisió abans de qualsevol publicació real.

Com comprovem la millora

- Els camps exclosos no apareixen en dades, metadades ni exportacions.
- Les combinacions de prova no recuperen el detall que s'havia decidit protegir.
- Una publicació es reconstrueix i es corregeix mantenint-ne la versió.

Indicadors que seguirem

- Conjunts publicats amb revisió i metadades completes.
- Incidències de qualitat i temps de correcció de la publicació.

Qui hi participa

Provar una publicació acotada només quan el responsable autoritzi el contingut i el detall.

Responsable de la dada

Què aporten els precedents

X-tee publica agregats de metadades d'intercanvi. GSA Site Scanning ofereix dades, API i exportacions de les seves comprovacions.
Aplicació proposada. Villier proposa escollir quina informació de servei té utilitat pública i publicar-la amb definició, actualització, cobertura i límits coneguts. El detall operatiu restringit tindria un circuit diferent. Abans d'obrir dades, se'n comprovarien l'autorització i els possibles efectes de combinar-les. Els precedents mostren que una publicació útil pot ser parcial i agregada; no obliguen a exposar traces ni contingut dels tràmits.

GOV.UK Pay ofereix una vista pública de l'activitat de la plataforma i la seva cobertura.
Aplicació proposada. Ajuda a començar per magnituds comprensibles del servei, amb definicions i actualització visibles.

Referències de la idea

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi
General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari
GOV.UK Pay · Performance data
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Decidir qui pot utilitzar cada dada

Identitats, permisos i rutes autoritzades fan comprovable com circula i es consulta la telemetria.

Què volem millorar

Compartir la informació útil amb cada equip dins de l'àmbit que li correspon.

El punt de partida al CTTI

El 133 preveu permisos i accessos de les eines, i relació amb propietaris i govern de dades.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Mantenir els permisos en tot el recorregut

Contrastar accessos, filtratge, còpies i sortides des de la font fins a la consulta i el suport. Aplicar la identitat corporativa i els permisos de cada servei.

Opcions tecnològiques. IAM · Egress · Auditoria · SPIFFE

Un primer pas. Seguir una dada de prova a través de recollida, consulta i suport, incloent un intent d'accés restringit.

Com ho comprovem. Els controls s'apliquen entre components i les excepcions queden registrades per a auditoria.

Què necessitem per avançar

Comprovar identitat tècnica, còpies, suport remot i drets contractuals com a parts de la sobirania de les dades. Acompanyar el xifrat d'un model explícit de custòdia i accés a les claus.

Idees relacionades

- Amb el suport de Acordar les dades de cada servei
  La definició dels senyals ajuda a classificar camps i aplicar el tractament acordat.

- Es complementa amb Seguir les dades de la font al destí
  Les rutes de recollida incorporen els destins autoritzats i el filtratge previst.

Oportunitat de millora

Conèixer les dades que travessen cada frontera i qui les pot consultar, incloent suport i administració. Completar l'acord d'emmagatzematge amb la visibilitat d'accessos, còpies i enviaments de telemetria que pot contenir identificadors, fragments de peticions o informació interna.

La proposta de Villier

Proposem classificar senyals i aplicar polítiques a la ingesta, l'emmagatzematge i la consulta. Les fonts i els processos s'identifiquen amb credencials de curta durada quan sigui viable. Les rutes permeten només destins autoritzats; el filtratge redueix camps sensibles abans de sortir de la zona. Els accessos de persones passen pel sistema d'identitat corporatiu i per permisos de servei. Les operacions privilegiades tenen traça i revisió. El mapa de dades inclou rèpliques, còpies, suport i subencarregats declarats. Les proves intenten exportar i consultar fora de l'àmbit permès i comproven el bloqueig.

A la malla d'agents de C2, un agent també és una identitat amb permisos limitats. La delegació d'una tasca no amplia l'accés a dades ni a eines. Villier proposa comprovar-ho amb una crida permesa, una de denegada i una revocació, mantenint la traça i el procediment de recuperació.

Com funciona

1. Classificar senyals, actors i destins autoritzats.
2. Filtrar camps i autenticar cada emissor.
3. Aplicar permisos a rutes, còpies i consultes.
4. Auditar accessos i provar intents fora de política.

Opcions tecnològiques

Identitat corporativa i SPIFFE/SPIRE quan encaixi. Relacionen persones i càrregues amb identitats verificables; les identitats de servei es renoven i es revoquen segons política.

Control d'egress i polítiques d'accés. Limiten els destins de sortida i el detall consultable per servei, incloent comptes de suport i automatitzacions.

Filtratge d'ingesta i auditoria independent. Redueixen camps sensibles i conserven evidència d'accés i canvi de polítiques en un àmbit protegit de l'operació ordinària.

Un primer pilot

Seleccionar una font amb camps sensibles simulats i dos perfils d'accés. Comprovar filtratge, consulta per servei, renovació de credencials i bloqueig d'un destí no autoritzat. Revisar el camí de còpies i suport. Lliurar el mapa de dades i un informe de proves que identifiqui excepcions i responsabilitats.

Com comprovem la millora

- Un perfil d'un servei no consulta dades restringides d'un altre.
- Un destí no autoritzat queda bloquejat i l'intent és visible.
- Una credencial revocada deixa de funcionar dins del límit comprovat.

Indicadors que seguirem

- Fluxos i accessos coberts per política comprovada / fluxos inventariats.
- Temps de revocació efectiva i intents fora de política.

Qui hi participa

Aplicar el mateix límit des de la font fins a consulta, suport i compartició; validar cada frontera.

Responsable de la dada · Seguretat CTTI, Agència i SOC

Què aporten els precedents

X-tee diferencia vistes d'operador, membres i informació pública. Nais incorpora instruccions de filtratge de dades sensibles a l'observació del navegador.
Aplicació proposada. Villier proposa provar els permisos sobre consulta, exportació i suport, amb les mateixes restriccions que corresponguin a la font. Un equip rebria prou evidència per investigar sense obtenir per això accés d'intervenció. El pilot inclouria retirada de permisos i comprovació del resultat. Els exemples orienten el disseny; la classificació i les autoritzacions s'han de validar al CTTI.

SPIFFE defineix identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues entre entorns heterogenis.
Aplicació proposada. És una opció per al control d'emissors i processos. La ubicació i l'autorització de dades necessiten polítiques addicionals.

Cloud.gov documenta esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables per API segons permisos.
Aplicació proposada. Aporta una referència pública d'auditoria exportable, sense acreditar per

si sola tots els requisits de sobirania CTTI.

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi
NAV / equip Nais · Nais: l'observabilitat forma part de la plataforma
SPIFFE · SPIFFE Overview
Cloud.gov / GSA · Auditing activity
A2A Protocol · Agent2Agent (A2A) Protocol Specification
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent

Prioritzar la protecció segons el servei

Relacionar actius, accessos i controls per valorar exposicions amb context operatiu.

Què volem millorar

Coordinar amb ciberseguretat les actuacions que més protegeixen els serveis.

El punt de partida al CTTI

El CTTI, l'Agència i el SOC tenen circuits de seguretat; el model de mesura inclou seguretat i obsolescència.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Prioritzar la protecció segons el servei

Relacionar actius, criticitat, seguretat i obsolescència dins dels circuits de l'Agència i el SOC. Mantenir clares les funcions de ciberseguretat i del Centre de Control.

Opcions tecnològiques. Inventari · KEV · EPSS · Servei

Un primer pas. Contrastar actius vulnerables amb la seva accessibilitat i les mitigacions conegudes.

Com ho comprovem. La prioritat explica l'exposició i el grau de cobertura de les dades.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Comprovar l'efecte de cada mitigació

Provar relacions entre actius, identitats i rutes d'exposició en un entorn autoritzat. Completar el context amb components de programari i proves controlades.

Opcions tecnològiques. Graf · SBOM · VEX · Caldera

Un primer pas. Validar una ruta de prova abans i després d'una mitigació acordada amb ciberseguretat.

Com ho comprovem. La prova identifica les rutes tancades i les actuacions de protecció següents.

Què necessitem per avançar

Contrastar la cobertura d'actius i permisos del graf abans de donar una ruta per tancada. Una mitigació compensatòria pot limitar determinats camins mentre la vulnerabilitat o l'obsolescència del component continuen requerint tractament.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona
  La qualitat i la vigència de les dades permeten situar la confiança en la lectura d'exposició.

Oportunitat de millora

Donar context als eixos de seguretat i obsolescència: quins serveis estan exposats, per quines rutes i amb quina criticitat. Completar el recompte de vulnerabilitats amb comprovacions d'accessibilitat i de l'efecte real de les mitigacions.

La proposta de Villier

Proposem un cicle de gestió contínua de l'exposició a amenaces (CTEM), coordinat amb els responsables de ciberseguretat. L'inventari relaciona actius, versions, identitats, accessos de xarxa i serveis de negoci. S'hi afegeixen vulnerabilitats d'explotació coneguda i probabilitat estimada, mantenint aquests conceptes separats. El graf identifica camins plausibles i els ordena segons abast, criticitat i controls actius. Cada proposta de correcció o mitigació porta una comprovació prevista i una data de revisió. Les validacions autoritzades poden contrastar

una mostra de camins en entorns controlats. L'Índex de Salut rep exposicions confirmades, desconegudes i mitigades, juntament amb antiguitat i cobertura, conservant els recomptes originals com a context.

En Linux compatible, Villier proposa contrastar una part del graf amb esdeveniments d'execució i connexions recollits amb eBPF, per exemple amb Tetragon. Això aporta evidència d'activitat real associada al servei. El pilot començarà en observació i compartirà les evidències amb l'equip de seguretat, sense activar bloqueigs automàtics ni duplicar les funcions ja cobertes per les eines actuals.

Com funciona

1. Relacionar actius i identitats amb vulnerabilitats i serveis.
2. Distingir explotació coneguda, probabilitat i accessibilitat observada.
3. Prioritzar camins i assignar correcció o mitigació amb responsable.
4. Comprovar el control i actualitzar exposició, antiguitat i estat del tractament.

Opcions tecnològiques

Graf d'actius, identitats i accessos. Relaciona inventari, permisos i connectivitat amb els serveis afectats, diferenciant connexions comprovades i hipòtesis pendents de validació.

Catàleg CISA KEV i model FIRST EPSS. Aporten senyals diferents sobre explotació coneguda i probabilitat futura per enriquir la priorització, sense substituir el context de cada actiu.

Emulació d'adversari amb Caldera o equivalent. Permet verificar controls sobre escenaris acordats en un entorn autoritzat, conservant evidències de detecció i de bloqueig.

SBOM i declaracions VEX. Relacionen components i afectació declarada amb la versió real desplegada. La vigència i l'exposició efectiva s'han de validar.

Un primer pilot

Seleccionar un component comú i el seu conjunt limitat d'actius, amb els responsables d'operació i seguretat. Revisar versions, connectivitat, identitats i controls que ja existeixen. Construir uns quants camins representatius, contrastar-los amb els responsables i validar-ne una mostra sense afectar el servei. Lliurar una cua prioritzada de tractaments i una proposta d'indicadors que mostri per separat exposició, mitigació, correcció definitiva i informació encara desconeguda.

Com comprovem la millora

- Una mitigació caducada torna a situar el camí en revisió.
- Un valor EPSS elevat no es presenta com explotació local confirmada.
- El quadre distingeix actius corregits, mitigats i sense prou informació.

Indicadors que seguirem

- Dies d'exposició oberta per servei i nivell de criticitat.
- Camins prioritzats amb controls comprovats / camins seleccionats.

Qui hi participa

Relacionar exposició, dependències i servei dins del circuit de ciberseguretat, sense traspassar-ne funcions al CdC.

Seguretat CTTI, Agència i SOC

Què aporten els precedents

CISA manté un repositori oficial del catàleg KEV amb formats CSV i JSON i esquema publicat, actualitzat en relació amb la font canònica. És una entrada estructurada útil per reconèixer vulnerabilitats amb explotació coneguda i seguir canvis del catàleg.
Aplicació proposada. Es pot integrar com a senyal extern de priorització. La presència o absència d'una vulnerabilitat al catàleg no determina l'exposició real d'un actiu CTTI.

FIRST defineix EPSS com una probabilitat estimada d'explotació d'una CVE durant els trenta dies següents. Publica valors diaris, percentils i mecanismes d'accés oberts, facilitant-ne la incorporació a processos de tractament de vulnerabilitats basats en dades.
Aplicació proposada. Ajuda a ordenar treball juntament amb criticitat i accessibilitat. El seu valor no és una probabilitat específica d'atac reeixit contra un servei del CTTI.

MITRE descriu Caldera com una plataforma oberta d'emulació d'adversaris basada en ATT&CK per provar defenses i anuncia el trasllat a Apache Incubator el 2026. La documentació acredita el mecanisme de validació, sense quantificar eficàcia en el nostre entorn.
Aplicació proposada. Es pot considerar una eina de prova acotada, o equivalent. La proposta no pressuposa autorització per executar-la ni pressuposa la selecció d'aquest producte.

CISA descriu l'ús d'inventaris de components com a base de transparència del programari.
Aplicació proposada. Villier proposa relacionar-los amb la versió desplegada i l'exposició del servei; una declaració de vulnerabilitat no substitueix la comprovació del context.

El centre d'operacions de RIA agrega una visió de servei, mentre cada institució manté responsabilitats pròpies. RIA també té competències de ciberseguretat.
Aplicació proposada. Villier proposa relacionar exposició, component i servei afectat perquè els responsables competents puguin prioritzar amb context. El CdC compartiria evidències dins del seu abast, mantenint els circuits amb seguretat i operadors. El cas estonià ajuda a explicar la coordinació; no acredita el nostre model de priorització ni justifica atribuir al CdC funcions de l'Agència o del SOC.

Utilitza eBPF per observar execucions, crides de sistema i activitat de xarxa i fitxers en Linux, amb context Kubernetes quan s'hi desplega.
Aplicació proposada. Villier pren aquesta capacitat com a referència per al pilot, amb compatibilitat i abast per validar.

Referències de la idea

CISA · Welcome to kev-data
FIRST · Exploit Prediction Scoring System (EPSS)
MITRE · MITRE Contributes Caldera to Apache Incubator to Expand Open Cybersecurity
CISA · CISA · Framing Software Component Transparency
RIA / Centre d'operacions · RIA: un centre comú amb responsabilitats distribuïdes
Cilium Tetragon · Tetragon Overview
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat
CTTI · Matriu d'escalats de proveïdors · 8 de maig de 2026

Veure el servei com el viu l’usuari

Sondes i recorreguts reals mostren l’experiència des de la seu fins al tràmit i la contrasten amb el SAU.

Què volem millorar

Distingir els trams que condicionen l’experiència i orientar la resposta dels equips.

El punt de partida al CTTI

GICAR publica modalitats d’integració diferents segons l’aplicació, i EventHub disposa d’un circuit propi per autoritzar l’accés dels consumidors. Les sondes han de seguir el recorregut real del servei, inclosa la finalització diferida quan existeixi. La Memòria 2025 descriu Keyfactor Command per automatitzar certificats; les proves poden partir d’aquesta capacitat.

Evolució operativa · Proposta de Villier

Comprovar el tràmit de principi a fi

Recórrer autenticació, passos i serveis connectats des de punts diferents. Comprovar tant la resposta tècnica com la finalització del tràmit, incloent canvis d’accés o certificat.

Opcions tecnològiques. Sondes · RUM · SLI · Playwright

Un primer pas. Provar un recorregut crític des d’una seu, Internet i l’entorn de destí.

Com ho comprovem. La prova permet diferenciar afectacions de sonda, xarxa, accés i aplicació.

Innovació aplicada · Proposta de Villier

Connectar els avisos dels usuaris amb la telemetria

Provar agrupacions autoritzades d'avisos del SAU per servei, moment i ubicació. Contrastar-les amb incidents coneguts i indicar la cobertura de telemetria disponible.

Opcions tecnològiques. NLP · ITSM · Correlació · Traces

Un primer pas. Reproduir un període de tiquets amb dades minimitzades i comparar deteccions i falsos avisos.

Com ho comprovem. El senyal complementa el diagnòstic i manté els terminis de l'escalat ordinari.

Què necessitem per avançar

Preveure autenticació multifactor, proteccions antiabús i canvis d'interfície en els robots. Explicar el biaix i la cobertura de les mostres per dispositiu, navegador i col·lectiu; els avisos del SAU també tenen biaix de participació i possibles duplicats. Confirmar una avaria física de fibra amb mesures òptiques o proves de l'operador, més enllà de les sondes.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona
  Les comprovacions permeten valorar també la salut de la mateixa sonda.
- Amb el suport de Connectar les dades d'un mateix servei
  El catàleg relaciona els passos del recorregut amb serveis i components.
- Amb el suport de Fer arribar cada alerta a l'equip adequat
  Els resultats rellevants arriben a l'equip que pot atendre'ls.
- Amb el suport de Decidir qui pot utilitzar cada dada
  Els comptes de prova, els permisos i la minimització delimiten les dades recollides.

Oportunitat de millora

Ampliar les sondes del context CTTI amb recorreguts que comprovin autenticació, documents i finalització del tràmit, a més de la resposta HTTP. Relacionar-los amb els serveis connectats i els tipus d'accés, programant observació per al baix volum i contrastant l'ús intensiu amb

col·lectius diversos.

La proposta de Villier

Villier proposa recorreguts per servei i criticitat, amb passos, comptes de prova i èxit funcional definit. Les sondes executen des de punts independents i separen DNS, connexió, autenticació, dependències i resposta de l'aplicació. Comparar seu, Internet i núvol ajuda a delimitar una afectació parcial; les mesures dels equips i operadors completen el camí de xarxa. Les dades reals de navegació es recullen amb minimització, sense contingut dels formularis, i separades del trànsit sintètic. Un pilot complementari agrupa avisos SAU autoritzats per servei, temps i ubicació: els contrasta amb les fonts disponibles i fa explícita l'absència de telemetria, sense retardar el circuit ordinari d'avís i escalat. El SAU aporta el context, el CdC el contrasta i coordina la resposta, i els responsables funcionals valoren l'impacte. Si falla una sonda, se'n comprova també la salut.

Com funciona

1. Definir recorregut crític, passos i dades de prova controlades.
2. Executar sondes des de punts independents i mesurar cada pas.
3. Contrastar amb navegació real agregada per context d'accés.
4. Relacionar degradació, dependències i evidència amb l'objectiu del servei.

Opcions tecnològiques

Navegador automatitzat, com Playwright o Selenium. Executa passos reals de la interfície amb comptes de prova, registra errors i permet identificar on s'interromp el recorregut.

Monitorització d'usuaris reals i mètriques web. Mesura navegació i interacció amb minimització de dades, diferenciant dispositius i canals per detectar degradacions que el laboratori no reprodueix.

Correlació amb traces distribuïdes. Connecta la petició de prova o sessió autoritzada amb les dependències del servei, accelerant el diagnòstic del pas que falla.

Sondes de xarxa i dependències externes. Eines com ThousandEyes, Kentik o perfSONAR aporten mesures des de punts diferents. La cobertura real depèn de la ubicació de les sondes, les proves admeses i les dades disponibles de cada operador.

Agrupació d'avisos SAU amb revisió humana. Relaciona informes semblants i els contrasta amb el servei, el temps i la telemetria. Utilitza tiquets autoritzats i minimitzats; conserva l'enllaç restringit a la font per poder verificar l'avís.

Un primer pilot

Triar amb el responsable funcional un recorregut crític documentat a PCN&ME, amb identitat o notificació compartida. Acordar comptes, dades de prova i neteja de registres. Executar-lo des d'una seu, un punt extern i l'entorn de destinació; provar en un entorn autoritzat una fallada de DNS, retard de xarxa, bloqueig d'accés i error d'aplicació. Comparar amb dades reals agregades, comprovar una fallada de sonda i l'accés posterior a un canvi de certificat o identitat. Com a segona fase, reproduir un període de tiquets SAU minimitzats: valorar si els grups d'avisos haurien ajudat a detectar incidents coneguts i quins falsos avisos generen. Lliurar scripts, passos, punts cecs i resultats verificables.

Com comprovem la millora

- Una resposta HTTP correcta amb tràmit incomplet es detecta com a fallada funcional.
- Una avaria de la sonda no es publica com una caiguda confirmada del servei.
- Les transaccions sintètiques queden separades del càlcul d'ús real.
- Si el recorregut inclou renovació de certificat o canvi d'identitat, es comprova l'accés funcional posterior amb els equips responsables.
- La prova distingeix un servei que respon al CPD d'un accés que falla en una seu, i mostra quins trams tenen evidència i quins queden sense observar.
- Un grup d'avisos SAU es pot contrastar amb les fonts autoritzades, fent explícita l'absència de telemetria i sense retardar el circuit ordinari. El nombre de queixes no determina automàticament gravetat ni causa.

Indicadors que seguirem

- Recorreguts crítics amb comprovació funcional completa / recorreguts prioritzats.
- Taxa de finalització i latència per pas, separades per font i context.
- Temps d'anticipació i falsos avisos del pilot SAU, comparats amb incidents confirmats.

Qui hi participa

Villier proposa una prova de recorregut que distingeixi autenticació, autorització, crida tècnica i resultat funcional. La sonda utilitzaria comptes i dades de prova, amb correlació entre passos quan sigui possible i neteja dels registres generats. La prova cobreix també el camí d'accés i, en un pilot separat, els avisos SAU com a senyal complementari a contrastar.

Responsable funcional · Gestió del servei i de l'entrega

Què aporten els precedents

Detectr agrupa informes d'usuaris i suport com a complement de la detecció tècnica interna de Google.
Aplicació proposada. Villier proposa començar amb un pilot de tiquets SAU autoritzats, sense rastrejar canals personals. El CdC contrastaria els grups amb les fonts disponibles, fent explícita l'absència de telemetria i sense retardar el circuit ordinari d'avís i escalat.

Els tribunals escocesos expliquen l'ús de ThousandEyes per completar el monitoratge d'audiències virtuals i treball híbrid.
Aplicació proposada. Villier proposa contrastar el mateix recorregut des de punts diferents i compartir les evidències entre CdC, telecomunicacions i aplicacions, amb els límits de visibilitat declarats.

VA.gov observa fallades silencioses de sol·licituds. perfSONAR contrasta latència, pèrdua i ruta entre xarxes gestionades per organitzacions diferents.
Aplicació proposada. Villier proposa seguir un recorregut representatiu des d'una seu, Internet i la destinació, i relacionar-ne els símptomes amb el resultat funcional. Les sondes ajudarien a delimitar un tram degradat; els operadors aportarien les evidències de xarxa i fibra. Una resposta tècnica correcta no tancaria la comprovació del tràmit. Les proves actives tindrien freqüència i càrrega acordades.

El manual de serveis de GOV.UK recomana mesurar el percentatge d'usuaris que completa una tasca i combinar comprovacions internes i externes. Explica que l'observació externa ha de continuar funcionant encara que caigui la infraestructura del servei monitoritzat.
Aplicació proposada. Aporta criteris funcionals i d'independència de les sondes. La selecció de tràmits, comptes de prova i llindars d'acceptació correspon al CTTI.

El cas de Mercado Libre publicat a web.dev explica l'ús de WebPageTest i Lighthouse per investigar bloquejos d'interacció, aplicar canvis i contrastar-ne l'efecte amb dades de persones reals. Distingueix explícitament mesures de laboratori i d'ús.
Aplicació proposada. Es trasllada aquesta doble comprovació. És un cas comercial històric basat en FID; les mètriques actuals i els objectius dels tràmits s'han de definir de nou.

Referències de la idea

Google SRE · Detectr: detectar problemes a partir dels avisos d'usuaris
Scottish Courts and Tribunals Service · Escòcia: observar audiències virtuals i treball híbrid
Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · VA.gov: detectar sol·licituds que es perden sense avisar
ESnet / consorci perfSONAR · perfSONAR: seguir la degradació entre xarxes
Government Digital Service · Monitoring the status of your service

Google web.dev, amb el cas de l'equip de Mercado Libre · How Mercado Libre optimized for Web Vitals (TBT/FID)
CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Canigó · CTTI — Tipologies d'integració amb GICAR
CTTI · Canigó · CTTI — Suport d'EventHub
CTTI · Canigó · CTTI — Integració amb el MAT

Comunicar l'estat del servei amb claredat

Una vista per component reuneix estat, historial i subscripcions amb un circuit de validació definit.

Què volem millorar

Oferir una informació coherent i útil a cada destinatari mentre evoluciona el cas.

El punt de partida al CTTI

La memòria i el 132 descriuen comunicació d'incidents, sales i coordinació amb Àrees TIC.

> **Evolució operativa · Proposta de Villier**
>
> ### Explicar l'estat a cada destinatari
>
> Aprofitar la comunicació d'incidents per oferir estats coherents dels components comuns. Adaptar la informació al seguiment intern, l'avís departamental i, si s'autoritza, la comunicació pública.
>
> **Opcions tecnològiques.** Status page · API · Webhook · SLI
>
> **Un primer pas.** Simular una afectació parcial i comprovar qui valida l'estat i com l'actualitza per un canal alternatiu.
>
> **Com ho comprovem.** Cada destinatari entén l'abast, la vigència i la següent actualització prevista.

Què necessitem per avançar

Presentar per separat disponibilitat històrica i estat actual. Un servei recuperat pot haver esgotat el pressupost d'error; comunicar l'estat present amb evidències actuals i reservar l'indicador acumulat per a la lectura històrica.

Idees relacionades

- Amb el suport de Comprovar que l'observabilitat funciona

La qualitat de les fonts permet explicar amb quin suport es comunica cada estat.

- Amb el suport de Veure el servei com el viu l'usuari
  Els recorreguts d'usuari aporten una comprovació funcional del servei.
- Es complementa amb Acordar objectius de fiabilitat del servei
  Els objectius de fiabilitat ajuden a prioritzar la resposta i aporten context a l'evolució.

Oportunitat de millora

Oferir una pàgina d'estat que reflecteixi el servei consumit pels departaments, incloent afectacions territorials o de funcions concretes. Acordar el significat de cada estat, qui el valida i com s'actualitza durant la incidència, també si la plataforma habitual està afectada.

La proposta de Villier

Proposem una màquina d'estats per component i funció amb funcionament normal, degradació, interrupció, manteniment i informació insuficient. Rep resultats de sondes, indicadors de servei i incidents validats. Les regles combinen impacte actual, persistència i cobertura de dades; el consum del pressupost d'error ajuda a prioritzar, però no converteix per si sol un incompliment històric en una caiguda actual. El CdC aporta l'estat operatiu; l'Àrea TIC, la gestió del servei i el responsable funcional participen en la validació segons el destinatari. El circuit diferencia seguiment intern, comunicació departamental i eventual publicació oberta, amb autoria i canvis registrats. Les subscripcions permeten triar components i rebre esdeveniments amb identificador estable. El canal de publicació manté una dependència mínima dels components que informa i disposa d'un procediment manual. La vista s'integraria amb els canals existents d'Àtom i SOSTIC quan correspongui; un dispositiu preventiu de PCN&ME no es presentaria com una incidència activa.

Com funciona

1. Rebre indicadors recents, sondes i incidents del component.
2. Aplicar regles d'impacte, persistència i qualitat de la informació.
3. Confirmar i publicar l'estat amb abast, hora i propera actualització.
4. Notificar subscriptors i conservar historial de canvis i recuperació.

Opcions tecnològiques

Màquina d'estats versionada. Defineix transicions verificables i evita oscil·lacions, diferenciant degradació confirmada, manteniment i manca d'informació quan falla la telemetria.

API d’estat i esdeveniments per webhook. Publica canvis amb identificadors i reintents controlats perquè altres sistemes puguin consumir-los sense duplicar comunicacions o perdre actualitzacions.

Indicadors SLI i regles sobre SLO. Relacionen impacte actual i pressupost d’error amb la prioritat de resposta, mantenint separades disponibilitat present i fiabilitat acumulada.

Un primer pilot

Seleccionar dos components compartits i definir amb els departaments les funcions que necessiten veure. Construir una pàgina interna i provar estats amb incidències històriques, una fallada parcial i absència de telemetria. Registrar una subscripció de prova i simular errors d’entrega. Assajar una actualització manual quan cau la font de dades. El lliurable serà la pàgina, l’API, les regles de transició i un procediment de comunicació amb responsabilitats i criteris de recuperació.

Com comprovem la millora

- Una fallada parcial identifica la funció afectada sense marcar tot el conjunt com a caigut.
- La falta de telemetria produeix estat desconegut o informació insuficient.
- La recuperació genera un únic esdeveniment identificable i queda a l’historial.

Indicadors que seguirem

- Temps entre impacte confirmat i primera actualització útil.
- Canvis d’estat sense evidència o corregits posteriorment / total publicat.

Qui hi participa

Publicar una vista coherent des d’aquests canals, separant seguiment intern, avís departamental i eventual comunicació pública.

Centre de Control · Àrea TIC / àmbit

Què aporten els precedents

Login.gov publica un circuit per actualitzar l’estat del servei. GC Notify descriu incidents i diferencia estats de missatge.
Aplicació proposada. Villier proposa mostrar quin component està afectat, des de quan, quins consumidors poden notar-ho i quan s’ha comprovat la informació. La recuperació tècnica i els

casos pendents de completar tindrien seguiment diferenciat. Qui comunica l'estat disposaria d'evidència validada i d'un canal alternatiu si falla la plataforma principal. Els exemples no converteixen una estimació d'impacte en una xifra confirmada.

La pàgina operativa de GOV.UK Notify separa API, web, enviament i recepció de notificacions, mostra incidències passades i permet subscriure's a canvis per diversos canals, incloent webhook i feeds. És un servei públic compartit amb consumidors identificables.
Aplicació proposada. Aporta un exemple concret de comunicació per component. La font no revela com calcula els estats; la nostra màquina d'estats és una proposta pròpia.

Google explica alertes basades en la velocitat de consum del pressupost d'error i diverses finestres temporals. També descriu problemes de mostres petites en serveis amb poc trànsit i diferencia avisos urgents de treball que pot esperar.
Aplicació proposada. En podem adoptar el vincle entre senyal i urgència. El capítol tracta alertes, de manera que no prescriu els estats ni el procés editorial de la pàgina.

Referències de la idea

GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica
Canadian Digital Service / GC Notify · GC Notify: acceptat, processat i lliurat són fites diferents
Government Digital Service · GOV.UK Notify Status
Google SRE · Alerting on SLOs
CTTI · Memòria CTTI 2025
CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Fonts i documents

Les referències conserven les dates de consulta de la investigació de l'Atles. Els documents aportats es descriuen amb el seu títol i localització; els originals es consulten pels canals corresponents.

eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry

Estats Units · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Migració de la recollida de mètriques cap a OpenTelemetry amb equivalència funcional i comparació entre camins de captura.

La migració dels logs encara era en curs a la data del relat; no documenta una sortida contractual completa.

https://innovation.ebayinc.com/stories/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/

OpenTelemetry · OpenTelemetry semantic conventions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Convencions compartides per representar recursos, operacions i atributs de telemetria.

L'estabilitat varia entre famílies. Cal fixar versions i provar les migracions.

https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/

OpenTelemetry · Resiliency

Internacional · Documentació tècnica · 2026-01-14 · Consulta: 2026-09-09

Cues, reintents, persistència i supervisió del Collector per gestionar interrupcions de la ingesta.

Una cua plena, un disc avariat o un temps de reintent esgotat poden provocar pèrdua de dades.

https://opentelemetry.io/docs/collector/resiliency/

Uber Engineering · M3: Uber's Open Source, Large-scale Metrics Platform for Prometheus

Estats Units · Cas operatiu · 2018-08-07 · Consulta: 2026-09-09

Plataforma de mètriques amb retenció i agregació configurables, compatibilitat amb sistemes anteriors i consulta entre regions.

Cas històric de 2018; la dimensió d'Uber no és una hipòtesi de càrrega del CTTI.

https://www.uber.com/in/en/blog/m3/

Elastic · Elasticsearch data tiers

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Classes d'emmagatzematge que ajusten velocitat de consulta i recursos a l'ús de les dades.

El cost, les llicències i el temps real de recuperació depenen del desplegament.

https://www.elastic.co/docs/manage-data/lifecycle/data-tiers

OpenGitOps / CNCF · GitOps Principles

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estat desitjat declarat, versionat i reconciliat automàticament amb el desplegament.

Principis d'implementació, no prova d'una adopció concreta al CTTI.

https://opengitops.dev/

Prometheus · Unit testing for rules

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Proves de regles a partir de sèries d'entrada i resultats esperats amb promtool.

Les proves de regles no comproven per si soles la recepció de l'avís ni la resposta humana.

https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/unit_testing_rules/

NAV / equip Nais · Nais: l'observabilitat forma part de la plataforma

Noruega · Cas operatiu · 2026-07-06 · Consulta: 2026-09-16

Nais combina OpenTelemetry amb eines per a logs, traces, mètriques i experiència de navegador. La guia de frontend documenta Faro, instruccions de filtratge de dades sensibles i un abast que exclou els clústers on-premises.

Operació documentada

La disponibilitat de la plataforma no acredita cobertura universal. Els límits de cada entorn s'han de conservar; la instrumentació no defineix el resultat administratiu.

https://doc.nais.io/observability/frontend/

OpenTelemetry · OpenTelemetry eBPF Instrumentation

Internacional · Documentació tècnica · 2026-08-25 · Consulta: 2026-09-15

Documenta entorns Linux compatibles, requisits de nucli, arquitectura, BTF i privilegis, i captura automàtica d'activitat d'aplicació i xarxa.

No suporta Windows ni macOS i no substitueix tota la instrumentació de llenguatge o de negoci. Cal comprovar cada protocol i runtime.

https://opentelemetry.io/docs/zero-code/obi/

Trino · Elasticsearch connector

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Connector que permet consultar dades d'Elasticsearch des de SQL a Trino.

Cal comprovar versions, tipus de dades, permisos i cost de les consultes federades.

https://trino.io/docs/current/connector/elasticsearch.html

Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale

Suècia · Cas operatiu · 2022-12-15 · Consulta: 2026-09-09

Explica comprovacions de qualitat, intercanvi de coneixement i participació dels equips a Backstage.

Combina experiència interna amb presentació comercial de plugins; no tots tenen el mateix origen.

https://engineering.atspotify.com/2022/12/shipping-spotifys-culture-5-plugins-and-4-principles-for-supercharging-developer-experience-at-scale

---

Open Policy Agent · Policy Testing

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Proves reproduïbles de polítiques, casos parametritzats i informes de resultats i cobertura.

Una política ben provada encara depèn de la qualitat i vigència de les dades d'entrada.

https://www.openpolicyagent.org/docs/policy-testing

Kyverno · Policy Exceptions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Excepcions explícites per recurs i política, amb condicions i registre dels resultats.

L'aprovació, la caducitat i el circuit de deute s'han de dissenyar; no són una funció automàtica completa.

https://kyverno.io/docs/guides/exceptions/

Uber Engineering · Observability at Scale: Building Uber's Alerting Ecosystem

Estats Units · Cas operatiu · 2018-11-20 · Consulta: 2026-09-09

Plataforma compartida d'alertes que combina mètriques, comprovacions de hosts i canals de notificació.

Relat de 2018. Les regles de responsabilitat i escalat proposades per al CTTI són pròpies.

https://www.uber.com/gb/en/blog/observability-at-scale/

Google SRE · Managing Incidents

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Consulta: 2026-09-09

Rols diferenciats, registre viu de l'incident i traspàs explícit del comandament.

La pràctica organitzativa no aporta per si sola una integració amb les eines del CTTI.

https://sre.google/sre-book/managing-incidents/

Google SRE · Postmortem Culture: Learning from Failure

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Consulta: 2026-09-09

Revisió col·laborativa d'incidents centrada en causes contribuents i accions de millora.

És experiència publicada per l'operador, no una garantia de reducció d'incidents en un altre entorn.

https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/

GOV.UK Pay · Performance data

Regne Unit · Cas operatiu · 2026-09-07 · Consulta: 2026-09-09

Publicació de serveis actius, transaccions i imports processats per una plataforma pública de pagaments.

Les magnituds d'activitat no demostren disponibilitat ni experiència satisfactòria per si soles.

https://www.payments.service.gov.uk/performance/

Digital Transformation Agency · Digital Performance Standard

Austràlia · Marc públic · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Marc públic per mesurar, compartir i utilitzar el rendiment dels serveis digitals en la seva millora.

És una política australiana, no una obligació del CTTI ni evidència d'una arquitectura desplegada.

https://www.digital.gov.au/policy/digital-experience/digital-performance-standard

---

GOV.UK Notify · Delivery times

Regne Unit · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Compromisos d'enviament de missatges i distinció entre enviament al proveïdor i recepció al destinatari.

El 95% en deu segons descriu enviament d'email i SMS, no lliurament final garantit.

https://www.notifications.service.gov.uk/using-notify/delivery-times

---

FinOps Foundation · What is FOCUS?

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Especificació comuna per normalitzar dades de facturació i ús de tecnologia.

Calen fonts operatives addicionals per calcular el cost de cada servei observat.

https://focus.finops.org/what-is-focus/

OpenCost · OpenCost Specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Model de costos de Kubernetes que separa recursos, càrregues, capacitat ociosa i costos generals.

No cobreix automàticament llicències, persones ni tot l'entorn fora de Kubernetes.

https://opencost.io/docs/specification/

Google SRE · Eliminating Toil

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Consulta: 2026-09-09

Defineix el treball operatiu manual i repetitiu i explica la reserva de capacitat per fer millores duradores.

El model de dedicació de Google no és un dimensionament contractual transferible.

https://sre.google/sre-book/eliminating-toil/

LinkedIn Engineering · Journey of next generation control plane for data systems

Estats Units · Cas operatiu · 2025-03-21 · Consulta: 2026-09-09

Nuage evoluciona de l'autoservei a la gestió del cicle de vida dels recursos amb propietat, polítiques i auditoria.

L'arquitectura reflecteix necessitats de LinkedIn; no és un producte llest per integrar al CTTI.

https://www.linkedin.com/blog/engineering/infrastructure/journey-of-next-generation-control-plane-for-data-systems

---

Spotify for Backstage · Backstage 101

Suècia · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Presentació del catàleg de programari, les plantilles i les integracions d'un portal de desenvolupadors.

La plataforma s'ha de configurar i operar; un portal per si sol no automatitza les eines existents.

https://backstage.spotify.com/discover/backstage-101/

---

openDesk / ZenDiS · Monitoring

Alemanya · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

El projecte públic openDesk distribueix integració Prometheus, regles d'alerta i dashboards Grafana configurables.

La cobertura varia per component, tal com mostra la matriu publicada.

https://docs.opendesk.eu/operations/monitoring/

Spotify for Backstage · Knowledge is power: Introducing Backstage Learn

Suècia · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Formació pràctica per posar en marxa Backstage, integrar programari i crear plantilles.

La documentació formativa no prova una millora quantitativa d'adopció.

https://backstage.spotify.com/discover/blog/knowledge-is-power-introducing-backstage-learn

---

RIA / NIIS / membres de X-tee · X-tee: dependències visibles amb metadades d'intercanvi

Estònia / cooperació nòrdica · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-16

X-tee publica mètriques dels intercanvis a partir de metadades operatives. El sistema diferencia les vistes de l'operador i dels membres; les dades públiques agregades no són el contingut dels missatges.

Operació i repositoris documentats

L'exportació pública no és un canal d'incidents en temps real. El model estonià no determina els permisos ni la classificació de dades del CTTI.

https://github.com/nordic-institute/X-Road-Metrics

SPIFFE · SPIFFE Overview

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues de treball entre entorns.

L'autenticació no decideix sola on resideixen les dades ni qui està autoritzat a consultar-les.

https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/

W3C · Trace Context

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Estàndard per transmetre context de traça entre components i proveïdors compatibles.

Un identificador comú no acredita causalitat ni completa les traces que no s'han recollit.

https://www.w3.org/TR/trace-context/

Amazon Web Services · Locking objects with Object Lock

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Protecció de versions d'objectes contra eliminació o sobreescriptura durant la retenció configurada.

Requereix versionat i permisos correctes; immutable no vol dir correcte, complet ni recuperable.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html

---

Cloud.gov / GSA · Log drains

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

La plataforma pública permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per syslog-TLS o HTTPS.

El camí documentat exclou esdeveniments d'auditoria i logs dels serveis gestionats.

https://docs.cloud.gov/platform/logs/log-drains/

Cloud.gov / GSA · Auditing activity

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables o exportables per API segons permisos.

La cobertura depèn de l'àmbit d'esdeveniment i dels permisos; no és una traça universal de tota activitat.

https://docs.cloud.gov/platform/compliance/auditing-activity/

Gartner · Emerging Skills for Agentic AI Operations

Internacional · Recerca · 2026-08-26 · Consulta: 2026-09-09

Organitza AgentOps en governança, orquestració i optimització; incorpora cicle de vida, observabilitat, avaluació, identitat, costos i fiabilitat.

Document privat aportat: Emerging Skills for Agentic AI Operations.pdf. Marc analític; no acredita desplegaments al CTTI.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc · AIOpsLab: A Holistic Framework for Evaluating AI Agents for Enabling Autonomous Cloud

Estats Units / Índia · Recerca · 2024-10 · Consulta: 2026-09-09

Entorn per avaluar agents d'operacions amb càrrega, injecció de fallades, telemetria i interacció amb aplicacions de microserveis.

Avaluació experimental; els resultats del banc de proves no equivalen a fiabilitat demostrada en producció.

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2024/10/AIOpsLab-6705feab5dcdb.pdf

---

Anthropic · Building effective agents

Estats Units · Documentació tècnica · 2024-12-19 · Consulta: 2026-09-09

Explica composició de funcions, encaminament, punts de comprovació, interfícies d'eines i límits d'iteració.

Patrons d'enginyeria; els exemples no són un servei desplegat al CTTI.

https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

---

Model Context Protocol · Tools

Internacional · Documentació tècnica · 2025-11-25 · Consulta: 2026-09-09

Defineix descoberta i invocació d'eines, esquemes d'entrada i sortida, errors i controls d'accés.

Una interfície comuna no assegura semàntica equivalent ni autoritza les accions que exposa.

https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/server/tools

---

Government Digital Service · 5 things we learned testing GOV.UK Chat: an AI assistant for government

Regne Unit · Cas operatiu · 2026-03-16 · Consulta: 2026-09-09

Resultats de dos pilots públics: avaluació amb experts i usuaris, comprovació de fonts, qualitat, confiança i latència.

Assistència informativa pública; no és automatització del centre de control ni garantia d'absència d'errors.

https://insidegovuk.blog.gov.uk/2026/03/16/5-things-we-learned-testing-gov-uk-chat-an-ai-assistant-for-government/

Grab · We simplified data discovery with LLMs. Here's how.

Singapur · Cas operatiu · 2024-10-03 · Consulta: 2026-09-09

Descriu documentació generada amb revisió dels responsables i un assistent RAG intern de descoberta de dades.

Descoberta de dades corporatives; no acredita diagnòstic d'incidències ni les millores quantitatives del nostre pilot.

https://www.grab.com/inside-grab/stories/internal-data-llms-engineering-software/

OpenTelemetry · OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Repositori de convencions de traces, mètriques i esdeveniments per a IA generativa, clients de models i MCP.

Especificació en evolució. Cal fixar versions i comprovar compatibilitat dels instruments utilitzats.

https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai

Uber Engineering · Navigating the LLM Landscape: Uber's Innovation with GenAI Gateway

Estats Units · Cas operatiu · 2024-07-11 · Consulta: 2026-09-09

Passarel·la usada internament per accedir a diversos models amb autorització, mètriques, atribució de costos i filtratge de dades.

Arquitectura pròpia d'Uber; no avala intercanvi de models sense reavaluar-ne el comportament.

https://www.uber.com/us/en/blog/genai-gateway/

Google SRE · Monitoring Distributed Systems

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Consulta: 2026-09-09

Experiència SRE sobre senyals útils, efectes del soroll i simplicitat del camí que activa la resposta humana.

Criteris d'operació, no percentatge universal de reducció del soroll.

https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/

Prometheus · Alertmanager

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Documenta agrupació, deduplicació, encaminament, inhibició i silenciaments temporals de notificacions.

Capacitats de programari; la correcció de cada regla depèn del servei i de la configuració.

https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/

Meta Engineering · AI debugging at Meta with HawkEye

Estats Units · Cas operatiu · 2023-12-19 · Consulta: 2026-09-09

Relaciona anomalies de producte amb models, versions, característiques i llinatge de dades en fluxos de diagnòstic guiats.

Cas d'infraestructura d'aprenentatge automàtic; no un agent general que resol qualsevol incidència.

https://engineering.fb.com/2023/12/19/data-infrastructure/hawkeye-ai-debugging-meta/

Salesforce · PyRCA: A Python library for Root Cause Analysis

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Biblioteca de diagnòstic sobre mètriques, grafs causals i coneixement expert; inclou comparacions amb dades simulades.

El repositori se centra en mètriques. Els resultats simulats no demostren precisió sobre logs de producció.

https://github.com/salesforce/PyRCA

Uber Engineering · QueryGPT – Natural Language to SQL Using Generative AI

Estats Units · Cas operatiu · 2024-09-19 · Consulta: 2026-09-09

Descriu agents especialitzats per interpretar preguntes i generar SQL, i avaluacions d'intenció, taules, execució i resultat.

Desplegament limitat relatat el 2024; persisteixen al·lucinacions i no acredita generació autònoma de dashboards fiables.

https://www.uber.com/gb/en/blog/query-gpt/

Vega-Lite · Vega-Lite View Specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Especificació declarativa de visualitzacions en JSON, amb dades, transformacions, composició i esquema validable.

La validesa de l'esquema no comprova que un gràfic respongui correctament la pregunta de negoci.

https://vega.github.io/vega-lite/docs/spec.html

CISA · Welcome to kev-data

Estats Units · Marc públic · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Repositori oficial amb dades i esquema del catàleg de vulnerabilitats d'explotació coneguda en CSV i JSON.

L'absència al catàleg no demostra absència d'explotació ni seguretat d'un actiu concret.

https://github.com/cisagov/kev-data

FIRST · Exploit Prediction Scoring System (EPSS)

Internacional · Recerca · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Model que estima diàriament la probabilitat d'explotació d'una CVE durant els trenta dies següents i publica API i dades.

La probabilitat global no és una prova d'explotabilitat ni d'impacte a la infraestructura del CTTI.

https://www.first.org/epss/

MITRE · MITRE Contributes Caldera to Apache Incubator to Expand Open Cybersecurity

Estats Units · Documentació tècnica · 2026-05-20 · Consulta: 2026-09-09

Descriu l'emulació d'adversaris basada en ATT&CK i la transferència de Caldera a Apache Incubator.

Capacitat de validació en entorns autoritzats; no acredita un desplegament concret de gestió d'exposició.

https://caldera.mitre.org/

Government Digital Service · Monitoring the status of your service

Regne Unit · Marc públic · 2024-10-23 · Consulta: 2026-09-09

Recomana mesurar finalització de tasques i combinar comprovacions internes i externes que sobrevisquin a la infraestructura monitoritzada.

Guia de servei britànica; els llindars i recorreguts s'han de decidir per cada servei CTTI.

https://www.gov.uk/service-manual/technology/monitoring-the-status-of-your-service

---

Google web.dev, amb el cas de l'equip de Mercado Libre · How Mercado Libre optimized for Web Vitals (TBT/FID)

Argentina / Amèrica Llatina · Cas publicat pel proveïdor · 2020-09-21 · Consulta: 2026-09-09

Descriu diagnòstic amb WebPageTest i Lighthouse, modificacions de JavaScript i contrast del resultat amb mesures d'usuaris reals.

Cas històric basat en FID; no s'ha de presentar aquesta mètrica com l'indicador actual d'interacció.

https://web.dev/case-studies/how-mercadolibre-optimized-web-vitals

---

Government Digital Service · GOV.UK Notify Status

Regne Unit · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-09

Pàgina operativa amb estat separat per component, historial i subscripció per correu, missatge, feeds i webhook.

La pàgina no publica la regla interna que transforma telemetria o SLO en estat comunicat.

https://status.notifications.service.gov.uk/

Google SRE · Alerting on SLOs

Estats Units · Documentació tècnica · 2018 · Consulta: 2026-09-09

Desenvolupa alertes per consum de pressupost d'error amb diverses finestres i exposa dificultats en serveis amb poc trànsit.

No és una especificació de pàgina d'estat; la traducció a estats comunicats és disseny proposat.

https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/

Microsoft · eBPF for Windows — README i compatibilitat

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Projecte per executar eBPF sobre Windows 11 i Server 2022 o posteriors, amb compatibilitat de codi per als hooks compartits.

Treball en curs; no declara paritat amb Linux. HVCI requereix el camí natiu amb drivers signats, no JIT.

https://github.com/microsoft/ebpf-for-windows

Microsoft · eBPF for Windows — versions publicades

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

La versió v1.4.0 consultada està marcada com a prerelease; afegeix punts d'intercepció de xarxa.

L'existència d'una versió no acredita suport de qualsevol agent d'observabilitat. Cal validar l'eina concreta.

https://github.com/microsoft/ebpf-for-windows/releases

Microsoft Learn · Event Tracing for Windows Simplified

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

ETW recull esdeveniments de components d'usuari i controladors, amb activació i desactivació dinàmica.

Cal seleccionar proveïdors, volum i tractament dels esdeveniments. ETW no converteix automàticament qualsevol aplicació en una traça distribuïda.

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/system-management-components/event-tracing-for-windows-simplified

---

Apple Developer · System Extensions and DriverKit

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Apple ofereix Network Extensions i Endpoint Security per a funcions de xarxa i observació d'esdeveniments de sistema des d'extensions.

Les capacitats tenen permisos i requisits d'Apple; no equivalen a tota l'observabilitat d'aplicació ni a eBPF Linux.

https://developer.apple.com/system-extensions/

Cilium · Network Observability with Hubble

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Hubble observa comunicacions als nodes Cilium; Relay agrega la visió i la interfície mostra dependències segons els fluxos visibles.

La cobertura depèn de Cilium, dels nodes i de la configuració. No representa tota la xarxa física ni garanteix visibilitat L7 de qualsevol protocol.

https://docs.cilium.io/en/stable/observability/hubble/

Cilium Tetragon · Tetragon Overview

Internacional · Documentació tècnica · 2023-12-01 · Consulta: 2026-09-15

Utilitza eBPF per observar execucions, crides de sistema i activitat de xarxa i fitxers en Linux, amb context Kubernetes quan s'hi desplega.

També pot aplicar bloqueigs, però la proposta es limita a observar. Necessita validació de polítiques, càrrega i coordinació amb les eines de seguretat.

https://tetragon.io/docs/overview/

OpenConfig · gRPC Network Management Interface (gNMI) specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Defineix consulta de capacitats, recuperació d'estat i subscripcions a telemetria, amb mostreig o actualitzacions per canvi.

La presència del protocol no garanteix els mateixos models o camps a cada fabricant. Les subscripcions tampoc no són una instantània atòmica de tot l'equip.

https://openconfig.net/docs/gnmi/gnmi-specification/

OpenConfig · OpenConfig platform model — transceptors i canals òptics

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

El model representa potència òptica d'entrada i sortida en components, transceptors i canals.

Només es podrà recollir allò que implementi i exposi l'equip; una alarma òptica no localitza per si sola el punt físic d'una avaria.

https://openconfig.net/projects/models/schemadocs/yangdoc/openconfig-platform.html

---

EXFO · Remote Fiber Testing and Monitoring

Canadà · Documentació de fabricant · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Descriu monitorització física de fibra amb equips OTDR situats en punts de la xarxa.

És una opció d'instrumentació del fabricant, no evidència que el CTTI disposi d'aquests equips o hagi d'adquirir-los. Prioritzar les fonts que ofereixi l'operador.

https://www.exfo.com/en/solutions/fixed-and-cable-operators/remote-fiber-testing-and-monitoring/

Dataiku · The Dataiku LLM Mesh

Internacional · Documentació de fabricant · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Passarel·la per connectar models i aplicar encaminament, controls, seguiment d'ús i cost.

Descripció comercial d'un producte. No acredita un resultat al CTTI ni eliminació completa de dependències.

https://www.dataiku.com/product/llm-mesh

Solo.io · About agentic mesh

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Combina identitat de càrrega, polítiques i observabilitat per a comunicacions d'agents, amb Istio i agentgateway.

La pàgina la marca com a Enterprise Alpha. Exemple emergent de fabricant, no estàndard universal ni desplegament públic contrastat.

https://docs.solo.io/istio/1.30.x/agentic-mesh/about/

A2A Protocol · Agent2Agent (A2A) Protocol Specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Especifica interaccions entre agents i un Agent Card amb capacitats, habilitats i requisits d'autenticació.

Un protocol no substitueix l'autorització efectiva, la semàntica de negoci, l'avaluació o les proves de compatibilitat. Fixar versions al pilot.

https://a2a-protocol.org/latest/specification/

IETF · SNMPv3 — User-based Security Model (RFC 3414)

Internacional · Estàndard tècnic · 2002-12 · Consulta: 2026-09-15

Defineix el model de seguretat basat en usuaris per a SNMPv3.

Defineix seguretat de protocol, no la cobertura de mètriques. Cal validar algoritmes i MIB implementats als equips.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3414

IETF · IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol Specification (RFC 7011)

Internacional · Estàndard tècnic · 2013-09 · Consulta: 2026-09-15

Defineix l'exportació d'informació de fluxos IP des d'un punt d'observació a un col·lector.

Els fluxos reflecteixen el punt de mesura i els camps exportats; no equivalen a una captura completa ni a la salut de tots els components.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7011

IBM · IBM Z Observability Connect

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

IBM documenta connectors que apropen senyals z/OS a plataformes d'observabilitat utilitzant OpenTelemetry.

Cal comprovar components, versions, llicències i configuració de cada entorn. No prova que el CTTI en disposi.

https://www.ibm.com/products/z-observability-connect

DMTF · Redfish Telemetry White Paper

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Redfish descriu informes de mètriques i lliurament asíncron per esdeveniments per a maquinari compatible.

Les mètriques exposades depenen de la implementació de l'equip. La presència d'un CPD no n'acredita suport.

https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP2051_1.0.0.pdf

---

Microsoft · Get serviceHealth — Microsoft Graph v1.0

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Microsoft Graph permet consultar l'estat de salut d'un servei de Microsoft 365 per a un tenant amb els permisos corresponents.

L'estat publicat pel proveïdor no substitueix una prova d'experiència de l'usuari ni indica l'estat de tots els dispositius.

https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/servicehealth-get?view=graph-rest-1.0

Gartner · Hype Cycle for Monitoring and Observability, 2026

Internacional · Referència analítica · 2026-07-21 · Consulta: 2026-09-15

La imatge de juliol de 2026 situa tecnologies d'observabilitat en moments diferents d'expectatives i adopció. L'abstract oficial presenta l'evolució cap a operacions assistides per IA, optimització de costos i autonomia.

S'ha revisat la imatge aportada i l'abstract públic, no les recomanacions detallades de l'informe complet. La posició al gràfic no acredita el resultat d'un producte concret ni determina el calendari del CTTI.

https://www.gartner.com/en/documents/8151629

CTTI · Memòria CTTI 2025

Catalunya · Memòria institucional · 2026-07 · Consulta: 2026-09-15

Activitat de 2025. Es distingeixen implantacions, pilots i previsions; no acredita cobertura general.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Llibre Blanc d'Observabilitat · agost de 2026

Catalunya · Documentació CTTI aportada · 2026-08 · Consulta: 2026-09-15

Marc de mesura i funcions concretes de l'Oficina d'Observabilitat; la configuració real es contrasta per servei.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Estàndards i polítiques d'observabilitat

Catalunya · Marc corporatiu · 2026 · Consulta: 2026-09-15

Cinc famílies oficials. Els deu àmbits de l'Atles serveixen per explorar cobertura i no substitueixen aquesta classificació.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/estandards/

CTTI · Centre de Control · abast tècnic del servei 132

Catalunya · Model de servei documentat · 2026 · Consulta: 2026-09-15

Lideratge i coordinació dins l'abast definit. Els requisits no acrediten implantació actual de tot el model.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Centre de Control · calendari previst del servei 132

Catalunya · Document de servei aportat · 2026 · Consulta: 2026-09-15

La invitació 132, versió catalana v2, p. 9, situa l'execució requerida a partir de 2027.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Gestió d'eines d'observabilitat · abast tècnic del servei 133

Catalunya · Model de servei documentat · 2026 · Consulta: 2026-09-15

Projectes i administració d'eines. No atribueix automàticament al prestador totes les decisions corporatives d'observabilitat.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Centre de Control · definicions de seguiment i ANS

Catalunya · Model de mesura documentat · 2026 · Consulta: 2026-09-15

Distingir temps d'informe, resolució i seguiment. La proposta Villier no modifica fórmules ni llindars d'ANS.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Eines d'observabilitat · definicions de seguiment i ANS

Catalunya · Model de mesura documentat · 2026 · Consulta: 2026-09-15

Diferencia intervenció de l'adjudicatari i del mantenidor; les definicions es validen abans d'automatitzar el càlcul.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Matriu d'escalats de proveïdors · 8 de maig de 2026

Catalunya · Referència operativa aportada · 2026-05-08 · Consulta: 2026-09-15

Base per relacionar serveis, equips i rutes. Els contactes no es publiquen; vigència i responsabilitats es contrasten per servei.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

Document aportat; original disponible pel canal de documentació.

CTTI · Plataforma corporativa d'observabilitat · destinataris

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Proveïdors, Àmbits, Centre de Control i Direcció, amb necessitats i detall diferents.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/plat_obs_corp/

CTTI · Model de Qualitat de Solucions · manual d'explotació

Catalunya · Procediment corporatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-15

La validació funcional i l'acceptació operativa tenen participants diferents; s'aplica el circuit que correspongui.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

https://qualitat.solucions.gencat.cat/procediments/manual_explotacio/

CTTI · PTD · serveis transversals d'analítica avançada i IA

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-15

Capacitats corporatives per aprofitar. La monitorització amb Neuraltrust hi consta com a pròxima disponibilitat, no com a desplegament acreditat.

Base per a l'encaix de la proposta; no acredita per si sola la cobertura de tot el parc.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/5.-Serveis-Transversals-dAnal%C3%ADtica-avan%C3%A7ada-i-IA/

CTTI · Canigó · CTTI — Regles corporatives de validació d'API i producte

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Disseny funcional publicat el juliol de 2026; precedent basat en Spectral, no validador de telemetria acreditat.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/related/apim/3292_AMT_ERQ_Regles-Validacio_MRR.pdf

---

CTTI · Canigó · CTTI — FAQ d'API Manager

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Comportament documentat: errors que bloquegen i avisos que es registren; no s'han inspeccionat execucions productives.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/apim/faq/

CTTI · Canigó · CTTI — Observabilitat al Cloud

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Arquitectura contrastada amb la còpia aportada, §§1–2; l'entrada pública és protegida i no se n'ha verificat el contingut vigent.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/obs_cloud_protected/

CTTI · Canigó · CTTI — Llibre Blanc d'observabilitat i catàleg de mètriques

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Criteris contrastats amb el Llibre Blanc i el catàleg v1.1 aportats; contingut protegit vigent no contrastat i configuracions productives no inspeccionades.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Llibre-Blanc_protected/

CTTI · Canigó · CTTI — Repositori d'artefactes

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Polítiques de cicle de vida publicades per a artefactes; són diferents de les polítiques de retenció de telemetria.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-repositori-artefactes/

CTTI · Canigó · CTTI — Nou orquestrador de releases disponible a SIC+

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Disponibilitat anunciada el 29 de juliol de 2026; no acredita adopció universal.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/noticies/2026-07-29-orquestrador-de-releases/

CTTI · Canigó · CTTI — Orquestrador de releases

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Guia de metadades, versions i plans; no s'han inspeccionat repositoris ni desplegaments reals.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-orquestrador-releases/

CTTI · Canigó · CTTI — Integració amb Remedy

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Circuit de canvi documentat; la versió i la modalitat aplicables s'han de verificar abans d'automatitzar-les.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-remedy-integration/

CTTI · Canigó · CTTI — Construcció de la mesura

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Paquets i criteris publicats; no demostren compliment de cada aplicació.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/construccio_mesura/

CTTI · Canigó · CTTI — Integració amb el MAT

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Proves i tractament de tests no informats documentats; sense inspecció de resultats reals.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ghec/gh-mat-integration/

CTTI · Canigó · CTTI — Dades de Referència

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Govern funcional i tècnic publicat; el catàleg de referència no substitueix el catàleg de mètriques.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/dadesref/dadesref/

CTTI · Canigó · CTTI — Nivells de mesura

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Model publicat de nivells; no és una mesura de cobertura desplegada.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/observabilitat/Informacio_general/monit_DIS_CAP/

CTTI · Canigó · CTTI — Procediment de gestió d'excepcions d'arquitectura

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Procediment publicat; no atribueix a Arquitectura totes les excepcions de retenció, seguretat o negoci.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/arquitectura/procedimentGestioExcepcionsArquitectura/

CTTI · Canigó · CTTI — Suport d'API Manager

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Guia de suport que diferencia projecte i servei; no acredita per si sola el propietari contractual vigent de cada component.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/apim/suport/

CTTI · Canigó · CTTI — Suport d'EventHub

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Oficina, administració i autoritzacions documentades; els compromisos del fabricant no equivalen al temps de restauració de tota la cadena.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/eventhub/Suport/

CTTI · Canigó · CTTI — Normativa tècnica d'intel·ligència artificial vigent

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Normativa publicada, v2.0 del 3 de setembre de 2026; AI Gateway i nova arquitectura agèntica declarats en planificació i pendents de validació.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/arquitectura/IA/normativa_IA_CTTI/vigent/

CTTI · Canigó · CTTI — Introducció a EventHub

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Servei corporatiu Kafka/Confluent descrit; no acredita que una aplicació concreta l'utilitzi ni que ja se'n concilïi el resultat funcional.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/eventhub/Introduccio/

CTTI · Canigó · CTTI — Mòduls de la PTD: FinOps

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Capacitat descrita per al perímetre indicat; no s'han verificat factures, estalvis ni atribució a tots els serveis.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/2.-Moduls-de-la-PTD/

CTTI · Canigó · CTTI — Welcome pack de la PTD, pàgina 34

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Document de maig de 2025 que corrobora el precedent FinOps; no és un balanç d'estalvi mesurat.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/ptd/related/PDF/PTD_welcome_pack.pdf#page=34

CTTI · Canigó · CTTI — Tipologies d'integració amb GICAR

Catalunya · Documentació oficial · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Matriu d'integracions publicada; no acredita un únic recorregut d'identitat per a totes les aplicacions.

La font descriu un marc o una capacitat; la cobertura del pilot s'ha de comprovar.

https://canigo.ctti.gencat.cat/plataformes/gicar/integracions/tipologies-integracio/

OpenTelemetry · OpenTelemetry Weaver: contractes i convencions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Eina per definir i comprovar convencions semàntiques; cal acordar versió, proves i adaptació al format CTTI.

https://opentelemetry.io/blog/2025/otel-weaver/

OpenTelemetry · OpenTelemetry · Exemplars

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Mostres que poden vincular una observació d'una mètrica amb el context d'una traça.

https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/metrics/data-model/#exemplars

---

CISA · CISA · Framing Software Component Transparency

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Marc sobre inventari de components i transparència de programari; no acredita afectació explotable d'un servei concret.

https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-10/SBOM%20Framing%20Software%20Component%20Transparency%202024.pdf

---

Digdir / Altinn · Altinn: provar la instrumentació abans d'arribar a producció

Noruega · Cas operatiu · 2025-09-29 · Consulta: 2026-09-16

Altinn documenta instrumentació OpenTelemetry i un entorn local amb Collector i Grafana. La mateixa guia situa Azure Monitor a producció. El repositori permet examinar com es prepara l'entorn de prova.

Capacitat operativa documentada

La presència de Grafana al laboratori no acredita una migració acabada de producció. No es publica una millora comparable de temps d'alta.

https://docs.altinn.studio/en/altinn-studio/v8/guides/administration/monitor-and-instrument/

Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer / Cloud Pi Native · Cloud Pi Native: quadres i alertes desplegats des de Git

França · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Cloud Pi Native sincronitza quadres i alertes de projecte des de Git mitjançant ArgoCD. La guia adverteix que les alertes específiques de cada projecte no venen definides per defecte.

Operació documentada

Tenir la plataforma activa no demostra que les alertes del servei siguin suficients. No retenim la xifra de retenció perquè les versions consultades discrepen.

https://cloud-pi-native.fr/agreement/observability

Ministry of Justice / Cloud Platform · MoJ: conservar un històric no sempre conserva el càlcul

Regne Unit · Cas operatiu · 2025-03-05 · Consulta: 2026-09-16

La Cloud Platform documenta Prometheus i Thanos. La guia assenyala que els històrics de resolució reduïda no serveixen per a determinats càlculs de disponibilitat mensual, trimestral o anual.

Operació documentada; guia amb revisió pendent

L’inventari recent confirma components, però no revalida tota la guia. El cas justifica comprovar el càlcul; no imposar una retenció concreta al CTTI.

https://dev.developer-portal.service.justice.gov.uk/docs/cloud-platform/concepts/how-cloud-platform-meet-the-service-standard

---

Government Digital Service / equips GOV.UK · GOV.UK: comprovar l’alerta i corregir el soroll

Regne Unit · Cas operatiu · 2026-09-07 · Consulta: 2026-09-16

GOV.UK descriu una prova setmanal de PagerDuty i, separadament, un Watchdog continu de Prometheus cap a Alertmanager. Un article de 2021 explica com l’equip va corregir fonts concretes de soroll als registres d’error.

Operació documentada

La prova periòdica i el Watchdog són mecanismes diferents. La reducció històrica d’esdeveniments registrats no equival a una reducció d’incidents ni a un resultat d’IA.

https://docs.publishing.service.gov.uk/manual/pagerduty.html

RIA / Centre d'operacions · RIA: un centre comú amb responsabilitats distribuïdes

Estònia · Cas operatiu · 2026-02-11 · Consulta: 2026-09-16

RIA situa l'inici del seu centre d'operacions l'1 de juny de 2025. Les institucions mantenen la responsabilitat sobre els seus serveis. El febrer de 2026 encara es planteja automatitzar l'entrada d'estat d'institucions durant l'any.

Centre en funcionament; ampliacions previstes

No s'ha acreditat que l'ampliació anunciada estigui completada. Les competències de ciberseguretat de RIA no es poden atribuir al Centre de Control del CTTI.

https://www.ria.ee/en/ria-operations-centre-begins-work

Department of Veterans Affairs / VA.gov Platform · VA.gov: detectar sol·licituds que es perden sense avisar

EUA · Cas operatiu · 2024-10-07 · Consulta: 2026-09-16

VA.gov documenta el seguiment de fallades silencioses de sol·licituds i de trànsit inesperadament baix, amb Datadog, mètriques, registres i sondes. Els avisos han de permetre actuar i no han d'incloure dades personals o sanitàries.

Operació i pautes documentades

La guia acredita criteris d'operació, no una reducció quantificada de tràmits perduts. No importem els percentatges de disponibilitat: el resum i la taula discrepen en la finestra temporal.

https://depo-platform-documentation.scrollhelp.site/developer-docs/endpoint-monitoring

---

GSA / Login.gov · Login.gov: qui coordina, qui repara i qui comunica

EUA · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-16

Login.gov separa direcció de situació, execució tècnica, comunicació i registre cronològic. Documenta sondes New Relic Synthetics connectades amb Statuspage i comprovacions per contrastar falsos positius abans de corregir l'estat.

Operació documentada

Els temps d'observació del procediment no són resultats de recuperació. El repartiment és una referència funcional; l'adaptació ha de respectar les competències CTTI.

https://handbook.login.gov/articles/incident-response-guide.html

---

General Services Administration · GSA Site Scanning: descobrir què queda fora de l'inventari

EUA · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-16

GSA Site Scanning revisa diàriament un inventari federal de webs mitjançant navegador automatitzat. Publica resultats, API i exportacions, i documenta com consolida fonts d'inventari i fa les comprovacions.

Operació documentada

Una revisió diària de característiques web no és APM ni monitoratge continu de disponibilitat. Un domini trobat necessita validació abans d'atribuir-li propietari o servei.

https://digital.gov/guides/site-scanning

Canadian Digital Service / GC Notify · GC Notify: acceptat, processat i lliurat són fites diferents

Canadà · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-16

GC Notify diferencia acceptació, processament i lliurament dels missatges. Publica objectius i incidents amb abast declarat. Això permet distingir una plataforma disponible d'un conjunt de notificacions que no ha arribat al seu destinatari.

Operació documentada

Alguns objectius utilitzen expressions sense percentil precís. Les dades d'un incident acrediten impacte, no una millora del servei. L'estat de lliurament té l'abast que informa cada canal.

https://documentation.notification.canada.ca/en/status.html

Govern de British Columbia / CSBC Platform Services · British Columbia: ampliar capacitat amb evidència d'ús

Canadà · Cas operatiu · 2024-03-19 · Consulta: 2026-09-16

British Columbia ofereix Sysdig als equips de la seva plataforma OpenShift i utilitza evidència d'ús per justificar ampliacions de quota. La mesura forma part de les decisions sobre capacitat del servei compartit.

Operació documentada

Les fonts no quantifiquen estalvis atribuïbles al monitoratge ni aporten un model complet de cost per servei. Ús, capacitat reservada i factura s'han de conciliar.

https://digital.gov.bc.ca/technology/cloud/private/products-tools/sysdig/

Secretaria de Governo Digital / Governo Digital · Brasil: mantenir la telemetria transportable entre proveïdors

Brasil · Marc públic · 2026-06-19 · Consulta: 2026-09-16

La guia brasilera inclou OpenTelemetry/OTLP, Prometheus, Grafana, Git i infraestructura com a codi. Recomana comprovar cobertura i comportament de les alertes com a part d'una arquitectura amb menys dependència del proveïdor.

Guia institucional

És una guia, no una plataforma nacional acreditada. OTLP no trasllada automàticament consultes, permisos, regles ni totes les funcions pròpies d'un producte.

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/ambiente-tecnologico/nuvem/materiais-de-apoio/boas-praticas-para-minimizar-aprisionamento-em-nuvem

---

GovTech Singapore · StackOps: observabilitat compartida per a serveis de govern

Singapur · Cas operatiu · 2026-07-02 · Consulta: 2026-09-16

StackOps ofereix logs, mètriques, traces, APM, dependències i sondes. GovTech descriu usos en transferència de fitxers, APIs i eines de desenvolupament. Els testimonis expliquen millores de temps en determinats equips.

Servei gestionat en producció declarada

Els testimonis no detallen mostra ni període comparatiu. No permeten prometre al CTTI el mateix estalvi, atribuir-lo a IA ni equiparar disponibilitat de plataforma amb èxit del tràmit.

https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/devops/stackops/overview

---

National Information Resources Service / Daejeon · NIRS: assajar la fallada del transport de logs

Corea del Sud · Cas operatiu · 2026-09-08 · Consulta: 2026-09-16

NIRS va simular una fallada del component intermedi de transport de logs a nSIMS i va revisar el circuit de comunicació i recuperació. El cas posa a prova una peça de la mateixa infraestructura que permet supervisar els serveis.

Simulacre executat sobre sistema operatiu

No es publica temps de recuperació ni s'explica com es detectava el silenci de logs. El canal independent i la prova completa són propostes de Villier.

https://www.nirs.go.kr/ncia_MJS/board/dev/board/board.jsp?id=data_301&idx=4746&menu_num=3014&mode=view

---

Digital Transformation Agency · Austràlia: observar agents, eines i permisos

Austràlia · Marc públic · 2026-06-04 · Consulta: 2026-09-16

L'addenda australiana tracta el seguiment d'agents i interaccions, errors d'eines, memòria, permisos, latència i consum. Recomana una visió de control comuna i responsabilitat humana al llarg del cicle de vida.

Guia tècnica institucional

No acredita una torre nacional d'agents desplegada ni un assistent operatiu de diagnosi TIC. Les traces d'accions no donen accés al raonament intern complet del model.

https://www.digital.gov.au/policy/ai/agentic-ai-addendum-statements-monitor

---

GovTech AI Practice / Cybersecurity Group · GovTech: un prototip d'agents amb accions traçables

Singapur · Recerca · 2026-04-21 · Consulta: 2026-09-16

El prototip de GovTech combina agents especialitzats, control d'eines, MCP, Langfuse autohostat i traces OpenTelemetry. Es va provar amb sistemes de staging a finals de 2025. L'article d'abril de 2026 anuncia la construcció del sistema productiu.

Prototip i prova en preproducció

El cas és de proves de ciberseguretat. No demostra resolució autònoma d'incidents TIC, desplegament productiu complet ni superioritat d'una arquitectura anomenada IA Mesh.

https://blog.ai.gov.sg/scaling-the-pentesting-team-with-ai/

ESnet / consorci perfSONAR · perfSONAR: seguir la degradació entre xarxes

EUA / Europa / Brasil · Cas operatiu · 2025-04-02 · Consulta: 2026-09-16

perfSONAR combina mesures actives de latència, pèrdua, capacitat i ruta entre dominis. ESnet explica el seu ús per diagnosticar problemes que travessen xarxes administrades per organitzacions diferents.

Desplegament sostingut en xarxes de recerca

És una referència d'infraestructura pública científica, no de tots els serveis d'una administració. Les proves consumeixen capacitat i no substitueixen alarmes òptiques ni diagnosi física de fibra.

https://www.es.net/network-r-and-d/perfsonar/

Edge Delta · Més detall durant un incident, amb retorn automàtic

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-17

La documentació descriu un mostreig per servei que consulta una taxa i una data de caducitat. Quan la finestra expira, torna a la taxa habitual.

Funcionalitat de producte documentada

Capacitat descrita pel fabricant. Els percentatges comercials d'estalvi no són una previsió per al CTTI. Augmentar la captura no recupera dades descartades anteriorment.

https://docs.edgedelta.com/flow-control/

Lightrun · Diagnòstic dinàmic dins d'una aplicació en execució

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-17

Lightrun documenta logs, mètriques i captures de diagnòstic afegits a punts del codi mitjançant un agent, mentre l'aplicació continua executant-se.

Instrumentació dinàmica de producte

Cal validar llenguatge, versió, agent, permisos i impacte. L'accés a variables exigeix filtratge de dades sensibles; no implica compatibilitat universal ni cost de captura nul.

https://docs.lightrun.com/actions/

Grafana Pyroscope · Relacionar una petició lenta amb el consum del codi

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-17

Els perfils associats a spans permeten examinar quines funcions s'executen durant un tram de la petició i relacionar traces amb mostres de consum.

Capacitat documentada; suport variable per integració

La cobertura depèn del llenguatge i del profiler; un tram molt curt pot no tenir mostres. La via concreta OTel eBPF Profiler–Pyroscope via OTLP manté advertiments de desenvolupament i compatibilitat.

https://grafana.com/docs/pyroscope/latest/configure-client/trace-span-profiles/

OpenTelemetry · Gestionar una flota de collectors amb OpAMP

Internacional · Documentació tècnica · 2026-07-17 · Consulta: 2026-09-17

OpenTelemetry presenta OpAMP per gestionar agents i mostra com consultar-ne l'estat i canviar configuracions. Bindplane documenta opcions de gestió de collectors i desplegament gradual.

Protocol i implementacions amb compatibilitat per validar

El suport de gestió es valida per distribució, component i versió. Utilitzar OpenTelemetry no garanteix que tots els collectors admetin les mateixes ordres ni el mateix mecanisme de recuperació.

https://opentelemetry.io/docs/collector/management/

Scottish Courts and Tribunals Service · Escòcia: observar audiències virtuals i treball híbrid

Regne Unit · Escòcia · Cas operatiu · 2024-02-21 · Consulta: 2026-09-17

Els tribunals escocesos expliquen que van utilitzar ThousandEyes per complementar el monitoratge de les audiències virtuals i donar suport al treball híbrid.

Ús operatiu declarat per l'organisme

Font del mateix organisme, publicada arran d'un premi del fabricant. No detalla una comparació quantitativa ni acredita diagnòstic físic de fibra.

https://www.scotcourts.gov.uk/about-us/news/news/2024/february/success-for-scts-at-international-technology-awards/

Google SRE · Detectr: detectar problemes a partir dels avisos d'usuaris

EUA · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-17

Google descriu Detectr, que agrupa informes d'usuaris i suport per identificar possibles incidències que el monitoratge tècnic pot haver passat per alt.

Experiència operativa publicada per l'organització

Experiència interna de Google, no un producte ofert al CTTI. La transferència proposada parteix de tiquets autoritzats; volum o sentiment no demostren per si sols gravetat ni causa.

https://sre.google/resources/practices-and-processes/ai-engineering-reliable-operations/

Datadog Engineering · Reproduir incidents per avaluar un assistent de diagnòstic

Internacional · Cas operatiu · 2026-04-07 · Consulta: 2026-09-17

Datadog explica com va construir entorns d'avaluació repetibles amb context d'incidents per detectar regressions del seu assistent entre versions.

Plataforma interna d'avaluació descrita

Experiència d'enginyeria publicada pel fabricant. No és una avaluació independent ni una mesura de precisió transferible al CTTI.

https://www.datadoghq.com/blog/engineering/bits-ai-eval-platform/

GovTech Singapore · WOGAA: una vista compartida de la qualitat dels serveis públics

Singapur · Cas operatiu · s.d. · Consulta: 2026-09-17

WOGAA reuneix analítica de webs i serveis públics, retorn d'usuaris, informes i comparacions en una vista comuna per a les agències.

Servei públic disponible amb ampliacions beta

Inspect Plus, el resum de comentaris amb IA i el comprovador d'enllaços consten com a beta. Comparar serveis requereix criteris equivalents; la fitxa no acredita conciliació transaccional de tots els tràmits.

https://www.tech.gov.sg/products-and-services/for-government-agencies/informational-services/wogaa/

Argo Rollouts · Decidir el pas següent d'un desplegament amb mesures

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Consulta: 2026-09-17

Argo Rollouts documenta anàlisis de mètriques que condicionen un desplegament progressiu. Un resultat inconcloent pot deixar-lo en pausa per a una decisió posterior.

Funcionalitat de projecte obert documentada

És una capacitat de desplegament en Kubernetes. El patró es pot estudiar amb altres eines, però la integració amb SIC+/MAT i amb cada plataforma CTTI s'ha de demostrar.

https://argoproj.github.io/argo-rollouts/features/analysis/
